

Ingeniería de Software 3

Resumen teorías

Clase 1 - Administración de proyectos - Parte 1	10
Proyecto	10
Características	10
Líder de proyecto	10
Tareas	11
Parámetros de un proyecto	11
Alcance	11
Calidad	12
Recursos	12
Triángulo de alcance	12
Clasificación de proyectos	13
Ejemplo	13
Causas de fracaso de proyectos	13
Administración de proyectos	14
Desafíos de la administración de proyectos	15
Principios de una buena administración	15
Ciclo de vida de un proyecto	16
Programas y proyectos	16
Programa	16
Diferencias entre proyectos y programas	17
Características de un proyecto	17
Características de un programa	17
Relación entre programas y proyectos	19
Clase 2 - Administración de proyectos - Parte 2	20
WBS	20
Construcción	21
Top-Down equipo completo	21
Top-Down sub-equipos	21
Bottom-Up	21
Complejidad de una actividad de WBS	22
Estado medible	22
Acotada	22
Producir un entregable	23
Tiempo y costo medibles	23
Duración aceptable	23
Independiente	23
Enfoque para la definición de actividades	24
Duración	25
Carga de recursos vs. duración	25

Variaciones en la duración	26
Variación en los perfiles	26
Eventos inesperados	26
Eficiencia	27
Errores y malentendidos	27
Métodos de estimación de la duración	27
Similitud con otras actividades	27
Datos históricos	27
Juicio experto	28
Técnica Delphi	28
Segunda pasada	29
Tercera pasada	29
Técnica de tres puntos	29
Técnica Delphi de banda ancha	29
Otros métodos	30
Clase 3 - Administración de proyectos - Parte 3	31
Estimación de costos	31
Técnicas de estimación	31
Opinión experta	31
Descomposición	32
Modelos	32
Usos de la estimación de costos	32
Cálculo del esfuerzo	33
Conductores de costos	33
Pasos básicos	34
CoCoMo	34
Cálculo de esfuerzo	34
Clasificación de sistemas	35
Modelo de estimación	35
Aplicación	35
Factores de ajuste	36
Atributos del producto	36
RELY	36
DATA	36
CPLX	37
Atributos del hardware	37
TIME	37
STOR	37
VIRT	38
TURN	38
Atributos del personal	38
ACAP	38
AEXP	38
PCAP	39

VEXP	39
LEXP	39
Atributos del proyecto	40
MODP	40
TOOL	40
SCED	40
Indicadores	41
Fases de desarrollo	42
Fase de requerimientos	42
Fase de diseño	42
Fase de programación	42
Fase de integración	43
CoCoMo 2.0	43
Modelos	43
Base de estimación	44
CoCoMo en base a puntos objeto (PO)	44
CoCoMo en base a puntos función (PF)	46
Estimación del esfuerzo	48
Economía de escala	48
B	49
Cálculo	49
Clase 4 - Administración de proyectos - Parte 4	52
Expectativas en el sector público	52
Programas y proyectos de gobierno digital	52
Motivaciones	52
Factores que afectan al éxito	53
Desafíos	53
Causas de fallo	54
Causas de confianza	54
Factores de éxito	54
Gestión de los beneficios	55
En el ciclo de vida del programa	56
Pasos	56
Estrategia de gestión de beneficios	56
Perfiles de beneficios	57
Plan de realización de beneficios	58
Realización de los beneficios	58
Revisión de los beneficios	58
Stakeholders	59
Gestión de los stakeholders	59
Características	59
Objetivos	60
Factores de éxito críticos	60
En el ciclo de vida del programa	61

Desafíos	61
Beneficios	61
Procesos y enfoque	62
Pasos	63
Identificación de los stakeholders	63
Categorías de los stakeholders	63
Mapa de los stakeholders	65
Análisis de los stakeholders	65
Matriz de impacto	66
Planificación de los stakeholders	66
Comunicación de los stakeholders	67
Creando un plan de comunicación	67
Canales de comunicación	68
Gestión de los stakeholder	68
Gobernanza de programas	69
Objetivos	69
En el ciclo de vida del programa	69
Procesos	69
Organización de programas	70
Gestión de riesgos	71
Estrategia	72
Identificación de riesgos	72
Registro de riesgos	72
Posesión de riesgos	73
Evaluación de riesgos	73
Respuestas al riesgo	73
Tips	74
Factores de éxito críticos para una gestión de riesgos eficiente	74
Resolución de problemas	75
Buenas prácticas	75
Gestión de riesgos y de problemas	75
Gestión de cambios	76
Control de cambios	76
Gestión de recursos	76
Estrategia	77
Planificación y programación del programa	77
Plan del programa	77
Monitorear y evaluar	78
Clase 5 - Calidad - Parte 1	79
¿Qué es la calidad?	79
Puntos de vista	79
Tipos	80
Definición	80
Calidad de los sistemas de información	81

Calidad de la Empresa	81
Calidad del software	82
Calidad del producto	82
Normas y modelos de calidad	83
Familia de las ISO	84
Definiciones	84
Identificación de las normas	85
SQUARE ISO/IEC 25000 - Calidad de producto	85
ISO/IEC 20010	87
ISO/IEC 25040 - Proceso de evaluación	88
Ejemplo con Spotify	89
ISO/IEC 25012 - Calidad de los datos	90
Inherente	91
Dependientes del sistema	92
Inherentes y dependientes	92
Clase 6 - Calidad - Parte 2	94
ISO/IEC 20000 - Calidad de servicio	94
¿Qué es un proceso?	95
Gestión por procesos	96
Proceso de software	96
Buenas prácticas	97
Identificación y mapa de procesos	97
Calidad de los procesos de software	98
ISO/IEC 12207:2007 - Procesos del ciclo de vida del software	99
ISO/IEC 15504 - Mejora del proceso	101
Partes de la norma	101
ISO/IEC 33000	101
SGC - IRAM - ISO 9001:2015	102
Enfoque en el cliente:	103
Liderazgo	103
Compromiso del personal	104
Enfoque basado en procesos	104
Mejora	104
Toma de decisiones basado en la evidencia	104
Gestión de las relaciones	105
ISO 90003:2018	105
Clase 7 - Auditoría de sistemas - Parte 1	106
Razones para controlar	106
Costos por pérdidas de datos	106
Costos por decisiones incorrectas	106
Roles	106
Costos por abuso computacional	108
Hacking	108
Virus	109

Acceso físico ilegal	110
Abuso de privilegios	110
Consecuencias de abusos	110
Costos por errores de computación	110
Valor de hardware, software y personal	111
Evolución controlada de TI	111
Mantenimiento de privacidad	111
Auditoría de sistemas de información	112
Impacto de la auditoría en sistemas de información	112
Salvaguarda de activos	112
Integridad de los datos	113
Valor de los datos	113
Efectividad de los sistemas	113
Eficiencia de los sistemas	114
Logro de objetivos	114
Sistema de control interno	114
Separación de obligaciones	115
Delegación	115
Personal competente y confiable	115
Problemas de personal	116
Sistema de autorizaciones	116
Documentos y registros	116
Control de acceso físico	117
Supervisión gerencial adecuada	117
Chequeos de performance	117
Comparación periódica	118
La computación en auditoría	118
Fundamentos de la auditoría	119
Auditoría tradicional	119
Administración de sistemas de información	119
Ciencias del comportamiento	120
Ciencias de la computación	120
Clase 8 - Auditoría de sistemas - Parte 2 - Controles y riesgos	121
Motivación	121
La naturaleza de los controles	121
Control de eventos ilegales	122
Tipos de controles	122
Objetivo de la auditoría	122
¿Cómo administrar la complejidad?	123
Factorización	123
¿Cómo factorizar?	123
Otro criterio de factorización	123
Formas de factorización	124
En base a funciones gerenciales	124

En base a funciones de aplicación	125
Confiabilidad de subsistemas	126
Confiabilidad de los controles	127
Considerar las principales funciones	127
Eventos y transacciones	127
Procesamiento de transacciones	127
Clases de transacciones	128
¿Qué eventos?	128
Confiabilidad de los controles	128
Estimar la confiabilidad	129
Pasos	130
Detectar nuevos controles	130
Riesgos de la auditoría	130
Definición	130
Tipos de riesgo	131
Riesgo deseado	131
Riesgo inherente de sistemas	131
Financieros	131
Estratégicos	132
Críticos	132
Avanzados	132
Riesgo de Control	132
Riesgo de detección	133
Clase 9 - Auditoría de sistemas - Parte 3 - Procedimientos, tareas e informe	134
Procedimientos de una auditoría	134
Pérdida o información errónea	134
Procedimientos para comprender los controles	134
Testeo de controles	135
Detalle de transacciones	135
Detalle de balances contables	135
Procedimientos de revisión analítica	135
Orden de los testeos	135
Evaluar efectividad y eficiencia	136
Pasos de una auditoría	137
Auditoría interna	137
Auditoría externa	138
Tareas de planificación	138
Determinar el alcance de la auditoría	138
Emitir una opinión sobre el RDA	139
Emitir una opinión sobre el RI	139
Emitir una opinión sobre el RC	139
Controles de entorno	139
Evaluación de riesgo	140
Actividades de control	140

Información y comunicación	141
Monitoreo	141
Comprender los controles	141
Calcular el RD que se debe lograr para cumplir con el RDA	142
Recolectar evidencia	142
Documentar evidencia	142
Evaluación de riesgo de control	143
Testeo de controles	143
Actitud del auditor	145
Testeo de transacciones	146
Testeo de resultados generales	146
Completar la auditoría	147
Informe	147
Opiniones de auditoría	147
Clase 10 - Auditoría de sistemas - Parte 4	148
Gobernanza de TI	148
Definiciones	149
Administración TI vs Gobernanza TI	149
Áreas de enfoque	149
Preguntas claves	150
Ciclo de vida	151
COBIT	151
Principios	151
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	152
Cubrir la empresa de extremo a extremo	153
Aplicar un marco integrado	154
Habilitar un enfoque holístico	154
Separar las funciones principales	155
Modelo de referencia del proceso	156
Elementos	157
Procesos de gobernanza	158
Procesos de administración	159
APO	160
BAI	160
DSS	161
MEA	161
Objetivo de control de TI	161
Prácticas de control	163
Guías de auditoría	164
Guías de administración	166
Beneficios generales	167
Clase 11 - Sistemas colaborativos	169
Trabajo colaborativo	169
Ubicuidad	169

Requerimientos para las herramientas	170
Sistemas de groupware	170
Tipo de soporte	171
Modelos conceptuales de colaboración	171
Correo electrónico	171
Acceso compartido	172
Páginas interactivas	173
Foros de discusión	174
Rol de moderador	174
Estilo de arquitectura de sistemas colaborativos	175
Blackboard	175
Criterios para evaluar software colaborativo	176
Clase 12 - Interfaces no tradicionales	177
Generalidades	177
Interfaces hápticas	178

Clase 1 - Administración de proyectos - Parte 1

Proyecto

Un proyecto es una secuencia de actividades única, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito y que deben ser completadas en un tiempo específico, dentro del presupuesto y de acuerdo a las especificaciones

Es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”

Es una organización temporal creada con el propósito de entregar uno o más productos empresariales dentro de las restricciones de costo, calidad y recursos

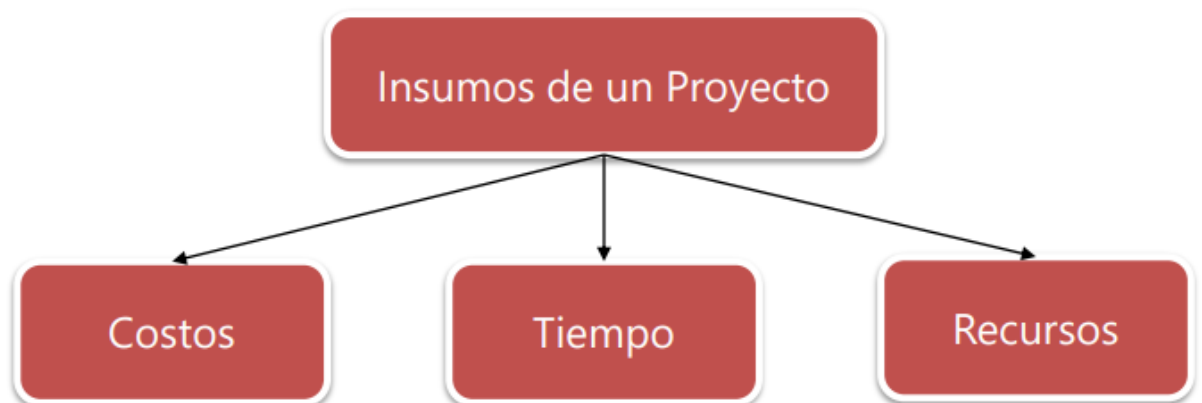
Características

Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos

El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones

Durante la ejecución de un proyecto, se trata de mantener los cambios al mínimo

El proyecto es dirigido y coordinado por una persona responsable - líder o gerente de proyecto; quien administra el tiempo, los recursos y el presupuesto



Líder de proyecto

Es el responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria

Tareas

- Coordina el trabajo de técnicos y especialistas y la comunicación con interesados
- Son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades
- Realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios
- Desarrollar el plan del proyecto
- Identificar requerimientos y el alcance del proyecto
- Comunicar y reportar a interesados
- Administrar recursos humanos y materiales
- Controlar tiempos
- Identificar y controlar riesgos
- Administrar costos y presupuesto
- Asegurar de la calidad
- Evaluar el desempeño del proyecto

Parámetros de un proyecto

Existen cinco restricciones que operan sobre un proyecto:

1. Alcance
2. Calidad
3. Costo
4. Tiempo
5. Recursos

Son interdependientes - un cambio en una, implica un cambio en las demás

Alcance

Es un enunciado que define los límites del proyecto. Dice lo que se va a hacer, pero implícitamente también dice lo que no se va a hacer

Es crítico que el alcance sea correcto

El alcance puede cambiar

En caso de que se produzca un cambio al alcance, detectarlo y decidir cómo acomodar el plan del proyecto es un desafío del líder de proyecto

Calidad

Existen dos calidades a tener en cuenta en el desarrollo:

1. Calidad del producto
2. Calidad del proceso

Recursos

Son activos, tales como personas, equipos, facilidades físicas, o artefactos necesarios para la realización del proyecto

Tienen disponibilidad limitada, su uso puede planificarse

Puede ser contratado a una tercera parte

Algunos son fijos y otros variables a largo plazo

Son centrales a la planificación de las actividades del proyecto y para la finalización ordenada del mismo

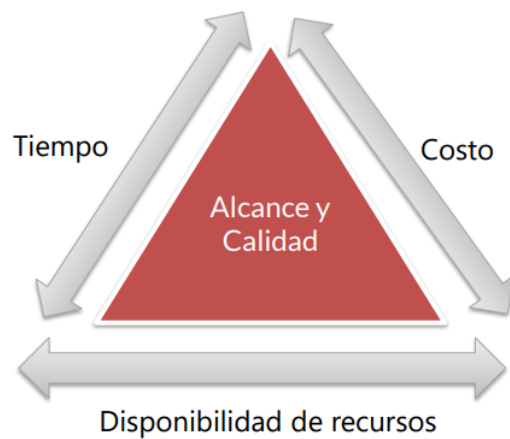
Para los proyectos de desarrollo de sistemas, las personas constituyen el recurso más importante

Triángulo de alcance

Los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio

- Tiempo: es la ventana de tiempo en la cual el proyecto debe terminarse
- Costo: es el presupuesto disponible para completar el proyecto
- Recursos: es cualquier insumo o consumible usado en el proyecto - personas, equipos, oficinas, papel,...

Son controlados por el líder del proyecto y necesitan ser identificados de manera independiente



Clasificación de proyectos

Los proyectos se clasifican según:

1. Duración
2. Riesgo
3. Complejidad
4. Valor comercial
5. Costo

Ejemplo

TIPO	DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA	PROBLEMAS
A	> 18 meses	Alto	Alta	De avanzada	Seguros
B	9-18 meses	Medio	Media	Actual	Alta probab.
C	3-9 meses	Bajo	Baja	Mejor del tipo	Algunos
D	< 3 meses	Muy Bajo	Muy Baja	Práctica	Ninguno

Causas de fracaso de proyectos

- No prestar la suficiente atención a:
 - Caso de negocio
 - Calidad
 - Definición y medida de los entregables
- Inadecuada:

- Definición de responsabilidades
 - Planificación y coordinación de recursos
- Pobre estimación de:
 - Duración
 - Costos
- Falta de:
 - Comunicación con los interesados
 - Compromiso de los interesados
 - Control de calidad
 - Control de avance

Administración de proyectos

Es la planificación, la delegación, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto y la motivación de los participantes para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los objetivos de rendimiento esperados en términos de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos

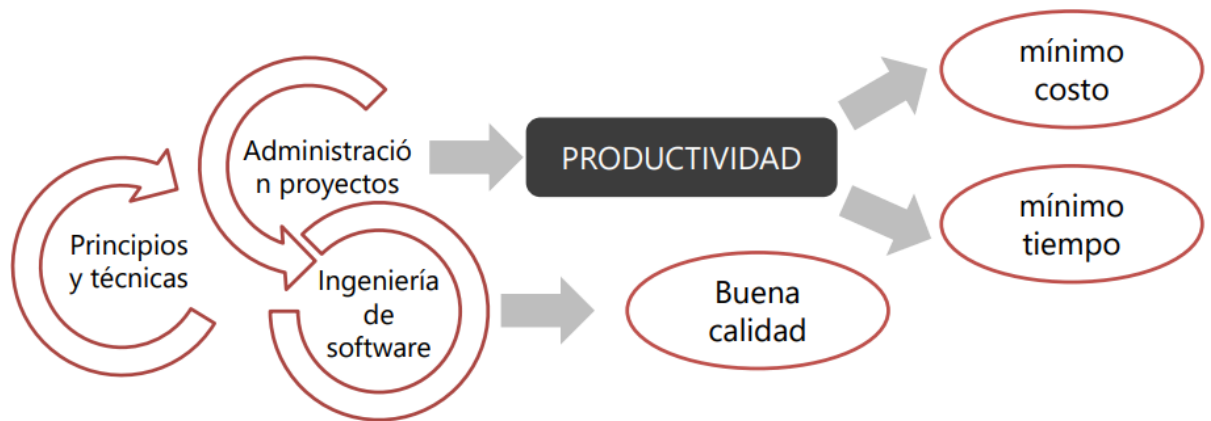
La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades de proyectos para satisfacer los requisitos del proyecto

La administración del proyecto se logra mediante el uso de los procesos tales como: iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar:



Se trata de las habilidades, herramientas y procesos de gestión necesarios para llevar a cabo un proyecto con éxito

El objetivo de administrar un proyecto de software es aplicar buenos principios y técnicas de administración de proyectos y de ingeniería de software a fin de que el producto se entregue al mínimo costo, mínimo tiempo y sea de buena calidad



Desafíos de la administración de proyectos

- Alto nivel de innovación
- Complejidad
- Requerimientos ambiguos
- Falta de competencias necesarias
- Herramientas y técnicas inmaduras
- Cumplir con regulaciones de gobierno
- Cumplir con plazos
- Tratar con proveedores
- Reportar a altas autoridades
- Retener personal calificado
- Administrar personal con diferentes niveles de productividad
- Administrar equipos distribuidos en diferentes ubicaciones
- Administrar entornos multiculturales y multi-lingua

Principios de una buena administración

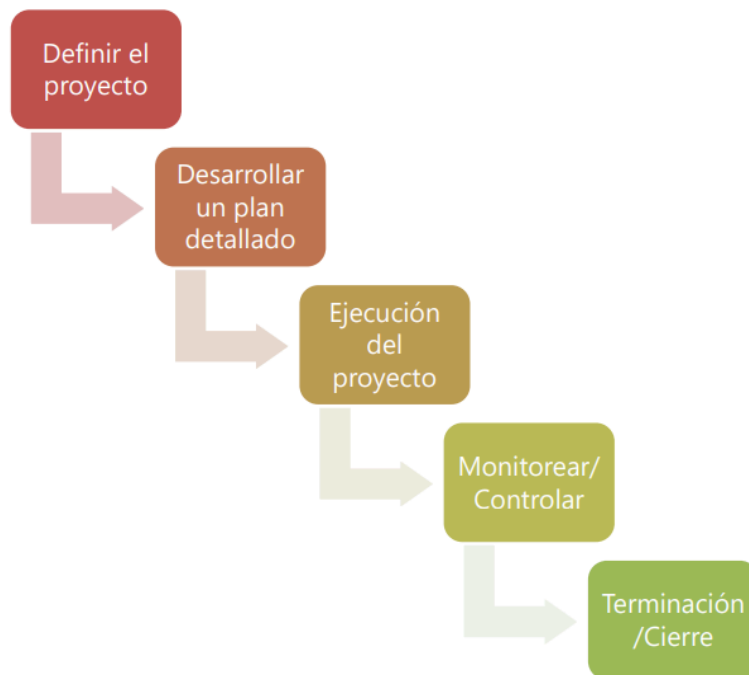
Los proyectos siempre necesitan ser gestionados para tener éxito

El proyecto es un proceso finito con un comienzo y un final definidos

Se requiere un compromiso sincero de todos los interesados

Normalmente se requiere entrenamiento

Ciclo de vida de un proyecto



Programas y proyectos

Mecanismos claves usados por las organizaciones para administrar sus agendas

La administración de programas y la administración de proyectos son complementarias

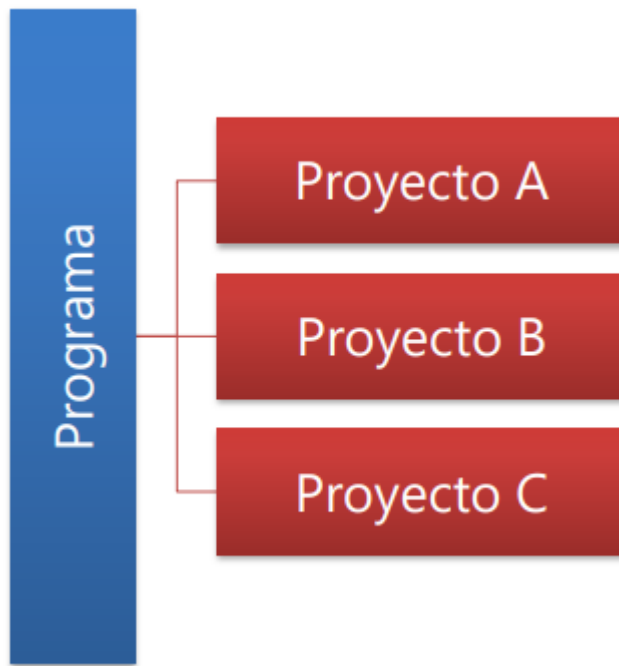
Programa

Es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios

Se ocupa de los resultados

Proporciona un paraguas bajo el cual estos proyectos pueden ser coordinados

Integra los proyectos de modo que pueda producir un resultado mayor que la suma de sus partes



Diferencias entre proyectos y programas

Características de un proyecto

- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos
- El director del proyecto trata de mantener el cambio al mínimo
- El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones
- El estilo de liderazgo se centra en la entrega de las tareas y orientado hacia el cumplimiento de los criterios de éxito
- Los gerentes de proyectos manejan técnicos, especialistas, etc.
- Los gerentes de proyecto son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades
- Los gerentes de proyecto realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios

Características de un programa

- Los programas tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios
- Los directores de programas deben esperar cambios e incluso aceptarlos

- El éxito se mide en términos de retorno de la inversión (ROI), nuevas capacidades y prestaciones para la organización
- Los directores de programas deben facilitar y gestionar los aspectos políticos de la gestión de las partes interesadas
- Los directores de programas gestionan los líderes de proyectos
- El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos
- Los directores de programas son líderes que proporcionan visión y liderazgo
- Los directores de programas crean planes de alto nivel que proporcionan orientación a los proyectos

Aspecto	Proyecto	Programa
Alcance	Limitado, con productos concretos	Amplio, flexible; puede evolucionar para maximizar beneficios
Gestión del cambio	Se busca mantenerlo al mínimo	Se esperan y aceptan cambios
Criterio de éxito	Cumplimiento de presupuesto, tiempo y especificaciones de producto	Retorno de la inversión (ROI), nuevas capacidades y prestaciones para la organización
Estilo de liderazgo	Enfocado en la entrega de tareas y el cumplimiento de criterios de éxito	Enfocado en la gestión de relaciones, resolución de conflictos y alineación de partes interesadas
Responsables gestionados	Técnicos, especialistas, operativos	Líderes de proyecto
Rol del gestor	Jugador de equipo que motiva con sus conocimientos y habilidades	Líder visionario que facilita la colaboración entre proyectos y gestiona la política interna
Planificación	Detallada, con cronogramas y tareas específicas para asegurar la entrega puntual y conforme	De alto nivel, orientada a los resultados estratégicos y a la coordinación de múltiples proyectos para alcanzar beneficios

Relación entre programas y proyectos

Un programa vincula proyectos de varias maneras:

- Interdependencias de tareas entre proyectos
- Limitaciones de recursos a través de múltiples proyectos
- Actividades de mitigación del riesgo
- Escalamiento de problemas, cambios de alcance, calidad, gestión de comunicaciones, riesgos, etc.

Clase 2 - Administración de proyectos - Parte 2

WBS

Work Breakdown Structure

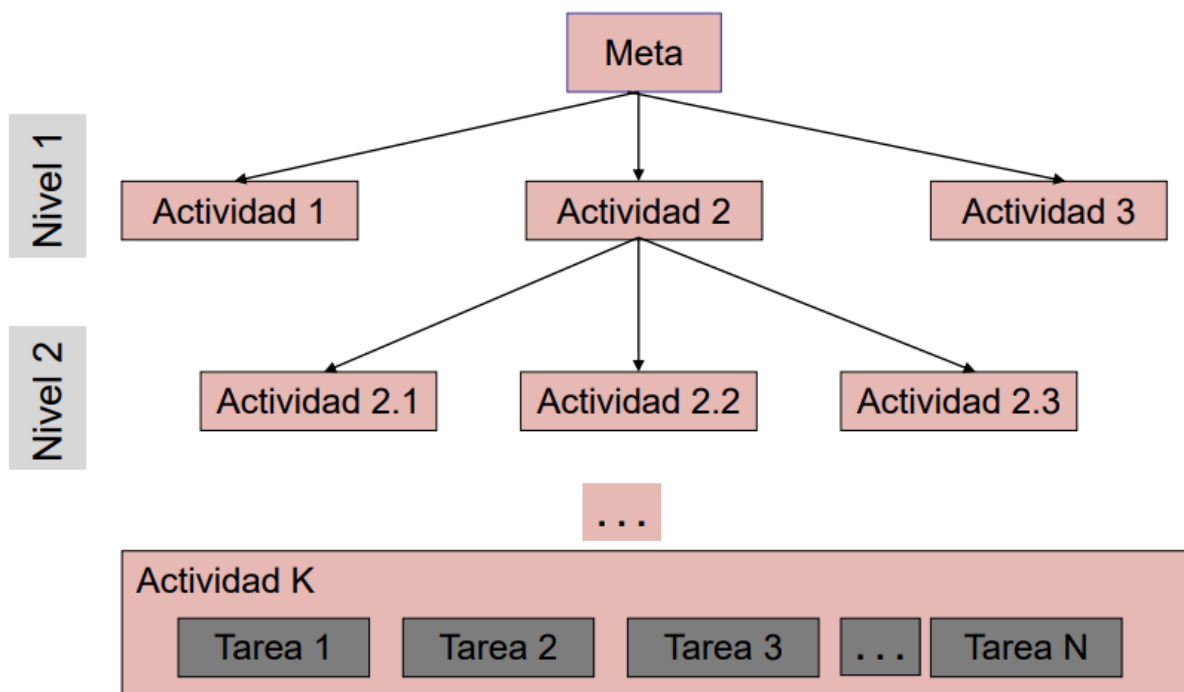
Es una descripción jerárquica del trabajo que se debe realizar para completar el proyecto

Es similar a una descomposición funcional

El trabajo se divide en actividades

Las actividades se dividen en tareas

Es la convención que utilizaremos, otros autores la intercambian



El WBS es una herramienta para:

1. Diseñar y planificar el trabajo: permite a los integrantes del equipo visualizar cómo puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto
2. Diseñar la arquitectura: es un gráfico del trabajo del proyecto, muestra cómo se relacionan los distintos ítems de trabajo a realizar
3. Planificar: se debe estimar esfuerzo, tiempos, y recursos para el último nivel
4. Informar el estado del proyecto: es usada como una estructura para mostrar el grado de avance

Construcción

Su confección es responsabilidad del LP (Líder del Proyecto)

Debe definirse de tal manera que el LP pueda administrar el proyecto

Manera de que funcione: stickers, resaltadores, pizarrón, paredes

Formas de construirlo:

1. Top-Down:
 - a. Equipo completo
 - b. Sub-equipos
2. Bottom-up

Top-Down equipo completo

Todos los miembros del equipo participan de la descomposición

Se comienza con el nivel 0 (el de la meta) y se particiona sucesivamente hasta que los participantes estén satisfechos de que el trabajo ha sido suficientemente definido

Debido a que las actividades se definen con el suficiente nivel de detalle, las estimaciones de costo, tiempo y recursos son más exactas

Una vez que las actividades se han definido, se deben secuenciar

Se debe analizar qué actividades se pueden hacer concurrentemente

Ventaja: brinda la oportunidad de que todos presten atención al WBS, y se discuta en el momento

Top-Down sub-equipos

El equipo completo acuerda la partición del primer nivel

Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno

Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia)

Un sub-equipo puede solicitar ayuda externa

Demanda menos tiempo que el enfoque anterior

Bottom-Up

Se asemeja a una lluvia de ideas (brainstorming)

El equipo completo acuerda la partición del primer nivel

Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno

Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia). Cada grupo hace una lista de actividades en las cuales se descompone la actividad de nivel 1 asignada

Los integrantes presentan ideas sobre las tareas que involucra cada una de esas sub-actividades

El grupo clasifica las actividades que parecieran relacionarse

Se reúnen todos los grupos y cada grupo presenta sus resultados

Se discute en conjunto

La desventaja de este enfoque es no definir las tareas con el suficiente grado de granularidad

Existen metodologías que ayudan a la descomposición de actividades: proveen listados de las tareas

Completitud de una actividad de WBS

Cada actividad debe poseer 6 características para considerarse completa:

1. Estado medible
2. Acotada
3. Producir un entregable
4. Tiempo y costo estimable
5. Duración aceptable
6. Independiente

Estado medible

El estado de una actividad debe ser medible - en cualquier momento se debería poder determinar el estado en que se encuentra

Ejemplo: codificar 10 componentes de 10.000 líneas de código. Tiempo asignado: 10 semanas

Luego de 4 semanas el LP pregunta cuál es el estado de la tarea

¿Cuáles serían las respuestas válidas?

Acotada

Una actividad debe ser acotada

Debe poseer:

1. Evento de comienzo → fecha de comienzo
2. Evento de fin → fecha de fin

Producir un entregable

Una actividad debe producir un entregable

El entregable es un signo visible de que la actividad se completó

Puede ser:

1. Un producto
2. Un documento
3. La autorización para continuar con la próxima tarea
4. Etc.

Tiempo y costo medibles

Una actividad debe tener un tiempo y un costo medibles

El tiempo y costo deben ser fácilmente estimables

Realizar la estimación de tiempo y costo para las tareas de menor nivel, permite luego agregar y calcular el costo y tiempo total del proyecto

Duración aceptable

La duración de una actividad debe ser aceptable

En lo posible no trabajar con tareas de más de 10 días - 2 semanas laborables

Cuidado: hay excepciones

Independiente

Una actividad debe ser independiente

Es importante la independencia de actividades

Una vez que se comenzó una actividad se debe poder continuar razonablemente sin interrupciones y sin la necesidad de un input adicional

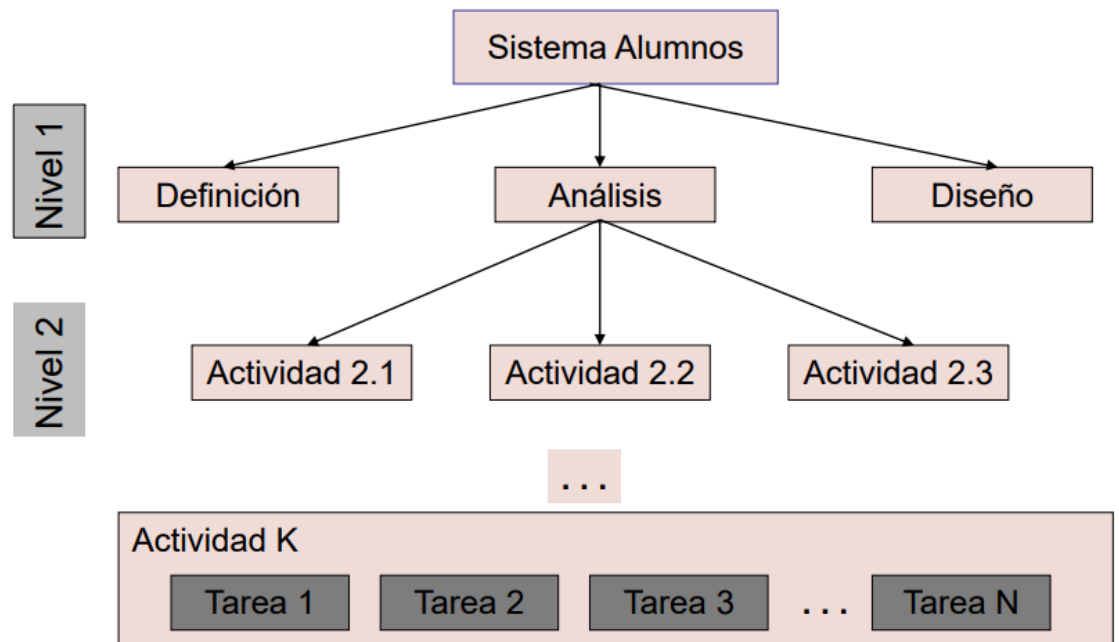
El esfuerzo dedicado a una actividad debe ser continuo

Enfoque para la definición de actividades

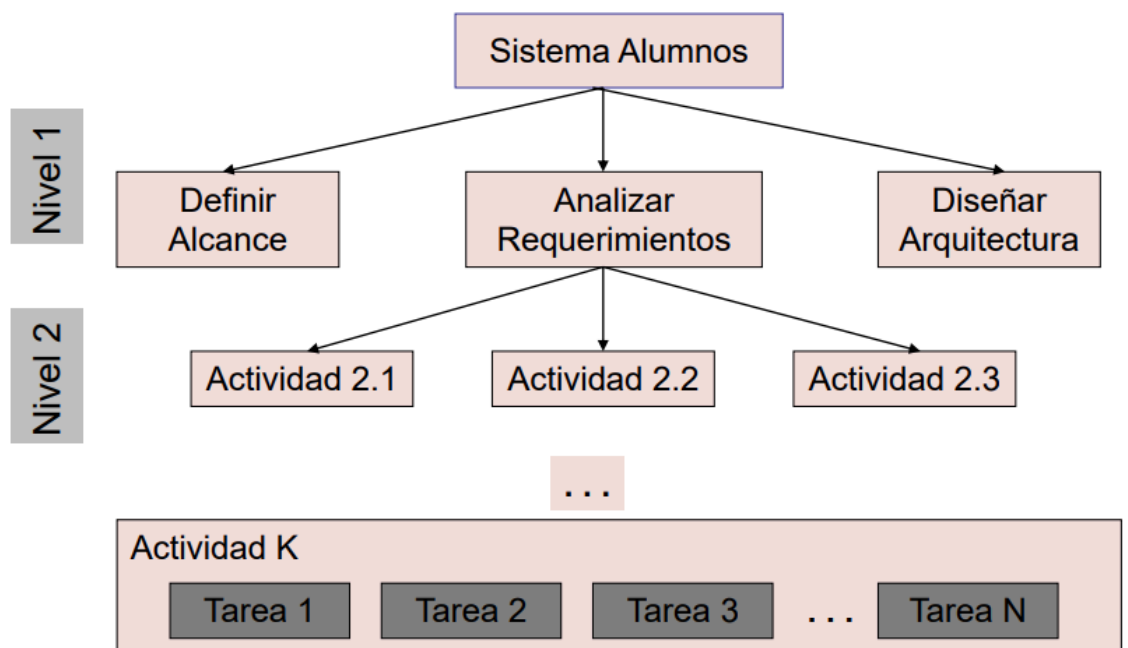
No hay reglas

Se pueden estipular criterios para nombrar las tareas:

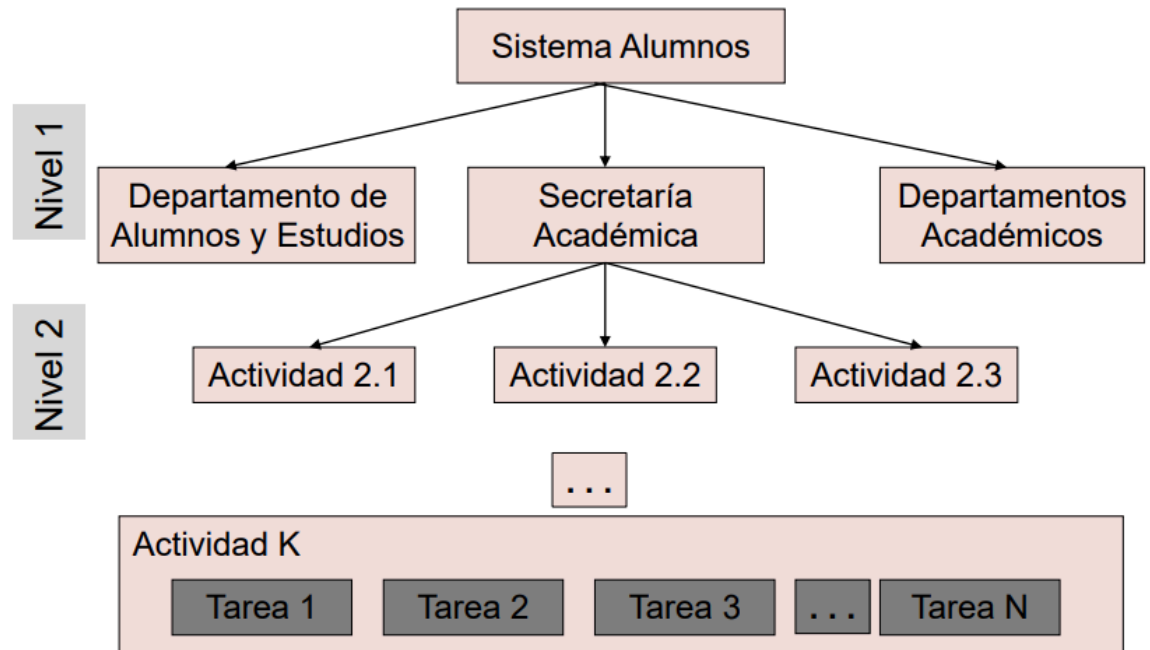
1. Enfoque por sustantivos: en función de los entregables:



2. Enfoque por verbos: en función de las acciones requeridas para producir el entregable



3. Enfoque organizacional: en función de las unidades organizativas que trabajarán en el proyecto



Duración

Duración es el tiempo transcurrido en días laborables para finalizar el proyecto - sin considerar feriados, fines de semana ni días no laborables

El esfuerzo de trabajo es la labor requerida para completar una actividad. La labor se puede realizar en horas consecutivas o no

La duración es diferente al esfuerzo de trabajo

Duración: 10 días - Esfuerzo de trabajo: 20 horas

El tiempo transcurrido es diferente al tiempo de trabajo en una actividad

Existen imprevistos, interrupciones, actividades sociales

Carga de recursos vs. duración

La duración de una actividad es influenciada por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella

Se dice influenciada, ya que no es una relación lineal directa entre la cantidad de recursos asignados a la tarea y la duración de la misma

- Crash de la actividad:
 - Agregar más recursos para mantener la duración de una actividad dentro de los límites planificados
 - Ejemplo: traslado de la silla con una persona y con dos personas
- Crashpoint de la actividad:
 - Es el punto en el cual agregar más recursos aumenta la duración de la actividad
 - Ejemplo: traslado de la silla con cuatro personas

El agregar n personas a una actividad, hace que se agreguen:

1. Como mínimo n canales de comunicación más
2. Trabajo de coordinar a estas personas
3. Nuevas tareas (capacitación, supervisión, coordinación)

Otra consideración para el LP al agregar recursos a una actividad es considerar el impacto del riesgo de esta decisión. Ej: distintos enfoques de trabajo, mayor probabilidad que alguien tenga problemas, ...

Variaciones en la duración

Existen distintas causas para las variaciones a la duración de una actividad:

1. Variación en los perfiles
2. Eventos inesperados
3. Eficiencia del tiempo de trabajo
4. Errores e interpretaciones erróneas

Variación en los perfiles

La estrategia es estimar la duración de la actividad basados en personas con un determinado perfil para la actividad

Las personas asignadas pueden tener distintos perfiles y esto implica cambios en la duración

Eventos inesperados

- Demoras de proveedores

- Fallas de energía
- Incorrecto envío de materiales
- Enfermedades
- Problemas técnicos
- Entre muchos otros...

Eficiencia

Cada vez que un trabajador es interrumpido, le demanda más tiempo volver al nivel de productividad previo al momento de la interrupción

Se logra mayor eficiencia al realizar trabajos de manera focalizada

Algunas personas se ven más afectadas que otras

Errores y malentendidos

Existen errores e interpretaciones erróneas sobre los trabajos a realizar

Esto puede implicar rehacer trabajo ya hecho

Métodos de estimación de la duración

Existen distintas técnicas para estimar esfuerzo:

1. Similitud con otras actividades
2. Datos históricos
3. Juicio experto
4. Técnica Delphi
5. Técnica de 3 puntos
6. Técnica Delphi de banda ancha

Similitud con otras actividades

Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos

Los datos están en la memoria de las personas

Datos históricos

Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos

Los datos están en un registro – base de datos, no sólo en la memoria de las personas

La base de datos histórica puede ser tan sofisticada como se desee

Juicio experto

Las estimaciones las realizan consultores externos o vendedores con experiencia en la metodología o en la tecnología

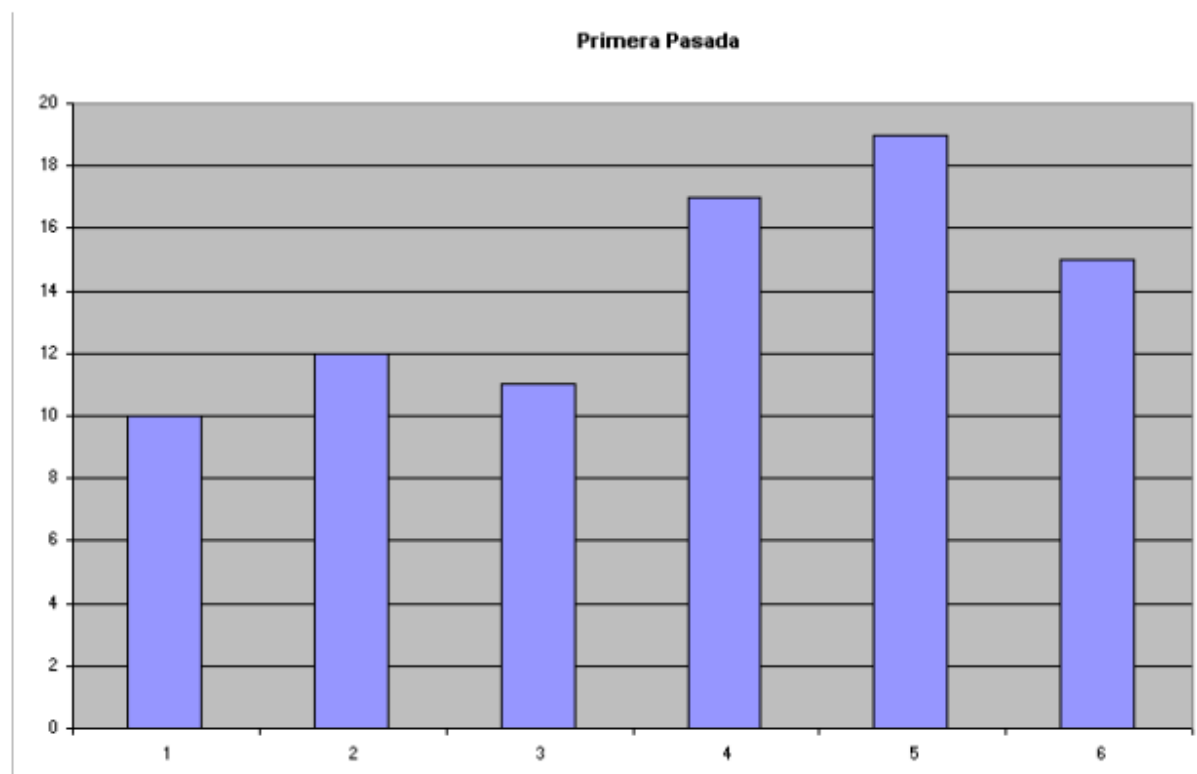
Si el juicio experto se basa en la estimación de vendedores, las estimaciones pueden no ser objetivas

Técnica Delphi

Es una técnica de grupo que extrae y resume el conocimiento del grupo para arribar a una estimación

Se le pide a cada miembro del grupo a que realice su estimación

Los resultados de la estimación son tabulados de la siguiente manera, rotulados como primera pasada:



Segunda pasada

Aquellos participantes cuyas estimaciones cayeron en los cuartiles exteriores, se les pide que justifiquen su estimación

Luego de escuchar los argumentos, se les pide a los miembros que vuelvan a estimar

Los resultados se presentan en un histograma rotulado "Segunda Pasada"

Las posiciones extremas se defienden

Tercera pasada

Nuevamente se hace otra estimación

Los resultados se publican como la "tercera pasada"

Se permiten ajustes finales

El promedio de la tercera pasada se usa como estimación del grupo

Técnica de tres puntos

Se necesitan 3 estimaciones de la duración de la actividad:

1. Optimista: es la duración más corta suponiendo que todo suceda de acuerdo a la planificado
2. Pesimista: es la duración de la actividad suponiendo que falle todo lo que se prevé que puede fallar
3. Media: la duración normal (usual) de la actividad

$$\text{Estimación} = (\text{Optimista} + 4 \cdot \text{Media} + \text{Pesimista}) / 6$$

Técnica Delphi de banda ancha

Es una combinación de la técnica Delphi y la de tres puntos

Se basa en la técnica Delphi pero a cada integrante se le pide que haga las 3 estimaciones: la optimista, la pesimista y la media

Se recopilan los resultados y se eliminan los extremos

Se calculan los promedios de optimistas, pesimistas y medias

Se calcula con la fórmula de 3 puntos utilizando los promedios

Otros métodos

Otros autores proveen la siguiente clasificación:

1. Analogía con proyecto previo
2. Estimar tamaño:
 - a. Longitud (LOC)
 - b. Funcionalidad (puntos de función de Albrecht)
3. Modelos algorítmicos: $a \cdot (KLOC)^b \cdot \text{FactorAjuste}$ [CoCoMo]
4. juicio experto
5. Estimación top-down o bottom-up

Clase 3 - Administración de proyectos - Parte 3

Estimación de costos

Predicciones de cuánto tiempo, esfuerzo y perfiles de RRHH son requeridos para construir un sistema de software

Muchas veces se intercambia estimación de esfuerzo con estimación de costos

Las estimaciones preliminares son las más difíciles y las menos exactas

En Ingeniería de Software somos notoriamente inexactos para calcular tiempo y costo

A diferencia de otras profesiones donde se puede tomar ventaja de las tareas repetitivas, esto no ocurre en ISW

Difieren:

1. Dominio de aplicación
2. Hardware
3. Herramientas
4. Técnicas
5. Personal

En ISW somos más creadores que constructores

Problemas de Estimación:

1. Problemas Políticos: cuando las estimaciones se convierten en objetivos, cuando se ajusta el precio por conveniencia
2. Problemas Técnicos: no existen datos históricos para estimar

Técnicas de estimación

Opinión experta

Toma ventaja de la experiencia de un personal de desarrollo senior

El desarrollador describe los parámetros del proyecto y el experto hace predicciones basadas en experiencias previas

Analogía: los estimadores comparan el proyecto propuesto con proyectos pasados

Identifican similitudes y diferencias

Es más visible. Exige definir características claves

Descomposición

El análisis se focaliza en el producto o en las tareas requeridas para construirlo

Se basa en la descomposición del producto en componentes y de las actividades en tareas

Se basan en casos promedios o experiencias pasadas

Modelos

Son técnicas que identifican contribuyentes claves al esfuerzo, generando fórmulas matemáticas que relacionan estos ítems al esfuerzo

Estas técnicas se pueden aplicar con los siguientes enfoques:

1. Bottom-Up: comienza con las partes de menor nivel y provee estimaciones para cada una de ellas
2. Top-Down: estima el producto o proceso completo. Las estimaciones para cada componente son calculadas como porciones relativas del todo

Usos de la estimación de costos

La Estimación de Costos es parte del planeamiento de cualquier actividad de ingeniería

La diferencia en Ingeniería de Software es que el costo principal son los recursos humanos

La Estimación de Costos tiene dos usos:

1. En planificación: se necesita saber cuántos recursos va a insumir
2. En control: se necesita saber cuánto se hizo y cuánto falta

Se necesitan métodos predictivos para estimar la complejidad del software antes de que sea desarrollado

Cálculo del esfuerzo

El esfuerzo se calcula mediante la fórmula:

$$PM \text{ inicial} = c * KLOC^k$$

Donde:

1. PM: esfuerzo en personas mes
2. c y k constantes dadas por el modelo. $k > 1$

Se puede corregir mediante Conductores de Costos

Conductores de costos

Se pueden clasificar en:

1. Atributos del Producto: confiabilidad, complejidad...
2. Atributos Computacionales: restricciones de tiempo de ejecución, de almacenamiento...
3. Atributos del Personal: existe personal experimentado...
4. Atributos del Proceso: se utilizan herramientas de software sofisticadas...

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO	ATRIBUTOS DEL PROCESO
Confiabilidad requerida	Uso de prácticas de programación modernas
Tamaño de la base de datos	Uso de herramientas de software
Complejidad del producto	Planificación requerida

ATRIBUTOS COMPUTACIONALES	ATRIBUTOS DEL PERSONAL
Restricciones tiempo de ejecución	Capacidad de análisis
Restricciones de almacenamiento	Experiencia en la aplicación
Volatilidad de la máquina virtual	Capacidad de programación
Tiempo de optimización	Experiencia en lenguaje de programación
Experiencia en la máquina virtual	

Pasos básicos

Los pasos generales son:

1. Estimar el tamaño del software y usar la fórmula del modelo para estimar esfuerzo inicial
2. Revisar la estimación usando conductores de costos u otro factor dado por el modelo
3. Aplicar las herramientas del modelo a la estimación del paso 2 para determinar el total del esfuerzo

No es sabio confiar ciegamente en los resultados del modelo

Es menos sabio ignorar el valor de las herramientas que complementan el juicio experto y la intuición

CoCoMo

Constructive Cost Model

Desarrollado en la década del '70 por Boehm

Revisado con una nueva release en 1995 y en el 2000

Es una colección de tres modelos:

1. Básico: aplicable cuando se conoce muy poco del proyecto
2. Intermedio: aplicable luego de la especificación de requerimientos
3. Avanzado: aplicable cuando se termina el diseño

Cálculo de esfuerzo

Todos utilizan la misma fórmula:

$$E=a * S^b * F$$

Donde:

- E: esfuerzo en personas mes
- S: tamaño medido en KSDI (K-delivered source instructions)
- F: Factor de ajuste (igual a 1 en el modelo básico)
- a,b: se obtienen de tablas del modelo en función del tipo de sistema

Clasificación de sistemas

Clasifica los sistemas en:

1. Orgánicos: involucra procesamiento de datos, uso de bases de datos y se focaliza en transacciones y recuperación de datos. Ejemplo: sistema de facturación
2. Embebido: contiene software de tiempo real que es una parte integral de un sistema mayor basado en hardware. Ejemplo: control de ascensores
3. Semi-embebido: entre orgánico y embebido – presenta mayor procesamiento de transacciones. Ejemplo: monitoreo de una red

Modelo de estimación

El modelo básico aplica las siguientes fórmulas y valores:

	a	b	c	d
orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
embebido	3.00	1.12	2.50	0.35
semi-embebido	3.60	1.20	2.50	0.32

Personas Mes (PM) = $a \cdot (KDSI^b)$

Tiempo de Desarrollo (TD) = $c \cdot (PM^d)$

PM = Personas necesarias para hacer el proyecto en 1 mes

KDSI = Miles de líneas de código entregables

Aplicación

Cuando se conoce muy poco del proyecto, se utiliza COCOMO Básico con $F=1$

Cuando se conoce un poco más: el lenguaje, herramientas a utilizar se puede aplicar COCOMO intermedio

Se eligen los conductores de costos de una tabla que presenta 15

La importancia de cada conductor de costo es clasificada en una escala ordinal con seis puntos: Muy Baja, Baja, Nominal, Alta, Muy Alta, Extra Alta

Factores de ajuste

Se denominan también Atributos de Costos o Conductores de Costos

Tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el costo de desarrollo

De un análisis estadístico de más de 100 factores que influyen el costo, Boehm retuvo 15 de ellos para COCOMO

Se agrupan en cuatro categorías:

1. Atributos del producto
2. Atributos del hardware
3. Atributos del personal
4. Atributos del proyecto

Atributos del producto

1. RELY: garantía de funcionamiento requerida al software
2. DATA: tamaño de la base de datos
3. CPLX: complejidad del producto

RELY

Indica las posibles consecuencias para el usuario en el caso que todavía existan defectos en el producto

1. Muy Baja: el efecto de un fallo del software simplemente trae como consecuencia la inconveniencia de corregir el fallo
2. Baja: el efecto de un fallo software es una pérdida fácilmente recuperable para los usuarios
3. Nominal: el efecto es una moderada pérdida para los usuarios, pero es una situación de la que se puede salir sin excesiva dificultad
4. Alta: el efecto es una gran pérdida financiera o una inconveniencia masiva humana
5. Muy Alta: el efecto es una pérdida de vidas humanas

DATA

Indica el tamaño de la base de datos a desarrollar en relación con el tamaño del programa

Existen cuatro segmentos con la razón 10-100-1000, que determinan las puntuaciones de 'bajo' a 'muy alto'

Se define por el cociente D/P

D = tamaño de la base de datos en bytes

P = tamaño del programa en DSI

CPLX

Indica la complejidad de cada módulo y se utiliza para determinar la complejidad compuesta del sistema

La puntuación puede variar de Muy Baja si el módulo está compuesto de expresiones matemáticas simples a Extra Alta para módulos que utilizan muchos recursos de planificación

Atributos del hardware

1. TIME: limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU
2. STOR: limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria
3. VIRT: volatilidad de la máquina virtual
4. TURN: frecuencia de cambio en el modelo de explotación

TIME

Se expresa en el porcentaje de tiempo de ejecución disponible

Se basa en la presunción de que siempre será más exigente para un programador escribir un programa que tiene una restricción en el tiempo de ejecución

Es Nominal cuando el porcentaje es el 50%, y Extra Alta cuando la restricción es del 95%

STOR

Captura el esfuerzo de programación para que el programa pueda correr en un volumen menor de almacenamiento principal

Se basa en la presunción de que el esfuerzo de programación se incrementa si el programa tiene que correr en un volumen menor del almacenamiento principal

STOR captura este esfuerzo extra de Nominal cuando la reducción del almacenamiento principal es del 50% a Extra Alta cuando la reducción es del 95%

VIRT

Refleja los cambios que puede sufrir la máquina virtual (hardware más software) durante el desarrollo del software

VIRT refleja la probabilidad de que ocurran los cambios desde Baja a Muy Alta

TURN

Cuantifica el tiempo de respuesta del ordenador desde el punto de vista del programador

Cuanto mayor sea el tiempo de respuesta, más alto será el esfuerzo humano

TURN puede variar desde Baja para un sistema interactivo; a Muy Alta, cuando el tiempo medio de respuesta es de más de 12 horas

Atributos del personal

1. ACAP: calificación de los analistas
2. AEXP: experiencia del personal en aplicaciones similares
3. PCAP: calificación de los programadores
4. VEXP: experiencia del personal en la máquina virtual
5. LEXP: experiencia en el lenguaje de programación a usar

ACAP

Mide la capacidad del grupo de analistas, en términos de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad para cooperar

Estas habilidades tienen un impacto significativo en el esfuerzo humano

Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario

ACAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta

AEXP

Mide la experiencia del grupo en una aplicación similar

La experiencia del grupo tiene una gran influencia en el esfuerzo

1. Muy Baja: < 4 meses de experiencia media
2. Baja: 1 año de experiencia media
3. Nominal: 3 años de experiencia media
4. Alta: 6 años de experiencia media
5. Muy Alta: > 12 años de experiencia media, o reimplementación de un subsistema

PCAP

Mide la capacidad del grupo de programadores, en términos de habilidad de programación, eficiencia y capacidad para cooperar

Similar al atributo que mide la calificación de analistas, pero en este caso, se mide al grupo de programadores

Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario

Se aplica a los programadores como grupo, pero no a los programadores individuales

PCAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta

VEXP

Mide la experiencia de los programadores en la máquina virtual

1. Muy Baja: < 1 mes de experiencia media
2. Baja: 4 meses de experiencia media
3. Nominal: 1 año de experiencia media
4. Alta: > 3 años de experiencia media

LEXP

Mide la experiencia de los programadores con el lenguaje de programación a usar

Un grupo de programadores con amplia experiencia en un lenguaje determinado programará de una manera mucho más segura, generando un menor número de defectos y de requerimientos humanos

Puede variar desde Muy Baja a Alta para un grupo de un mes a tres años de experiencia, respectivamente

1. Muy Baja: < 1 mes de experiencia media

2. Baja: 4 meses de experiencia media
3. Nominal: 1 año de experiencia media
4. Alta: > 3 años de experiencia media

Atributos del proyecto

1. MODP: uso de prácticas modernas de programación
2. TOOL: uso de herramientas de desarrollo de software
3. SCED: limitaciones en el cumplimiento de la planificación

MODP

Indica la utilización de modernas prácticas de programación

Estas prácticas incluyen, por ejemplo, programación estructurada y desarrollo 'top-down'

1. Muy Baja: no se utilizan prácticas modernas de programación (PMP)
2. Baja: uso experimental de algunas PMP
3. Nominal: experiencia razonable en el uso de algunas PMP
4. Alta: experiencia razonable en gran parte de PMP
5. Extra Alta: uso habitual de PMP

TOOL

Indica el uso de herramientas de software

El uso adecuado de herramientas de software es un multiplicador de la productividad

La puntuación de TOOL varía desde Muy Baja cuando sólo se utilizan herramientas básicas, a Muy Alta cuando se utilizan herramientas específicas

SCED

Indica el esfuerzo necesario para cumplir con la planificación

El tiempo nominal de desarrollo, tal como se define en el modo básico, es el plazo que requiere menor esfuerzo humano

Cualquier apresuramiento (Muy Baja) o retraso (Muy Alta) demandarán más esfuerzo

Indicadores

Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Producto						
RELY	0.75	0.88	1.00	1.15.	1.40	
DATA		0.94	1.00	1.08	1.16	
CPLX	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.65
Atributos del Hardware						
TIME			1.00	1.11	1.30	1.62
STOR			1.00	1.06	1.21	1.56
VIRT		0.87	1.00	1.15	1.30	
TURN		0.87	1.00	1.07	1.15	
Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Personal						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90		
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95		
Atributos del Proyecto						
MODP	1.24	1.10	1.00	0.91	0.82	
TOOL	1.24	1.10	1.00	0.91	0.83	
SCED	1.23	1.08	1.00	1.04	1.10	

Por ejemplo: si se estimó la Capacidad de Análisis como Muy Baja, el factor es 1.46, quiere decir que se debe aumentar el esfuerzo calculado previamente en un 46%

Para los proyectos medios, COCOMO Intermedio es coincidente con COCOMO Básico

El modelo debe ser calibrado al propio entorno de desarrollo

Una vez que se han identificado los módulos del sistema, se puede utilizar COCOMO Avanzado o Detallado

COCOMO Avanzado: se aplica la versión intermedia a nivel de componentes y luego se construye una estimación para el proyecto completo

Fases de desarrollo

Permite estimar los tiempos para cada una de las fases de desarrollo

Considera cuatro fases:

1. Requerimientos/planes
2. Diseño del producto
3. Programación
4. Prueba/integración

Fase de requerimientos

Es la primera fase del ciclo de desarrollo

Se analiza el requerimiento, se muestra un Plan de Producto y se genera una especificación completa del producto

Esta fase consume del 6% al 8% del esfuerzo nominal PM

Puede durar del 10% al 40% del tiempo nominal de desarrollo TD

Estos porcentajes dependen del modo y del tamaño (de 2000 LOC a 512000 LOC)

Fase de diseño

La segunda fase del ciclo de desarrollo

COCOMO se preocupa de la determinación de la arquitectura del producto y de las especificaciones de los subsistemas

Esta fase requiere del 16% al 18% del esfuerzo nominal PM

Puede durar del 19% al 38% del tiempo nominal de desarrollo TD

Fase de programación

La tercera fase del ciclo de desarrollo

COCOMO se subdivide en dos subfases: diseño detallado y prueba del código

Esta fase requiere del 48% al 68% del esfuerzo nominal PM

Puede durar del 24% al 64% del tiempo nominal de desarrollo TD

Fase de integración

La última fase

Esta fase consiste principalmente en unir las diferentes unidades ya probadas

Se utiliza del 16% al 34% del esfuerzo nominal PM

Puede durar del 18% al 34% del tiempo nominal de desarrollo TD

CoCoMo 2.0

Es una actualización de COCOMO para que se adapte a las nuevas tecnologías, enfoques de OO, etc.

La estimación del proceso en COCOMO 2.0 está basado en tres etapas principales de cualquier desarrollo:

Etapas	Basado en...	Utiliza
1	Prototipos	Puntos objeto
2	Decisiones de arquitectura	Puntos función
3	Diseño detallado	KDSI

El modelo original de COCOMO resultó muy exitoso, sin embargo su aplicación no es práctica para entornos modernos de desarrollo

De este modo, surge COCOMO II, cuyos objetivos son:

1. Desarrollar modelos de costos y de estimación acordes a las prácticas actuales
2. Desarrollar bases de datos de costos y herramientas que soporten una mejora continua del modelo
3. Proveer un framework analítico cuantitativo, y un conjunto de herramientas y técnicas para evaluar los efectos de las mejoras en los costos de ciclos de vida y en las planificaciones

Modelos

COCOMO II está compuesto por tres modelos:

1. Modelo de la Aplicación: basado en Puntos Objeto

2. Modelo de Diseño Temprano: usado para obtener estimaciones de costo y duración antes de finalizar el diseño de la arquitectura
3. Modelo Post-Arquitectura: el modelo más detallado, con nuevos conductores de costos, y nuevas ecuaciones

Base de estimación

COCOMO provee un modelo para estimar costos en base a:

1. KLOC
2. Puntos Objeto (PO)
3. Puntos Función (PF)

CoCoMo en base a puntos objeto (PO)

Pasos:

1. Estimar el número de pantallas, reportes y componentes 3GL
2. Clasificar la complejidad de esos objetos en:
 - a. Simple
 - b. Media
 - c. Alta

De acuerdo a:

- Pantallas:

Número de vistas contenidas	Número y Fuente de las Tablas de Datos		
	Total < 4 (< 2 server, < 3 cliente)	Total < 8 (2-3 server, 3-5 cliente)	Total +8 (> 3 server, > 5 cliente)
< 3	Simple	Simple	Mediana
3 – 7	Simple	Mediana	Alta
+ 8	Mediana	Alta	Alta

- Informes:

Número de secciones contenidas	Número y Fuente de las Tablas de Datos		
	Total < 4 (< 2 server, < 3 cliente)	Total < 8 (2-3 server, 3-5 cliente)	Total +8 (> 3 server, > 5 cliente)
0 – 1	Simple	Simple	Mediana
2 – 3	Simple	Mediana	Alta
+ 4	Mediana	Alta	Alta

3. Pesar los objetos de acuerdo a su complejidad en base a la siguiente tabla:

Tipo de Objeto	Peso en base a Complejidad		
	Simple	Media	Alta
Pantalla	1	2	3
Informe	2	5	8
Componente 3GL			10

4. Determinar los Puntos Objetos – sumar todos los pesos de las instancias y obtener el número de Puntos Objeto (PO)
5. Estimar el porcentaje de reuso que se espera y calcular los Nuevos Puntos Objeto
- a. $(NPO) = PO (100 - \%reuso) / 100$
6. Determinar el ratio de productividad, en base a: $PROD = NPO / \text{personas-mes}$

Experiencia y capacidad de desarrolladores	Muy baja	Baja	Nominal	Alta	Muy alta
Madurez y capacidad del ICASE	Muy baja	Baja	Nominal	Alta	Muy alta
PROD	4	7	13	25	50

7. Estimar personas-mes, $PM = NPO/PROD$

CoCoMo en base a puntos función (PF)

1. Calcular los puntos función, en base a requerimientos y documentos de diseño. Para calcularlos, contar:
 - a. Inputs externos (IE)
 - b. Outputs externos (OE)
 - c. Consultas externas (CE)
 - d. Archivos internos (AI)
 - e. Archivos de interface externos (AE)
2. Clasificar cada punto función de acuerdo a su complejidad de acuerdo a las siguientes tablas:

Para AI y AE			
Registros	Datos		
	1-19	20-50	+ 51
1	Baja	Baja	Media
2 - 5	Baja	Media	Alta
6 - +	Media	Alta	Alta

Para OE y CE			
Tipos de Archivos	Datos		
	1-5	6-19	+ 20
0 - 1	Baja	Baja	Media
2 - 3	Baja	Media	Alta
4 - +	Media	Alta	Alta

Para IE			
Tipos de Archivos	Datos		
	1-4	5-15	+ 16
0 – 1	Baja	Baja	Media
2 – 3	Baja	Media	Alta
4 – +	Media	Alta	Alta

3. Aplicar pesos de complejidad, de acuerdo a:

Puntos Función	Peso de Complejidad		
	Baja	Media	Alta
Inputs externos	3	4	6
Outputs externos	4	5	7
Consultas externas	3	4	6
Archivos internos	7	10	15
Archivos externos	5	7	10

4. Calcular los puntos de función no ajustados (PFNA), sumando los puntos de función por complejidad
5. Convertir puntos de función a líneas de código, en base a:

Lenguaje	SLOC/PFNA
Ada	71
Basic (compilado)	91
Basic (interpretado)	128
C	128
C++	29
ANSI Cobol 85	91
Fortran 77	105

Lenguaje	SLOC/PFNA
Java	53
Lisp	64
Modula 2	80
Pascal	91
Prolog	64
Generador de reportes	80
Planilla de cálculo	6

Estimación del esfuerzo

En COCOMO II el esfuerzo es expresado en Personas Mes (PM)

$$PM_{\text{nominal}} = A * (\text{Tamaño})^B$$

El Tamaño es expresado en KSLOC

A: intenta cuantificar los efectos multiplicativos en el esfuerzo de proyectos de tamaño creciente

B: intenta medir la economía (o no economía) de escala encontrada en proyectos de diferentes tamaños:

- Si $B < 1.0 \rightarrow$ el proyecto exhibe economía de escala (la productividad aumenta a medida que aumenta el tamaño del producto)
- Si $B = 1.0 \rightarrow$ la economía, o no economía están balanceadas
- Si $B > 1.0 \rightarrow$ el proyecto no exhibe economía de escala (aumento de comunicación, problemas de integración)

Economía de escala

$$E = A * (\text{Tamaño})^B$$

E = esfuerzo estimado en personas-mes

A = coeficiente de calibración

Tamaño = medido en Puntos Objeto, Puntos Función, LOC

B = cuenta por la economía (< 1) o no (> 1) de escala

Ejemplo de economía de escala – uso de herramientas CASE

Ejemplo de no economía de escala – mayor comunicación, y dependencias

B

B es una agregación de 5 factores de escala que consideran la economía o no de escala en los proyectos de diferentes tamaños

Si $B < 1.0$, hay economía de escala:

- Si el tamaño es el doble, el esfuerzo es menos del doble)
- La productividad aumenta a medida que el tamaño del producto aumenta

Algunas economías se pueden obtener mediante el uso de herramientas específicas (CASE, simulaciones, entornos de pruebas)

Si $B > 1.0$, no hay economía de escala:

- Aumento de comunicaciones interpersonales y overhead
- Aumento de esfuerzo de integración

Cálculo

Cada factor de escala tiene un rango de niveles Muy-Bajo a Extra-Alto

Cada ratio tiene un peso

El valor específico del peso es llamado factor de escala (SF)

Los factores de escala del proyecto son sumados para determinar el exponente B, de acuerdo con la fórmula: $B = 1.01 + 0.01 \sum W_i$

Donde B 0.91(para COCOMO II.2000)

Factores
Antecedentes – PREC
Flexibilidad de desarrollo - FLEX
Riesgo de resolución / Arquitectura -RESL
Cohesión del equipo - TEAM
Madurez del proceso - PMAT

Table 10. Scale Factor Values, SF_i , for COCOMO II Models

Scale Factors	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
PREC SF_i :	thoroughly unprecedented 6.20	largely unprecedented 4.96	somewhat unprecedented 3.72	generally familiar 2.48	largely familiar 1.24	thoroughly familiar 0.00
FLEX SF_i :	rigorous 5.07	occasional relaxation 4.05	some relaxation 3.04	general conformity 2.03	some conformity 1.01	general goals 0.00
RESL SF_i :	little (20%) 7.07	some (40%) 5.65	often (60%) 4.24	generally (75%) 2.83	mostly (90%) 1.41	full (100%) 0.00
TEAM SF_i :	very difficult interactions 5.48	some difficult interactions 4.38	basically cooperative interactions 3.29	largely cooperative 2.19	highly cooperative 1.10	seamless interactions 0.00
PMAT SF_i :	The estimated Equivalent Process Maturity Level (EPML) or					
	SW-CMM Level 1 Lower 7.80	SW-CMM Level 1 Upper 6.24	SW-CMM Level 2 4.68	SW-CMM Level 3 3.12	SW-CMM Level 4 1.56	SW-CMM Level 5 0.00

Table 12. Development Flexibility Rating Levels

Feature	Very Low	Nominal / High	Extra High
Need for software conformance with pre-established requirements	Full	Considerable	Basic
Need for software conformance with external interface specifications	Full	Considerable	Basic
Combination of inflexibilities above with premium on early completion	High	Medium	Low

Clase 4 - Administración de proyectos - Parte 4

Expectativas en el sector público

Mejoras requeridas:

- Mejorar la facilidad de acceso de los ciudadanos a los servicios y programas gubernamentales, lo que implica trabajar a través de los límites de la organización
- Enfocarse en realizar una visión general o lograr resultados y beneficios específicos, en lugar de simplemente administrar programas
- Aumentar la velocidad y fiabilidad de la implementación de nuevas políticas
- Reducir la carga regulatoria de las empresas, simplificando y armonizando los requisitos en entidades y jurisdicciones
- Mejorar la calidad de los servicios del sector público y reducir el costo de las operaciones

Programas y proyectos de gobierno digital

Intención de introducir las mejoras necesarias:

- Optimizar y mejorar la prestación de servicios públicos
- Aumentar la productividad y eficiencia de la administración pública y los procesos de trabajo relacionados

La expectativa creciente de los ciudadanos y los gobiernos de que el sector público provea los servicios de una manera más integrada y eficiente requiere que el éxito de los programas y proyectos gubernamentales tenga mayor prioridad para muchos ejecutivos de alto nivel

Motivaciones

- Necesidad de transformación: los programas a menudo se establecen cuando los gobiernos deciden transformar sus operaciones o servicios, y están determinados por la agenda del gobierno

- Coordinación de trabajo: los programas gubernamentales suelen establecerse para coordinar el trabajo de un conjunto de proyectos relacionados, para administrar los resultados y realizar los beneficios agregados
- Presupuesto y control: es más práctico agrupar proyectos como programas desde una perspectiva presupuestaria y de control
- Necesidad de enfocarse: las funciones a nivel de programa tienden a enfocarse más en coordinar los esfuerzos de los distintos proyectos para que la transformación resultante se integre efectivamente
- Necesidad de ser estratégicos: los largos ciclos de aprobación y presupuesto requieren que los programas y proyectos gubernamentales tengan una orientación mucho más estratégica que los del sector privado
- Interdependencia: en el sector público, las interdependencias de los proyectos deben ser más claramente identificadas y documentadas. La gobernanza y la administración fluyen jerárquicamente desde los temas de la agenda política hasta el nivel de ejecución representado por los proyectos

Factores que afectan al éxito

- Participación de muchos grupos diferentes de personas
- Dificultad para definir y medir el éxito
- Complejidad de la integración de nuevos proyectos con los acuerdos existentes
- Limitaciones en los plazos, la financiación y las prestaciones
- Uso de nuevas tecnologías

Desafíos

- Gerenciales:
 - Definición inadecuada de un programa
 - Identificación e integración de los proyectos dentro del programa
 - Falta de capacidad para controlar adecuadamente la ejecución de programas y proyectos
- Desafíos técnicos (llevando a la reelaboración, retraso y fracaso de programas/proyectos):
 - Necesidades del programa y del proyecto poco claras
 - Organización y estructuras deficientes

- Falta de participación de los stakeholders en una etapa temprana de la definición de los requisitos y el alcance del programa/proyecto

Causas de fallo

- Una visión mal definida o mal comunicada
- Soporte a nivel directivo insuficiente
- El liderazgo es débil
- Expectativas poco realistas de la capacidad organizacional
- Insuficiente enfoque en los beneficios
- La organización falla en cambiar su cultura
- Participación insuficiente de los stakeholders
- No hay una imagen verdadera de la futura prestación
- Se utiliza un conjunto de herramientas incorrecto, por ejemplo se utiliza la gestión de proyectos para administrar un programa o viceversa

Causas de confianza

- Fuerte liderazgo del programa
- Alcance, objetivos y beneficios claramente definidos
- Alineación estratégica
- Habilidades y experiencia del equipo de gestión del programa
- El Grupo Patrocinador y el Comité de Programa “viviendo los valores” del cambio de negocio requerido
- Ir más allá de asegurar “tiempo, costo y calidad” para enfocarse en garantizar los riesgos y beneficios
- Compromiso de los stakeholders
- Gobernanza y controles robustos
- Roles y responsabilidades claros

Factores de éxito

- Para programas y proyectos:
 - Los programas y proyectos necesitan estar bien planificados, bien integrados y bien gestionados de manera coordinada desde la fase inicial hasta la implementación

- Particularmente, la organización inicial, la planificación y la aprobación de los programas y proyectos gubernamentales influyen fuertemente en su finalización exitosa
- Utilización del conocimiento en los procesos de toma de decisiones acumulados durante la implementación de programas y proyectos similares en el pasado o en otras agencias
- Para organizaciones:
 - Los objetivos de los programas y proyectos están alineados con las metas de la entidad
 - Existen buenos acuerdos de gobernanza
 - Son asignadas las personas correctas para supervisar y aprobar programas y proyectos
 - Las partes interesadas están debidamente identificadas y comprometidas
 - Se cumple con los requisitos legislativos y gubernamentales

Gestión de los beneficios

El objetivo final de los proyectos y programas es obtener beneficios para sus clientes y para las partes interesadas

El principal objetivo es asegurar que los beneficios:

- Sean identificados
- Estén definidos claramente
- Estén vinculados a los resultados estratégicos
- Sean SMART:
 - S: specific
 - M: measurable
 - A: actionable
 - R: realistic
 - T: time-bound

Ayuda a asegurar que las partes interesadas:

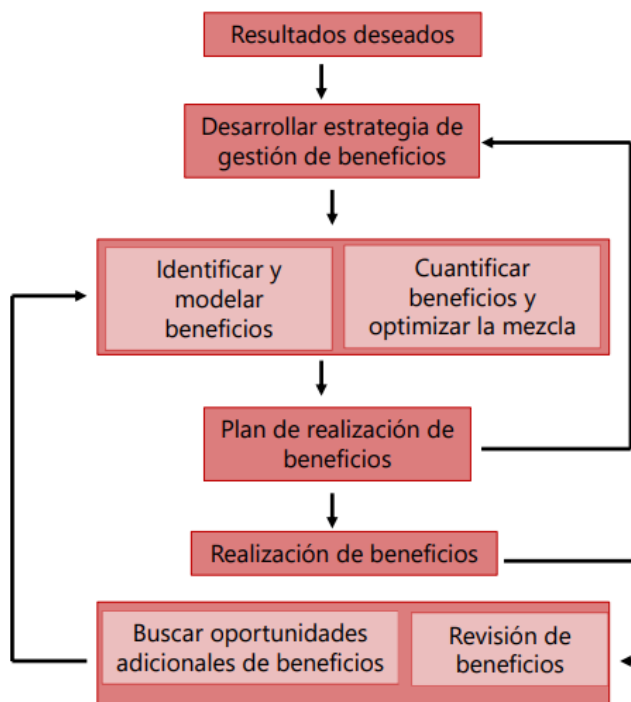
- Estén comprometidas con los beneficios identificados y su realización
- Estén fomentando la propiedad
- Sean responsables de añadir valor a través del proceso de realización

En el ciclo de vida del programa

Los procesos de gestión de beneficios incluyen la identificación, cuantificación, realización y revisión



Pasos



Estrategia de gestión de beneficios

Define cómo el programa se encargará de la gestión de los beneficios

La estrategia de gestión de los beneficios:

- Define cómo serán cuantificados y medidos los beneficios
- Proporciona detalles del conjunto de beneficios combinado

Además, presenta:

- Sistemas y procesos que se utilizarán para hacer el seguimiento del progreso
- Cómo se llevará a cabo la realización de beneficios

Perfiles de beneficios

Se trata de identificar y cuantificar los beneficios

Los beneficios se pueden identificar en áreas como:

- Calidad de servicio - por ejemplo beneficios para los ciudadanos, tales como respuestas rápidas a las consultas
- Sociedad – por ejemplo beneficios que contribuyen a la armonía social
- Economía – por ejemplo beneficios que reducen los costos de las agencias gubernamentales
- Ajuste estratégico – por ejemplo beneficios que contribuyen a objetivos gubernamentales más amplios
- Administración interna – beneficios para mejorar los procesos de toma de decisiones o de gestión

Los perfiles de beneficios proporcionan detalles de cada beneficio identificado, incluyendo:

- Descripción del beneficio
- Interdependencias con otros beneficios
- Medida para la realización del beneficio y cómo se llevará a cabo
- Indicadores clave del desempeño que serán afectados por el beneficio
- Cambios requeridos a los procesos y operaciones actuales para la realización del beneficio
- Costos vinculados con la realización y medición
- Proyectos directamente relacionados con la realización del beneficio
- Riesgos y dependencias con otros programas o proyectos

Plan de realización de beneficios

Es una vista completa de todos los perfiles de beneficios en forma de un cronograma que define cuándo se realizará cada uno

Abarca:

- Cronograma para la realización de beneficios
- Hitos para la revisión de los beneficios del programa
- Detalles de cualquier actividad de traspaso requerida para sostener el proceso de realización de beneficios después del cierre del programa

Realización de los beneficios

Entrega de los beneficios incrementales

Requerimientos:

- Implementación de los productos del proyecto, incluyendo nuevas capacidades, productos y/o servicios
- A menudo requiere cambios estructurales y/o de procesos dentro de las organizaciones
- Gestión de cambios de expertos del dominio para asegurar la transición que conduce a la transformación y eventualmente la realización del beneficio
- Los gestores de cambios necesitan trabajar junto a la administración dentro de los dominios/organizaciones afectados para asegurar la integración eficiente de las entregas del proyecto y la realización de los beneficios del programa

Revisión de los beneficios

Regularmente valida el valor de los beneficios esperados y realizados a los ojos de los stakeholders

Objetivos clave:

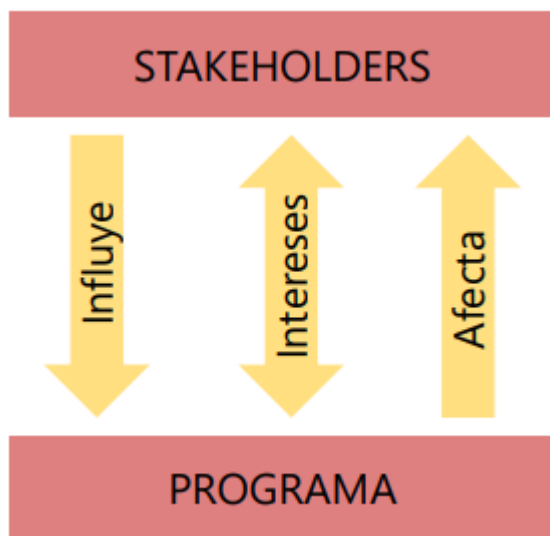
- Evaluar y actualizar los perfiles de beneficios y el plan de realización de beneficios
- Asegurar la alineación de los beneficios con los objetivos del programa
- Validar el valor de los beneficios para los stakeholders
- Evaluar el nivel de los objetivos alcanzados contra los perfiles de beneficios previstos

Además:

- Aprecia la efectividad de cómo son gestionados los beneficios
- Informa a los stakeholders y a la alta dirección el progreso en la realización de los beneficios
- Busca identificar, con los stakeholders, posibles beneficios adicionales

Stakeholders

Los stakeholders son individuos, organizaciones u otras entidades con interés, influencia y afectados por un programa



Gestión de los stakeholders

Es el proceso de identificar y comunicarse efectivamente con aquellas personas o grupos que tienen interés en los resultados de los programas/proyectos

También gestiona las relaciones con las partes interesadas como una forma de lograr influencia y resultados positivos de los programas y proyectos

Características

- Los stakeholders a distintos niveles, tanto dentro como fuera de la organización, deberán analizarse y comprometerse con eficacia para alcanzar los objetivos del programa en términos de apoyo y compromiso

- La gestión de los stakeholders incluye la planificación de las comunicaciones, el uso e identificación efectivo de los diferentes canales de comunicación y las técnicas que permiten alcanzar los objetivos del programa
- A nivel estratégico, la comunicación con los stakeholders debe ser clara, consistente, enfocada en lo esencial y en un lenguaje comprensible para todos
- Debe ser visto como un proceso continuo en todas las iniciativas del programa y vinculado al ciclo de vida de la iniciativa y los controles de la institución

Objetivos

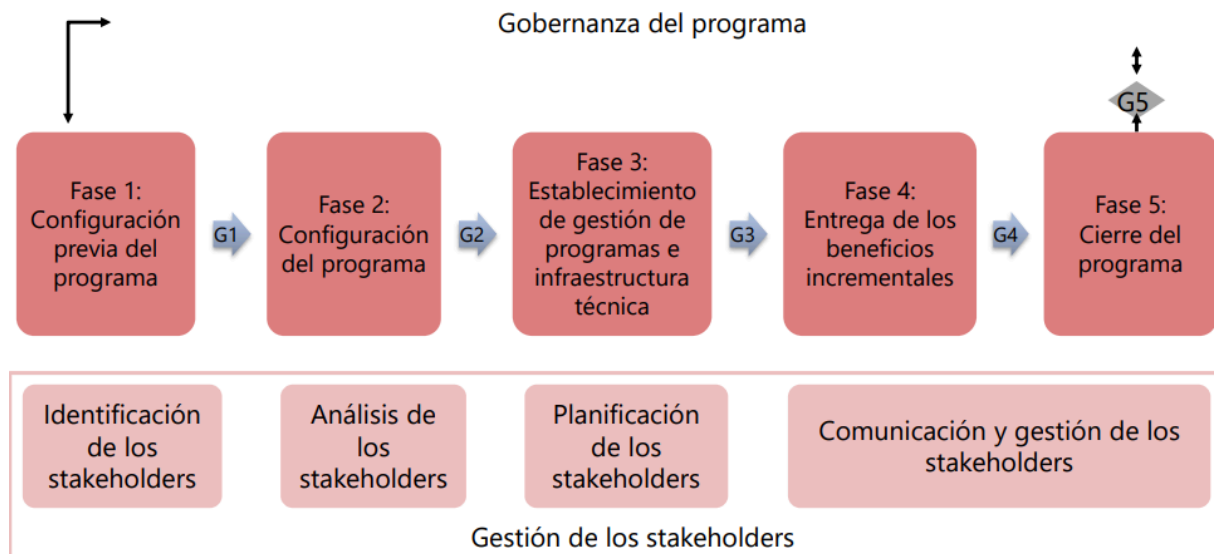
- Identificar stakeholders
- Definir claramente los intereses e influencias de los stakeholder
- Asegurar que los stakeholders se comprometan de acuerdo a sus intereses e influencias en el programa
- Asegurar que los stakeholders se comprometan, se apropien y apoyen el programa

Factores de éxito críticos

- Participación
- Compromiso
- Posesión
- Apoyo

En el ciclo de vida del programa

La gestión de los stakeholder es un proceso continuo que atraviesa el ciclo de vida del programa



Desafíos

- Complejidad: la naturaleza compleja de los programas y proyectos puede tener un impacto directo o indirecto en una multitud de posibles stakeholders, pero por otro lado los stakeholders son fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa
- Responsabilidad: los programas y proyectos son responsables de muchos stakeholders más allá del cliente inmediato como lo es en el sector privado
- Transparencia: los stakeholders, desde el público en general hasta los legisladores y ejecutivos gubernamentales, exigen que los programas sean más transparentes y más innovadores
- Altas exigencias: los stakeholders de los programas y proyectos, como la alta dirección y los contribuyentes/clientes, están solicitando productos/servicios producidos por los programas y proyectos más rápidos, mejores y más económicos

Beneficios

- Satisfacción del cliente: mejora la probabilidad de satisfacer las necesidades de los clientes y tiene en cuenta la posesión compartida del programa/proyecto por parte de los stakeholders, lo cual es crítico para el éxito del programa/proyecto

- Entendimiento: el análisis de los stakeholders ayuda a comprender cómo pueden beneficiarse ciertas partes interesadas. Es igualmente importante saber quién puede contribuir y quién puede ser afectado
- Reducción de riesgos de conflicto: la gestión de los stakeholder ayuda a manejar las relaciones de las partes interesadas, reduciendo el riesgo de conflictos entre ellas durante la ejecución de los programas y proyectos de gobierno digital
- Autoridad: los stakeholders involucrados en cada nivel organizacional representan y extraen autoridad de los stakeholders involucrados en el nivel superior en la jerarquía
- Apoyo: algunos stakeholders son muy valiosos para el programa/proyecto, proporcionando información, sugerencias y apoyo

Procesos y enfoque

QUIÉN? Identificar los stakeholders
QUÉ? Crear y analizar los perfiles de los stakeholders
CÓMO? Definir estrategia de participación de los stakeholders
CUÁNDO? Planificar la participación
HACER Participación de los stakeholders
RESULTADOS Medir la efectividad

PROCESO	ENFOQUE
1) Identificar los stakeholders y sus intereses	Mapa de los stakeholders
2) Analizar los stakeholders	Influencia de los stakeholders/Matriz de impacto
3) Planificación de los stakeholders	Estrategia de gestión de los stakeholders
4) Comunicación con los stakeholders	Plan de comunicación y canales
5) Gestionar los stakeholders	Gestionar las expectativas, mantener el interés y el compromiso



Pasos

Identificación de los stakeholders

Los stakeholders se pueden identificar como:

- Clientes o consumidores que serán afectados por los resultados del programa
- Organizaciones patrocinadoras del programa
- Organizaciones afectadas por el programa
- Proveedores de bienes y servicios
- Órganos políticos y regulatorios
- Equipos de gestión de proyectos y programas, etc.

Categorías de los stakeholders

En el sector público, los stakeholders son internos y externos al organismo gubernamental:

- Stakeholders internos: varios miembros del organismo gubernamental, incluyendo a la dirección ejecutiva y los

representantes de ministerios, agencias y departamentos, como también a los empleados

- Stakeholders externos:
 - Miembros públicos, grupos de intereses especiales, la prensa, y otros niveles de gobierno
 - Tienen derecho a desafiar u objetar las decisiones tomadas por los gerentes de los programas y proyectos

Categorías de stakeholders comunes en los programas/proyectos del sector público:

- Miembros elegidos/de la oposición
- Residentes/usuarios/clientes
- Visitantes
- Los equipos del proyecto/programa
- Personal directa/indirectamente afectado
- Gobierno central
- Socios/sector voluntario/otras autoridades locales
- Proveedores y subcontratistas
- Sindicatos y grupos de presión
- Medios locales y regionales
- Reguladores
- RRHH, Finanzas, Legal, Comunicaciones, TI y otros departamentos internos



Mapa de los stakeholders

Una matriz que muestra a los stakeholders y sus intereses particulares en el programa

STAKEHOLDERS	ÁREA DE INTERÉS			
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	FINANCIERA	CAMBIOS OPERACIONALES	INTERFAZ CON LOS CLIENTES
Clientes				
Grupos de proyectos				
Personal				
Organismos reguladores				
...				

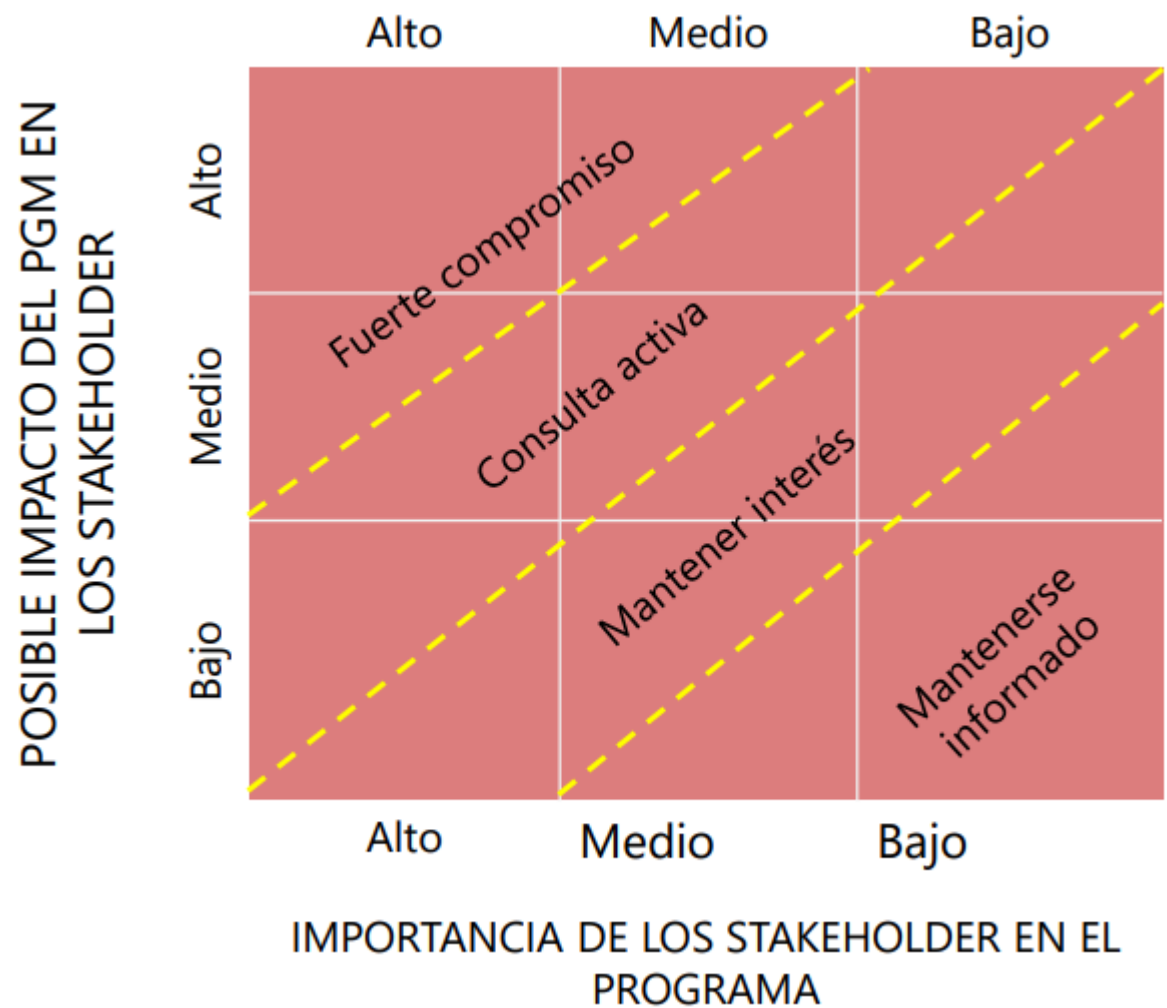
Análisis de los stakeholders

El análisis de los stakeholders comprende entender y analizar su influencia e impacto en el proyecto

Entender los requisitos, los intereses y el impacto que los stakeholders pueden tener en un programa es vital para asegurar una comunicación adecuada

Esto es necesario para diseñar canales de comunicación apropiados que respondan a las necesidades e intereses de los stakeholders

Matriz de impacto



Planificación de los stakeholders

Consiste en definir un marco que permita la participación efectiva de los stakeholders

A definir:

- ¿Cómo definimos un objetivo claro para el compromiso?
- ¿Cómo mantenemos el compromiso dentro de los límites?
- ¿Quién debe ser responsable de participar?
- ¿Cuál es el mejor método de compromiso?
- ¿Cómo medimos el éxito?

Salidas:

- Objetivos y parámetros de compromiso, basados en la lista de stakeholders identificados

- Plan de compromiso, incluyendo agenda y logística para cumplir con los objetivos de compromiso

Comunicación de los stakeholders

La comunicación es un factor crítico de éxito para cualquier proceso de transformación

Objetivos:

- Concientizar a los stakeholders sobre los beneficios y el impacto
- Obtener el compromiso del personal de las organizaciones con los cambios a ser introducidos
- Mantener a todo el personal de las organizaciones informado sobre los progresos realizados antes, durante y después de la ejecución y entrega de resultados
- Promover mensajes claves del programa
- Hacer que las comunicaciones sean verdaderamente de doble vía, alentando activamente a los stakeholders a proporcionar un feedback y asegurarse de que estén informados acerca del uso del mismo

Mantener la
conciencia y el
compromiso altos

Mantener mensajes
consistentes dentro y
fuera del programa

Asegurarse de que
las expectativas no
se desvíen

Creando un plan de comunicación

Planificación para la comunicación y el compromiso de los stakeholders:

- Un plan de comunicaciones es central para asegurar una comunicación adecuada
- Se utiliza para planificar y monitorear las actividades de comunicación durante la ejecución del programa

Describe:

- Qué se comunicará y la autoridad requerida para la comunicación
- Cómo se comunicará
- Quién comunicará
- Cuándo se comunicará

Canales de comunicación

Deberían establecerse canales de comunicación para asegurar que las expectativas de los stakeholders sobre el programa puedan ser gestionadas y mantenidas

EJEMPLO DE CANALES DE COMUNICACIÓN	
Seminarios y workshops	canales que permiten el contacto directo con los stakeholders
Prensa/Medios	canales ideales para públicos externos más amplios
Boletines, instrucciones, anuncios, informes	canales que se pueden utilizar para comunicar información general y específica relacionada con stakeholders particulares

Gestión de los stakeholder

Es necesario para mantener el impulso y el programa en marcha

Un proceso formal de comunicación del programa puede complementarse con medios de comunicación más sutiles e informales

La gestión de los stakeholders asegura:

- Existe un entendimiento compartido sobre lo que se entiende por “stakeholder”
- Existe un conjunto detallado de grupos de stakeholders orientados a la práctica
- Existen metas establecidas para cada grupo o conjunto de grupos de stakeholders
- Existe un plan de comunicaciones claro para alcanzar estas metas
- Los miembros del equipo de gestión del programa están motivados para alcanzar estas metas
- Los grupos de stakeholders se sienten suficientemente comprometidos con el programa y comprenden los objetivos y limitaciones de los mismos
- Se miden las opiniones de los stakeholders y se actúa en consecuencia

Gobernanza de programas

Objetivos

Provee mecanismos de gobernanza para monitorear el progreso y la entrega de beneficios coordinados

Proporciona una estructura organizativa, políticas y procedimientos adecuados para apoyar la ejecución del programa



Monitorear el progreso



Monitorear la entrega de beneficios



Proporciona una estructura organizativa

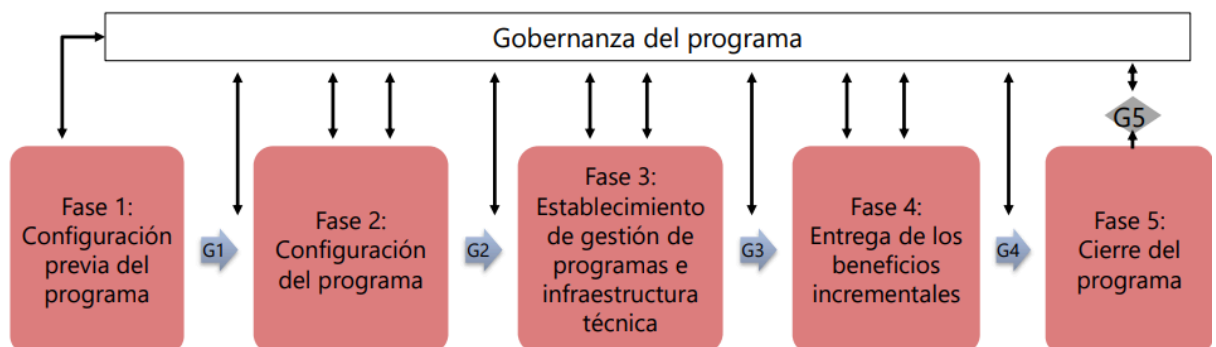


Proporciona políticas y procedimientos

En el ciclo de vida del programa

La gobernanza abarca todas las fases del ciclo de vida del programa

Las revisiones de fases y puertas ayudan a garantizar la alineación estratégica, la evaluación de inversiones, el monitoreo y control de oportunidades y amenazas, la evaluación de beneficios y el monitoreo de los resultados del programa

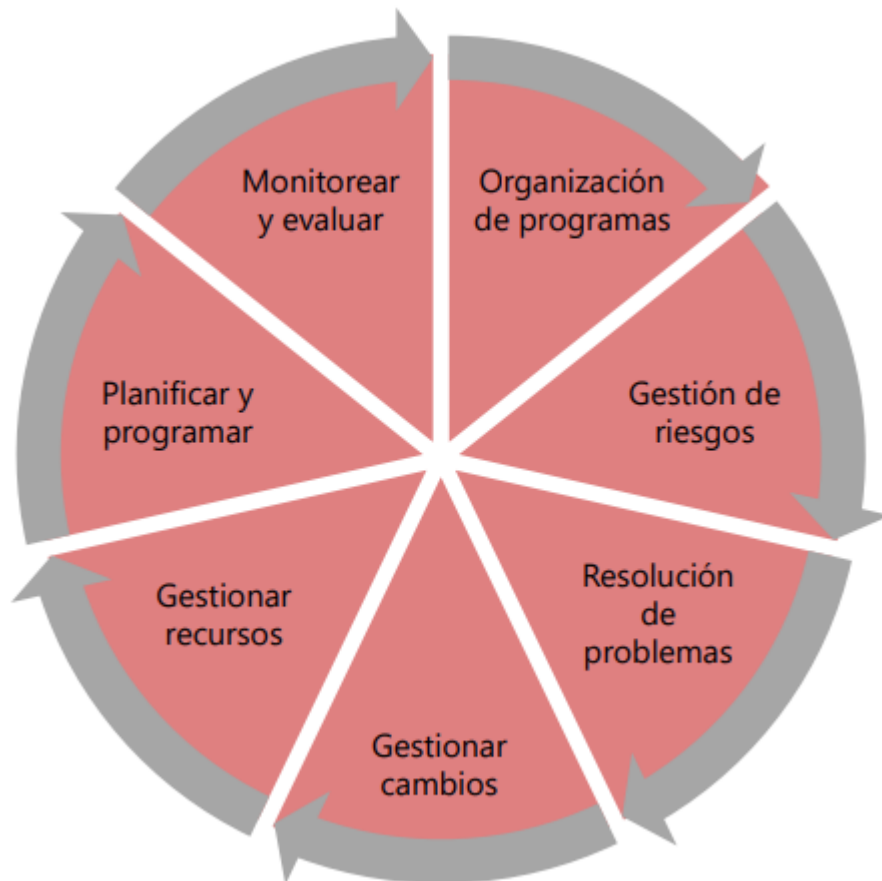


Procesos

La gobernanza de programas incluye 7 procesos:

1. Establecer la Organización de programas
2. Configurar los procesos y herramientas de Gestión de riesgos

3. Establecer los procesos y herramientas de Resolución de problemas
4. Gestionar cambios en el programa
5. Gestionar recursos requeridos por el programa
6. Planificación y programación de programas
7. Monitorear y evaluar el progreso del programa y la entrega de resultados y beneficios



Organización de programas

Dependerá del tamaño del equipo

Las buenas prácticas identificaron los siguientes roles:

ROL	DESCRIPCIÓN
PATROCINADOR DEL PROGRAMA	El patrocinio normalmente se distribuye dentro de un órgano de gobierno o comité directivo encabezado por un patrocinador ejecutivo.
ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	Administra el plan del programa en el día a día y define el proceso de gestión general. El administrador es responsable de la coordinación e integración general del programa
ADMINISTRADOR DE CAMBIOS	Prepara el negocio para el cambio. El administrador de cambios debe alinear el entendimiento de los stakeholders de los objetivos del programa y gestionar las expectativas de los clientes.
ADMINISTRADOR DE RIESGOS	Define e implementa el proceso de gestión de riesgos.
ANALISTA DE NEGOCIOS	Se especializa en la obtención, análisis y documentación de los requisitos; coordina el alcance de los requisitos entre los proyectos, evalúa las solicitudes de cambio y realiza el aseguramiento de la calidad.
GERENTE DEL PROGRAMA	Establece normas para las prácticas de gestión de programas y proyectos, proporciona apoyo administrativo en la planificación de programas, recursos y comunicaciones y consolida la información del progreso del proyecto

Gestión de riesgos

Monitorea y controla varios factores de riesgos en un programa

Riesgo: una amenaza negativa (o posible oportunidad positiva) que podría afectar el curso del programa

Actividades de la gestión de riesgos:

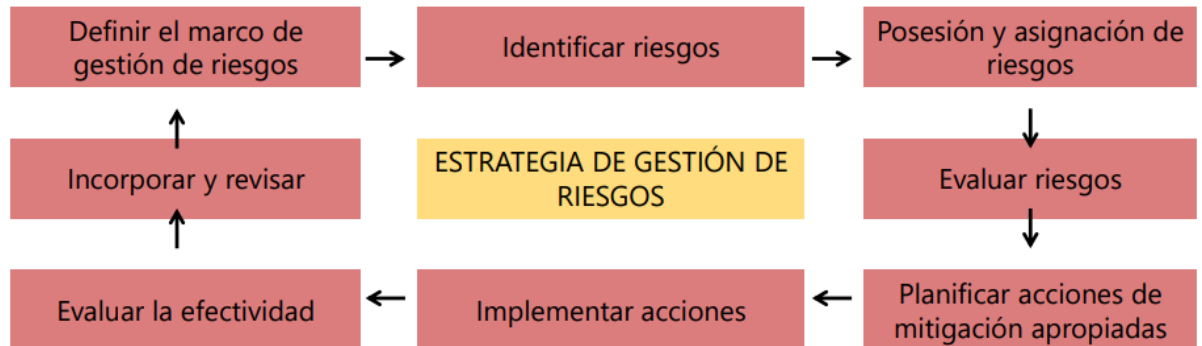
1. Identificar riesgos
2. Establecer un registro de riesgos
3. Asignación de la propiedad del riesgo
4. Evaluación de los riesgos
5. Planificación de la mitigación
6. Implementación de las acciones de mitigación
7. Evaluación de la efectividad
8. Incorporación de la gestión de riesgos
9. Establecer una estrategia de gestión de riesgos

Estrategia

Define el marco del programa para la gestión de riesgos

Establece el contexto en el cual los riesgos serán identificados, analizados, controlados, monitoreados y revisados

Es importante que el enfoque de la gestión de riesgos sea consistente con el "apetito" de riesgos dentro de la cultura de la organización y las prácticas generales de trabajo



Identificación de riesgos

Teniendo en cuenta exactamente lo que está en riesgo:

- Escalas de tiempo
- Recursos
- Entrega de nueva capacidad
- Realización de beneficios

Es poco probable que se identifiquen todos los riesgos posibles

Expectativa realista: identificar el 20% de riesgos que tendrían el 80% del posible impacto

Tipos de riesgo:

- Riesgos a nivel estratégico
- Riesgos a nivel de programa
- Riesgos a nivel de proyecto
- Riesgos a nivel operativo

Registro de riesgos

- Los riesgos deben ser documentados en el registro de riesgos del programa
- Es el repositorio central de información sobre los riesgos

- Proporciona las bases para la priorización, acción, control y presentación de informes
- Contiene un gran volumen de información
- Es útil para presentar un panorama general del perfil de riesgo del programa que muestra cuántos riesgos caen en el área de alta probabilidad y alto impacto

Posesión de riesgos

- Cada riesgo identificado debe asignarse a un individuo que está mejor colocado (con antigüedad, autoridad y responsabilidad relevantes) para supervisar y gestionar cualquier acción de mitigación o de contingencia apropiada
- En muchos casos, esta propiedad recaerá en el Administrador del Programa, pero el Director del Programa y otros miembros del Grupo Patrocinador tienen la misma probabilidad de ser identificados como el propietario del riesgo más apropiado
- En programas importantes o complejos, la responsabilidad de la gestión de riesgos puede asignarse a un rol de Administrador de Riesgos

Evaluación de riesgos

- La evaluación de cada riesgo implica evaluar la probabilidad de que se produzca y el posible impacto si se produce
- Puede ser útil establecer niveles de tolerancia para tantos riesgos como sea posible para ayudar con la priorización de las acciones de gestión
- Las acciones deben definirse de manera que, si el riesgo se aproxima a su nivel de tolerancia, el propietario del riesgo comunica la situación al programa (normalmente el Administrador del Programa) y puede tomar las medidas apropiadas

Respuestas al riesgo

Enfoque de las 4 “T”. Cada riesgo tendrá una gama de posibles acciones de mitigación que afectarán la probabilidad de que ocurra el riesgo o su impacto en caso de que el riesgo ocurra:

1. Transferir el riesgo a un tercero que esté en condiciones de gestionarlo. Por ejemplo, mediante la contratación de una póliza de seguro. Algunos riesgos, como el riesgo de reputación, no pueden ser transferidos
2. Terminar el riesgo ajustando el programa para que el riesgo ya no se aplique. Por ejemplo, eliminando aquellas actividades que llevan a un riesgo particular
3. Tolerar el riesgo - básicamente la opción de "no hacer nada". El programa utilizará los arreglos de gestión existentes para manejar los resultados del riesgo. Se utiliza normalmente para los riesgos de "bajo impacto". A veces, esta respuesta puede ser tan arriesgada como una respuesta más proactiva, particularmente en un ambiente de cambio constante
4. Tratar el riesgo mediante la identificación e implementación de acciones de mitigación que aborden la probabilidad o el impacto del riesgo y lo contengan a un nivel aceptable

Tips

- Los riesgos y las respuestas a los mismos deben comunicarse a los stakeholders, en particular a aquellos que están directamente afectados por el propio riesgo o por las medidas adoptadas para contenerlo
- Los acuerdos del programa y la ejecución de la gestión del riesgo deberían evaluarse en los puntos apropiados durante el programa, como mínimo al final de cada tramo

Factores de éxito críticos para una gestión de riesgos eficiente

- Individuos nominados con responsabilidades claramente definidas para apoyar, poseer y liderar la gestión de riesgos
- Un enfoque pragmático de la gestión del riesgo, y los beneficios de su seguimiento, comunicados claramente a todo el personal involucrado con el programa
- Una cultura organizacional que apoya la toma de riesgos bien pensada
- Gestión del riesgo plenamente integrada en los procesos de gestión y aplicada consistentemente

- Gestión del riesgo estrechamente vinculada al logro de los objetivos del programa y la entrega de beneficios
- Riesgos monitoreados activamente y revisados periódicamente de manera constructiva, sin culpa

Resolución de problemas

Los problemas del programa deben ser identificados, gestionados y resueltos a lo largo del proyecto

La gestión de problemas aborda los problemas que pueden obstaculizar el éxito del programa o bloquear al equipo para lograr su objetivo

Buenas prácticas

- Proceso de escalación: se debe definir y documentar un proceso de escalación de problemas
- Documentación: todos los problemas, independientemente de su apariencia menor, deben documentarse a través de un registro de problemas
- Declaración de resolución: los problemas deben ser claramente establecidos, por lo que está claro cómo se pueden resolver
- Priorización: los temas deben ser priorizados y asignados a propietarios específicos con los siguientes pasos y las fechas de vencimiento documentadas
- Revisión regular: la revisión regular de los problemas y el registro de problemas son prácticas altamente recomendadas
- Historia del problema: las cuestiones cerradas deben permanecer en el registro de problemas

Gestión de riesgos y de problemas

A menudo hay confusión entre gestión de riesgos y problemas. PMBOK destaca las siguientes diferencias:

- Riesgo:
 - Un evento o condición incierto que, si ocurre, tiene un impacto positivo o negativo en los objetivos del proyecto
- Problema:

- Asunto en cuestión o en disputa, o que no está resuelto y está en discusión o sobre el cual hay puntos de vista opuestos o desacuerdos
- Un problema de proyecto puede ser identificado primero como un riesgo y, a través del proceso de planificación de la gestión de riesgos, puede que ya tenga un enfoque planeado para manejar el problema

Gestión de cambios

- Realizar cambios en el programa es crítico para resolver problemas
- El registro de problemas se utiliza normalmente como el registro central de todos los cambios en el programa

Control de cambios

El control de cambios es el proceso de administración y control de cambios en cualquier aspecto del programa

Los procedimientos para el control de cambios deben considerar:

- Establecer un mecanismo para priorizar los posibles cambios
- Realizar evaluaciones formales del impacto de posibles cambios
- Evaluar el impacto del cambio en los riesgos del programa y los beneficios esperados
- Reevaluar el estado prioritario
- Proceso de decisión para decidir qué cambios acomodar
- Actualización del registro de problemas con la decisión y mantenimiento de una pista de auditoría
- Implementar adecuadamente los cambios aprobados y comunicar los resultados a los afectados

Gestión de recursos

La gestión de los recursos requeridos por el programa es una actividad clave

Tipos de recursos:

- Finanzas del programa, presupuestos, perfiles de gastos y procedimientos contables

- Personal involucrado en el programa
- Activos utilizados por el programa, incluidos los edificios y el equipamiento
- Sistemas, servicios y tecnología empleados por el programa, como también desarrollados como parte del programa

Estrategia

Se utiliza para identificar los recursos necesarios y definir cómo se van a adquirir y gestionar

Entradas:

- Requisitos de financiación; procedimientos contables y gastos; presupuestos para recursos de gestión de programas y fuentes de financiación
- Perfil de costos y gastos del programa; procedimientos de aprobación de gastos; procedimientos de información financiera
- Requisitos de personal
- Tecnología y servicios requeridos
- Perfil de recursos compartidos en múltiples proyectos con el programa

Planificación y programación del programa

Plan del programa

Es un documento integral que programa los proyectos, sus costos, recursos, riesgos y actividades de transición junto con actividades de monitoreo y control

Componentes:

- La cartera de proyectos, los cronogramas de los proyectos y los costos.
- Detalla las interdependencias entre ellos
- Resume los riesgos identificados para el programa incluyendo cualquier suposición para la entrega exitosa del programa
- Detalla el programa y el plan de transición que muestran cuándo se entregarán los resultados de los proyectos y qué actividades de transición se requerirán para integrarlos en las operaciones

- Actividades de seguimiento y evaluación, requisitos de información, metas de rendimiento y responsabilidades

Monitorear y evaluar

Identificación y medición proactiva de los elementos clave de la cartera de proyectos que afectan significativamente al proyecto y las actividades

Atributos a evaluar:

- Eficiencia
- Eficacia
- Calidad
- Puntualidad
- Productividad
- Seguridad

Los proyectos o actividades identificados como críticos para el progreso del programa deben tener medidas y objetivos de desempeño específicos

Entradas:

- Plan del programa: proporciona las bases para monitorear y evaluar los objetivos generales, beneficios, riesgos y costos del programa y para hacer los ajustes necesarios
- Perfiles de beneficio y plan de realización: se utilizará para identificar las medidas clave de rendimiento para cada beneficio, y cómo y cuándo se evaluará el rendimiento

Clase 5 - Calidad - Parte 1

¿Qué es la calidad?

Calidad es un concepto manejado con bastante frecuencia y su significado es percibido de distintas maneras

Se relaciona a los bienes y/o servicios de calidad, con bienes de lujo, con precios elevados

Su significado tiende a ser ambiguo y muchas veces su uso depende de lo que cada uno entiende por calidad, por lo cual es importante comenzar a unificar su definición

Calidad es un concepto:

- Relativo: la calidad está en los ojos del observador y es relativa a las personas, su edad y circunstancias, al espacio, tiempo, ...
- Multidimensional: referida a varias cualidades: Funcionalidad, Oportunidad, Costo
- Sujeta a restricciones: presupuesto disponible
- Ligado a compromisos aceptables: plazos de fabricación

No es ni totalmente subjetiva (porque ciertos aspectos pueden medirse)

Ni totalmente objetiva (ya que existen cualidades cuya evaluación sólo puede ser subjetiva)

Puntos de vista

- Trascendental: es algo que se reconoce pero no se define. Se puede concebir como un ideal al que se intenta alcanzar
- Usuario: es adecuación al propósito
- Fabricante: es conformidad con las especificaciones. Vista centrada en el proceso
- Producto: es una visión interna ya que se centra en los atributos internos de los productos
- Basada en costos: depende de la cantidad que el cliente esté dispuesto a pagar

Tipos

- La calidad realizada: la que es capaz de obtener la persona que realiza el trabajo
- La calidad programada: la que se ha pretendido obtener
- La calidad necesaria: la que el cliente exige

Definición

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. “Esta tela es de buena calidad”

De ahí se desprende que la calidad es un término totalmente subjetivo, que va a depender del juicio de la persona que intervenga en la evaluación

A lo largo de la historia se han desarrollado filosofías o culturas de calidad, de las cuales algunas han sobresalido porque han tenido resultados satisfactorios

A los que realizaron estas filosofías se los ha llamado maestros o gurús de la calidad

Luego de leer los diferentes puntos de vista de los “filósofos de la calidad” se puede ver que coinciden en “conformar requerimientos del producto o servicio”, “lograr la satisfacción del cliente” y las relaciones entre estos conceptos

Ausencia de defectos e imperfecciones

Conformidad con los requisitos explícitos e implícitos de un cliente

Capacidad de un producto o servicio para servir satisfactoriamente a los propósitos del usuario mediante su utilización

Pero la evaluación de los mismos continúa dependiendo de la evaluación de sus características particulares, de manera subjetiva

En consecuencia lo más importante es definir claramente las características que nos interesa evaluar y su forma de evaluación

Las principales normas internacionales definen la calidad como: “El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos “ (ISO 9000)

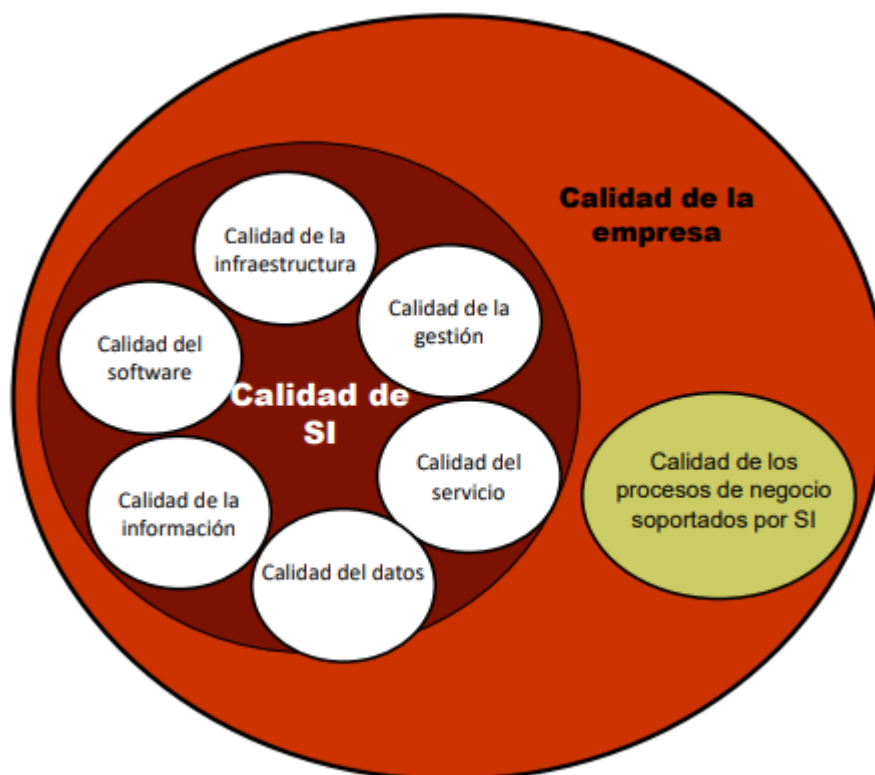
Calidad de los sistemas de información

La importancia de los sistemas de información (SI) en la actualidad hace necesario que las empresas de tecnología hagan mucho hincapié en los estándares de calidad

Stylianou y Kumar plantean que se debe apreciar la calidad desde un todo, donde cada parte que la componen debe tener su análisis de calidad

Calidad de la Empresa

Conformada por la calidad de los procesos de negocio y la calidad de SI



- Calidad de la Infraestructura: incluye, por ejemplo, la calidad de las redes, y sistemas de software
- Calidad de Software: de las aplicaciones de software construidas, o mantenidas, o con el apoyo de IS
- Calidad de Datos: que ingresan en el sistema de información
- Calidad de Información: está relacionada con la calidad de los datos
- Calidad de gestión: incluye el presupuesto, planificación y programación
- Calidad de servicio: incluye los procesos de atención al cliente

Calidad del software

Se divide en:

- Calidad del producto obtenido
- Calidad del proceso de desarrollo

Son dependientes. Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto

Producto (Hatton, 1995):

- Un producto es un bien tangible que es el resultado de un proceso
- Aunque el software tiene aspectos intangibles, un producto software es sin embargo un bien en sí mismo
- La estandarización del producto define las propiedades que debe satisfacer el producto software resultante

Proceso:

- Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar y mantener software y los productos de trabajo asociados

Calidad del producto

Diferentes aspectos en la medición de la calidad del producto:

- Calidad interna: medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente
- Calidad externa: medible en el comportamiento del producto
- Calidad en uso: medible durante la utilización efectiva por parte del usuarios

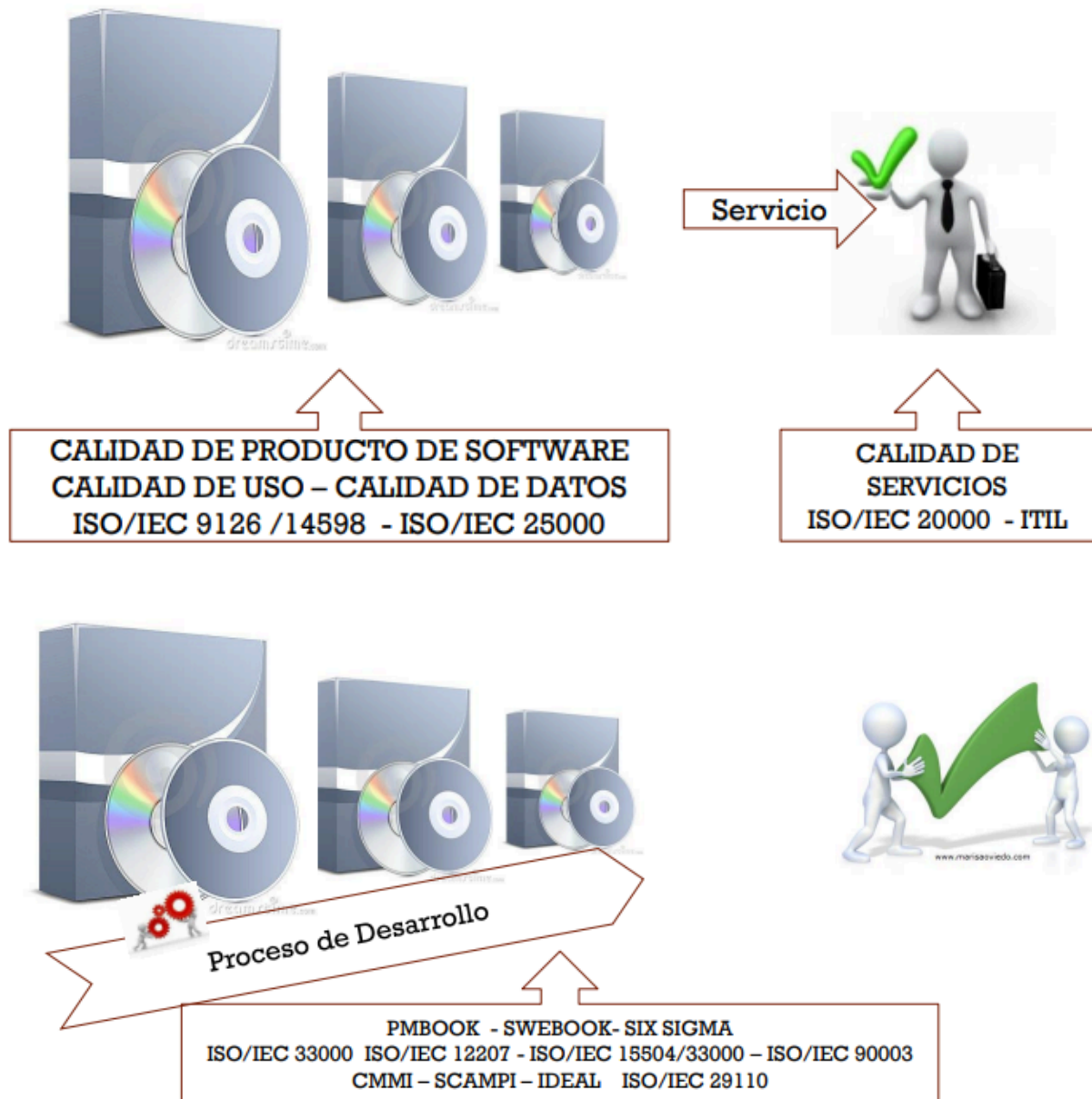
Los requisitos de calidad más significativos del proceso de software son:

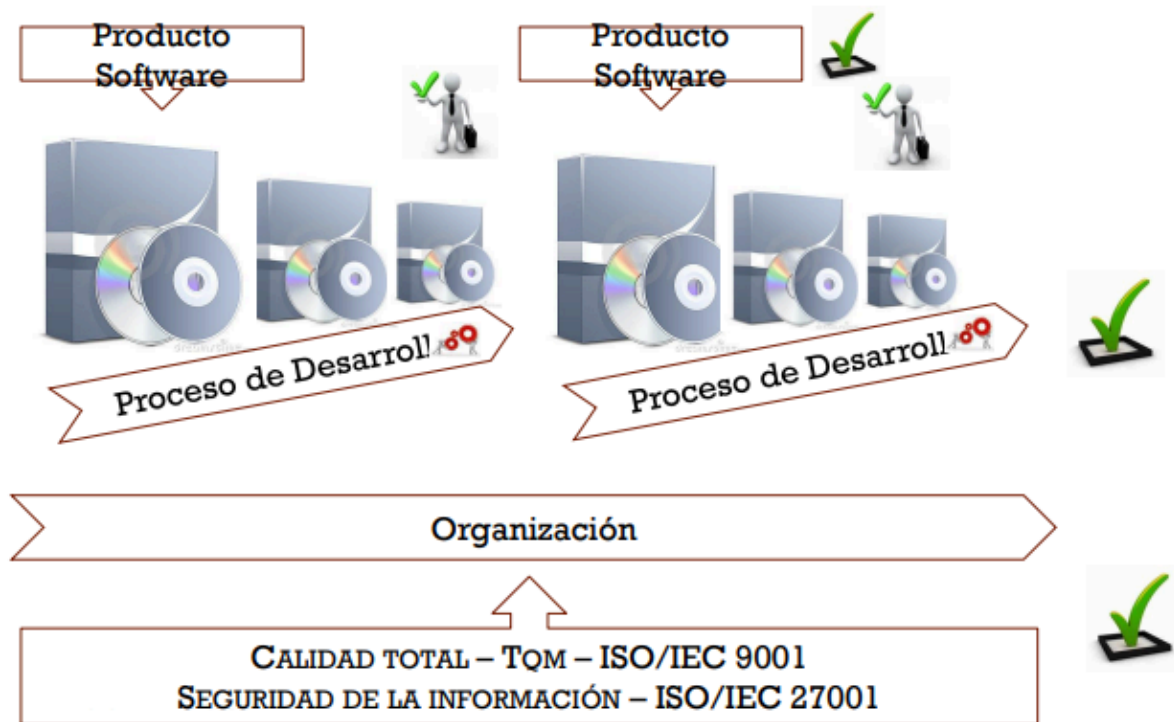
- Que produzca los resultados esperados
- Que estén basados en una correcta definición
- Que sean mejorados en función de los objetivos de negocio

No obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar los objetivos del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a depender, entre otros aspectos, de éstos

Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto

Normas y modelos de calidad





Familia de las ISO

- Calidad de Producto:
 - Familia ISO/IEC 25000. Reemplaza ISO/IEC 9126 - ISO/IEC14598
- Calidad de Proceso:
 - Modelo ISO/IEC 12207
 - Familia ISO/IEC 33000. Reemplaza ISO/IEC 15504
 - Para PyMEs ISO/IEC 29110
- Sistema de gestión de la calidad:
 - ISO/IEC 9001 - ISO/IEC90003

Definiciones

Norma: regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia

El término norma es más fuerte ya que define las reglas a ser seguidas mientras que estándar es una sugerencia a un modelo a seguir, comúnmente se los utiliza como sinónimos

Identificación de las normas

»ISO

- Organización Internacional de Normalización - (International Organization for Standardization) es una organización no gubernamental, fundada en 1947 con el objetivo de promover una estandarización a nivel internacional de normas técnicas en diferentes ramas de la industria.

»IEC

- International Electrotechnical Commission, es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Fundada en 1906 que en la actualidad cuenta con 83 países miembros.

»ISO/IEC

- Las normas relacionadas con el software son desarrolladas por los dos organismos y se publican bajo la denominación ISO/IEC.

»IRAM

- Asociación civil sin fines de lucro fundada en 1935 con el fin de desarrollar normas con alcance Nacional. Promueve el uso de las normas ISO en Argentina y es el responsable de realizar las traducciones oficiales. Las normas ISO que han sido adoptadas por IRAM, se las denomina IRAM – ISO

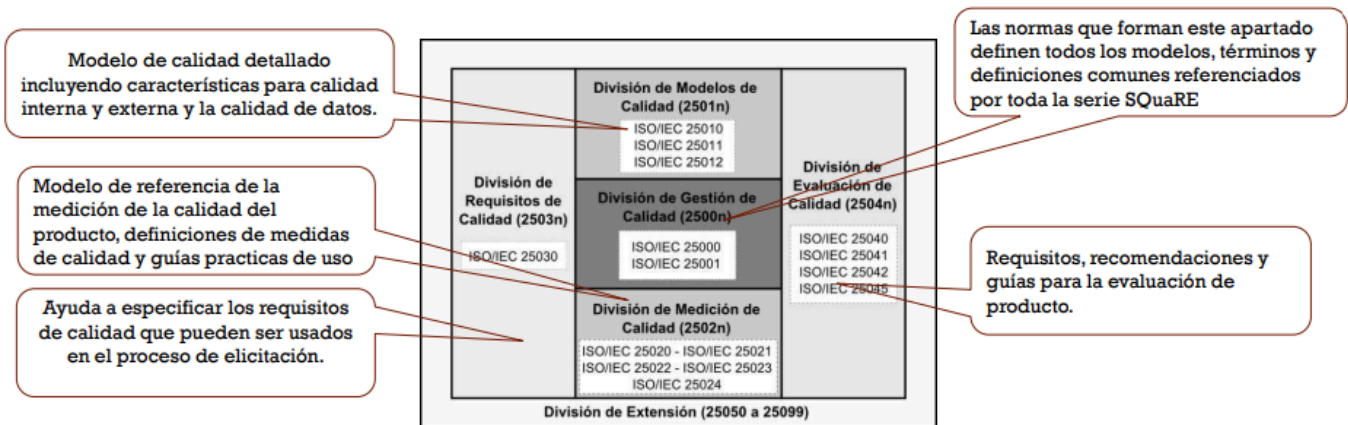
»NM

- Identificación de las normas, indica que fue aprobada por la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y es reconocida por todos los países integrantes del Mercosur.

- ISO – 9001:2015 - Quality management system – Requirements:
 - Norma publicada por ISO en el año 2015
- IRAM – ISO 9001:2015 – Sistema de gestión de la calidad – Requisitos:
 - Norma publicada por ISO y traducida por IRAM
 - La traducción se publicó en el año 2015
- IRAM-ISO/IEC 14598 – 1:2006 – Evaluación del producto de software Parte 1:
Descripción general:
 - Traducción publicada por IRAM en el año 2006 de la primera parte de la evaluación del producto de software. La norma en su idioma original data del año 1999 (ISO/IEC 14598 – 1:1999)

SQUARE ISO/IEC 25000 - Calidad de producto

ISO/IEC 25000 SQuaRE Software product Quality Requirement and Evaluation



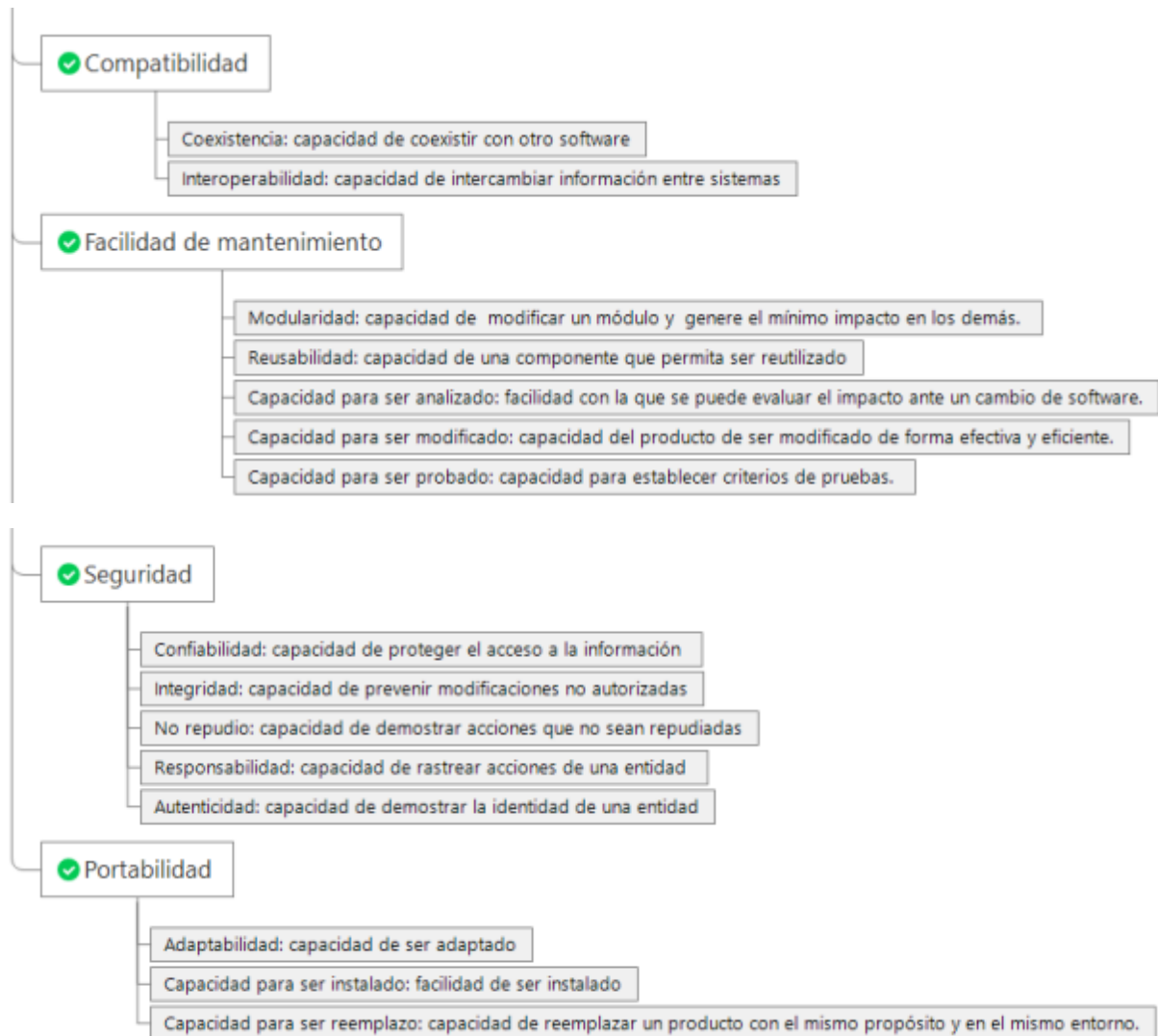
- ISO/IEC 2500n:
 - División gestión de la calidad
 - ISO/IEC 25000:2005 - Guide to SQuaRE
 - ISO/IEC 25001:2007 - Planning and Management
- ISO/IEC 2501n:
 - División modelos de calidad
 - ISO/IEC 25010 - System and software quality models
 - ISO/IEC 25012 - Data Quality model
- ISO/IEC 2502n:
 - División de medición de calidad
 - ISO/IEC 25020 - Measurement reference model and guide
 - ISO/IEC 25021 - Quality measure elements
 - ISO/IEC 25022 - Measurement of quality in use
 - ISO/IEC 25023 - Measurement of system and software product quality
 - ISO/IEC 25024 - Measurement of data quality
- ISO/IEC 2503n:
 - División Requerimientos de calidad
 - ISO/IEC 25030 - Quality requirements
- ISO/IEC 2504n:
 - División Evaluación de la calidad
 - ISO/IEC 25040 - Evaluation reference model and guide
 - ISO/IEC 25041 - Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators
 - ISO/IEC 25042 - Evaluation modules
 - ISO/IEC 25045 - Evaluation module for recoverability

ISO/IEC 20010



Calidad del producto de software





ISO/IEC 25040 - Proceso de evaluación

1. Establecer los requisitos de la evaluación:
 - a. Establecer el propósito de la evaluación
 - b. Obtener los requisitos de calidad del producto
 - c. Identificar las partes del producto que se deben evaluar
 - d. Definir el rigor de la evaluación
2. Especificar la evaluación:
 - a. Seleccionar los módulos de evaluación
 - b. Definir los criterios de decisión para las métricas:
 - i. Para las sub-características
 - ii. Para la característica
 - c. Definir los criterios de decisión de la evaluación:

- i. Para el propósito
- 3. Diseñar la evaluación:
 - a. Planificar las actividades de la evaluación
- 4. Ejecutar la evaluación:
 - a. Realizar las mediciones
 - b. Aplicar los criterios de decisión para las métricas
 - c. Aplicar los criterios de decisión de la evaluación
- 5. Finalizar la evaluación:
 - a. Revisar los resultados de la evaluación
 - b. Crear el informe de evaluación
 - c. Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback
 - d. Tratar los datos de la evaluación

Ejemplo con Spotify

- 1. Establecer los requisitos de la evaluación:
 - a. Establecer el propósito de la evaluación:
 - i. Conocer el funcionamiento de Spotify en dispositivos móviles, de escritorio y televisores, teniendo en cuenta las dificultades de uso del producto en los diferentes dispositivos
 - b. Obtener los requisitos de calidad del producto:
 - i. Se requiere evaluar el producto en términos de su portabilidad y su facilidad en uso según lo definido en el ISO/IEC 25010
 - c. Identificar las partes del producto que se deben evaluar:
 - i. Se evalúa el producto completo
 - d. Definir el rigor de la evaluación:
 - i. Leve, la baja calidad en los requisitos no provoca pérdidas significativas
- 2. Especificar la evaluación
 - a. Seleccionar los módulos de evaluación:
 - i. El producto finalizado
 - b. Definir los criterios de decisión para las métricas (para cada métrica se define una tabla como la de más abajo para el propósito, pero que evalúa cada sub característica):
 - i. Portabilidad:
 - 1. Adaptabilidad
 - 2. Capacidad para ser instalado

3. Capacidad para ser reemplazado
- ii. Facilidad en uso:
 1. Capacidad para su adecuación
 2. Capacidad para ser usado
 3. Capacidad de aprendizaje
 4. ...
- c. Definir los criterios de decisión de la evaluación

Propósito	Portabilidad	Facilidad de Uso
Excede		
Rango Objetivo		
Minimamente Aceptable		
Inaceptable		

3. Diseñar la evaluación:
 - a. Planificar las actividades de la evaluación:
 - i. Se realizaran 5 pruebas en televisores marcas Samsung modelos xx y en 2 celulares marca motorola, etc...
 - ii. Adjuntar la secuencia de pasos para realizar las evaluaciones
4. Ejecutar la evaluación (enviar la información completa a los evaluadores):
 - a. Realizar las mediciones
 - b. Aplicar los criterios de decisión para las métricas
 - c. Aplicar los criterios de decisión de la evaluación
5. Finalizar la evaluación (generará el informe con los resultados finales):
 - a. Revisar los resultados de la evaluación
 - b. Crear el informe de evaluación
 - c. Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback
 - d. Tratar los datos de la evaluación

ISO/IEC 25012 - Calidad de los datos

Necesidad de una visión coherente e integrada de los datos para garantizar la interoperabilidad de los sistemas

La dispersión y la reproducción de estos datos entre diferentes organizaciones

La necesidad de reducir la ambigüedad semántica entre entidades en bases de datos: la misma definición se utiliza para diferentes fenómenos, o lo contrario

La frecuencia de intercambio de datos en internet, en algunos casos sin saber la calidad del proceso de producción de los mismos

La necesidad de realizar comparaciones internacionales

La necesidad de cumplir con leyes internacionales o reglamentaciones

La necesidad de reducir los costos por falta de calidad de los datos

La norma entiende por calidad de datos: la capacidad de las características de los datos de satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo determinadas condiciones de uso

Clasifica estas características de calidad considerando dos puntos de vista:

- Inherente:
 - Capacidad de las características de los datos de tener el potencial intrínseco para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas
 - Este punto de vista está más relacionado con los aspectos del dominio gestionados por los expertos del negocio
- Dependiente del sistema:
 - Capacidad del sistema informático de alcanzar y preservar la calidad de los datos cuando los datos se utilizan en determinadas condiciones
 - Este punto de vista suele ser responsabilidad de los técnicos del sistema

Inherente

- Exactitud:
 - Los datos representan de forma correcta el verdadero valor
- Completitud:
 - Los datos tiene valores para todos los atributos esperados
- Consistencia:
 - Los datos están libre de contradicciones y están coherentes con el resto de los datos
- Credibilidad:
 - Los usuarios consideran que los datos son creíbles
- Actualidad:
 - Los datos tienen un tiempo adecuado

Dependientes del sistema

- Disponibilidad:
 - Los datos pueden ser recuperados por los usuarios autorizados
- Portabilidad:
 - Los datos pueden ser instalados, reemplazados o movidos de un sistema a otro
- Recuperabilidad:
 - Los datos se mantienen y preservan un nivel especificado de operaciones y de calidad, incluso en caso de fallo

Inherentes y dependientes

- Accesibilidad:
 - Se puede acceder a los datos, en especial por personas con discapacidades
- Cumplimiento:
 - Los datos se adhieren a estándares convenciones o normas
- Confidencialidad:
 - Los datos son accesibles e interpretados por los usuarios autorizados
- Eficiencia:
 - Los pueden ser procesados y proporcionan el nivel de rendimiento esperado
- Precisión:
 - Los datos son exactos
- Trazabilidad:
 - Los datos proporcionan la información necesaria para poder auditar los accesos y las modificaciones que se les han realizado
- Comprensibilidad:
 - Los datos pueden ser leído e interpretados por los usuarios

CARACTERÍSTICAS	PUNTOS DE VISTA	
	Inherente	Dependiente del Sistema
<i>Exactitud</i>	✓	
<i>Compleción</i>	✓	
<i>Consistencia</i>	✓	
<i>Credibilidad</i>	✓	
<i>Actualidad</i>	✓	
<i>Accesibilidad</i>	✓	✓
<i>Cumplimiento</i>	✓	✓
<i>Confidencialidad</i>	✓	✓
<i>Eficiencia</i>	✓	✓
<i>Precisión</i>	✓	✓
<i>Trazabilidad</i>	✓	✓
<i>Comprensibilidad</i>	✓	✓
<i>Disponibilidad</i>		✓
<i>Portabilidad</i>		✓
<i>Recuperabilidad</i>		✓

Clase 6 - Calidad - Parte 2

ISO/IEC 20000 - Calidad de servicio

Estándar reconocido desde el 2005 para la certificación de Gestión de Servicios de TI de las Empresas

La serie 20000 proviene de la adopción de la serie BS 15000 desarrollada por la entidad de normalización y certificación británica BSI (British Standard Institute)

El estándar comprende dos partes principales:

- Parte 1: ISO/IEC 20000 - 1: 2011 - Especificación
- Parte 2: ISO/IEC 20000 - 2: 2012 - Código de Prácticas

Informes Técnicos de apoyo:

- Parte 3: ISO/IEC 20000 - 3: 2012 - Guía en la Definición del Alcance y su Aplicabilidad (informe técnico)
- Parte 4: ISO/IEC 20000 - 4: 2010 - Modelo de Referencia de Procesos (informe técnico)
- Parte 5: ISO/IEC 20000 - 5: 2010 - Ejemplo de Implementación (informe técnico)



Figura 2 – Sistema de Gestión del Servicio

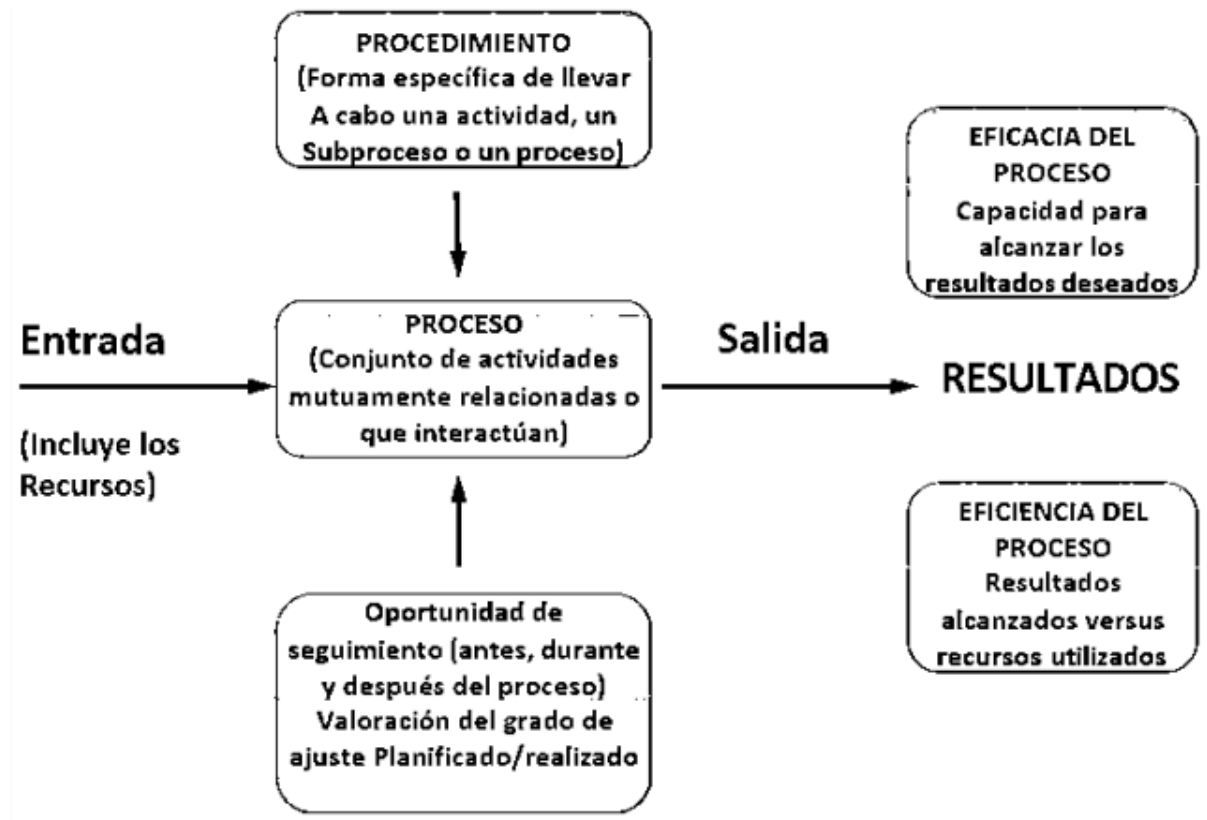
¿Qué es un proceso?

Un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas

Define Quién está haciendo Qué, Cuándo y Cómo para alcanzar un determinado objetivo

Transforma insumos en valor para sus clientes internos y externos. Atravesando la estructura organizacional

ISO lo define como: “Proceso o Conjunto de procesos usados por una organización o proyecto para planificar, gestionar, ejecutar, monitorizar, controlar y mejorar sus actividades de software relacionadas”



Gestión por procesos

Gestionar sus actividades con un enfoque basado en procesos proporciona a las organizaciones múltiples ventajas:

- Planificación y organización
- Facilita la orientación al cliente
- Mejora la eficacia y la eficiencia de las actividades
- Ayuda a estructurar las actividades de la organización
- Permite mejorar el seguimiento y el control de los resultados obtenidos
- Facilita la planificación, el establecimiento de objetivos de mejora y la consecución de los mismo

Proceso de software

Es importante diferenciar entre procesos organizativos, proceso de software y ciclo de vida

Ciclo de vida de software es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema

El proceso de software es un concepto más amplio, basado en el ciclo de vida y cubre todos los elementos necesarios como tecnología, personal, artefactos, etc.

Procesos organizativos incluye al contexto en el que funciona la organización el proceso de software

Buenas prácticas

Por buenas o mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados

Dependen:

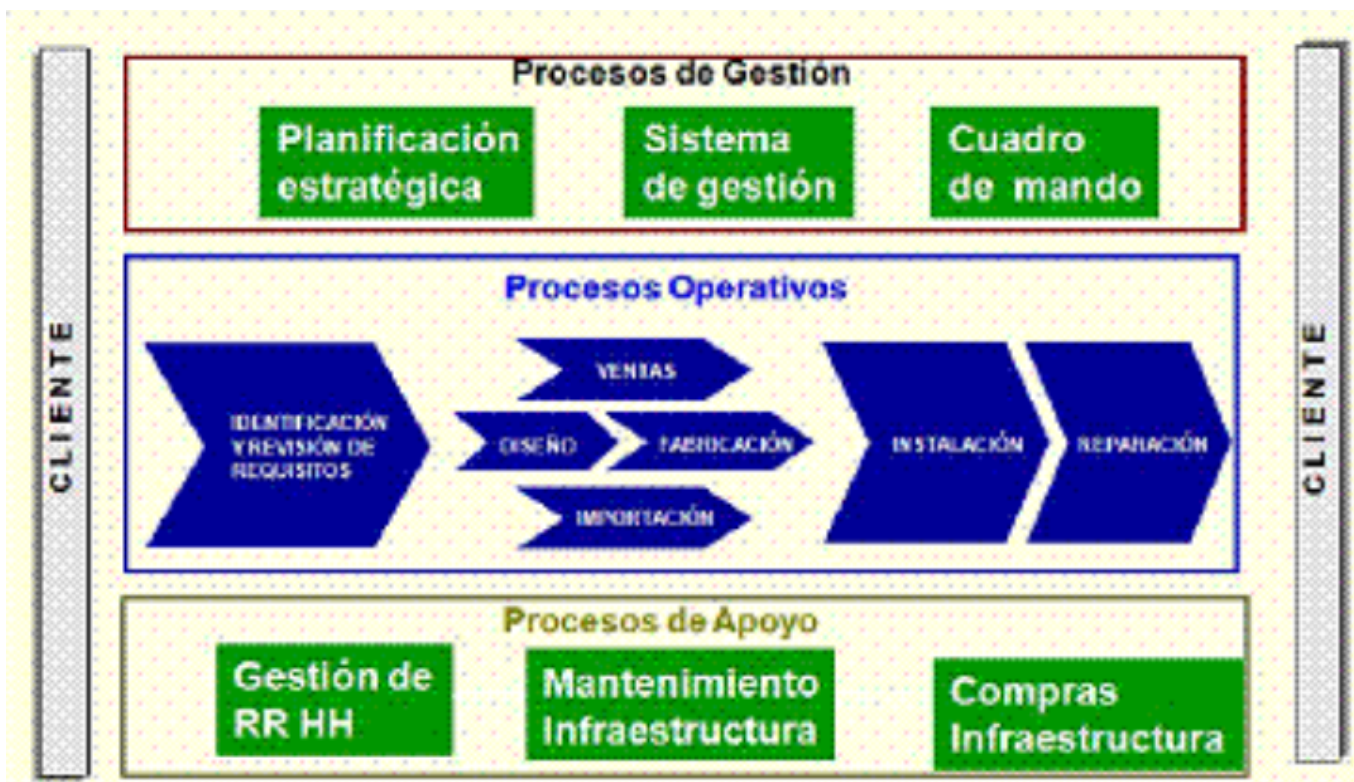
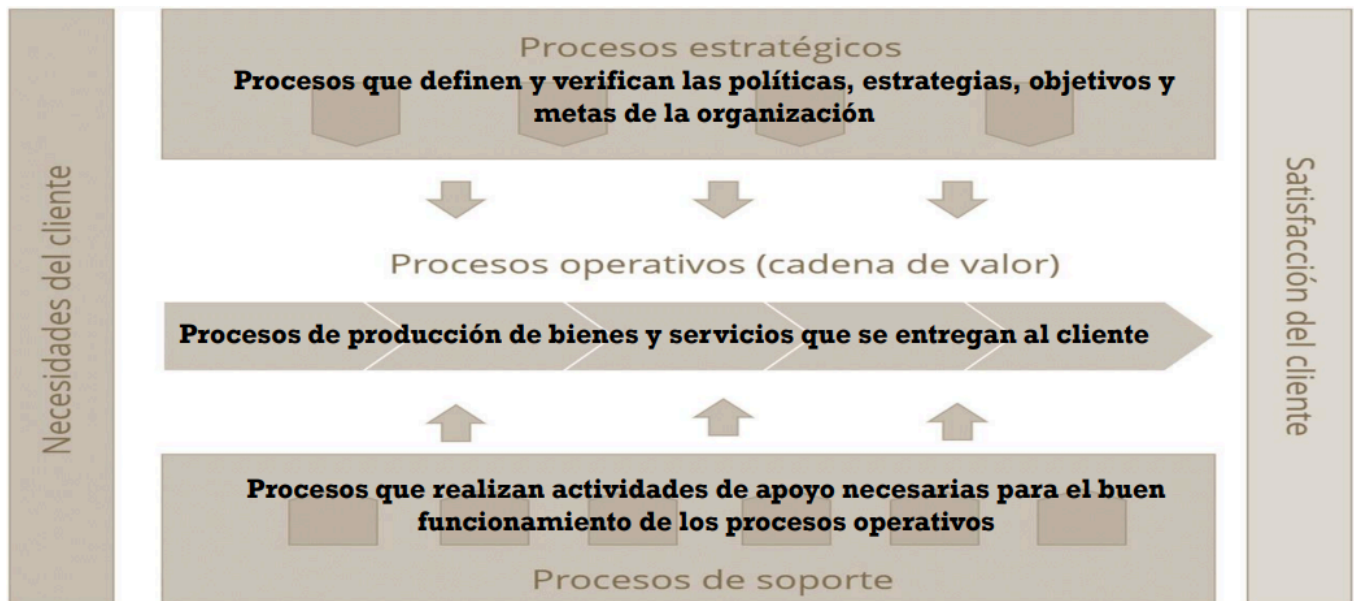
- De la organización
- Del contexto
- De la épocas
- De los usos y costumbres
- Etc...

¿Cuáles serían buenas prácticas en el desarrollo de software?

Identificación y mapa de procesos

Orientar la gestión de la organización mediante un enfoque por procesos requiere en primer lugar identificar cuáles son sus procesos y las relaciones existentes entre ellos

Una organización puede describirse como un conjunto de procesos interconectados, que pueden plasmarse por escrito en un diagrama denominado Mapa de Procesos



Calidad de los procesos de software

Un modelo de calidad software puede definirse como una herramienta que guía a las organizaciones a la mejora continua y a la competitividad, proporcionando un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida del software

Un modelo no es una metodología, dice qué hacer pero no cómo hacerlo, esto se debe a que estos modelos están pensados para que cada organización pueda adaptarlos según sus objetivos de negocio y las metodologías que utilice

Mejora de la calidad de los procesos de software:

- Modelo de procesos: ISO/IEC 12207 establece un modelo de procesos para el ciclo de vida del software
- Modelo de evaluación: ISO/IEC 15504 es una norma internacional para establecer y mejorar la capacidad y madurez de los procesos de las organizaciones en la adquisición, desarrollo, evolución y soporte de productos y servicios (la familia de normas ISO/IEC 33000 va a reemplazar la ISO/IEC 15504)

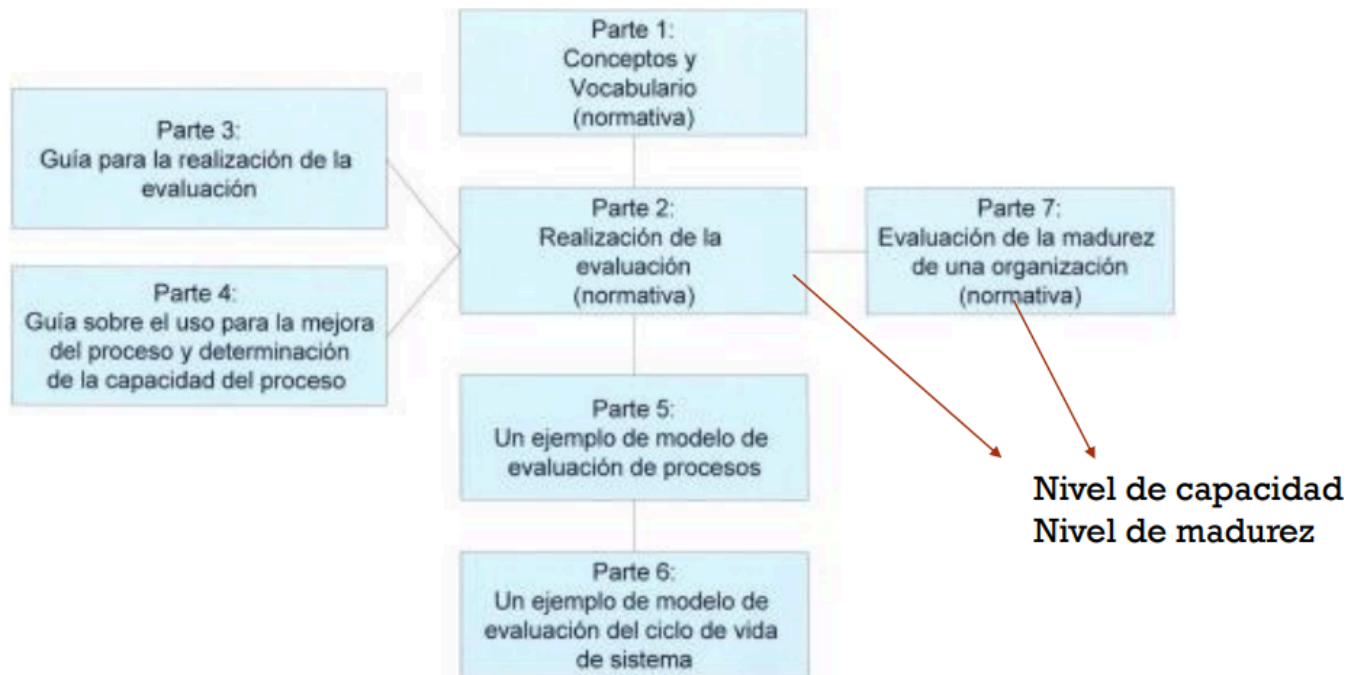
ISO/IEC 12207:2007 - Procesos del ciclo de vida del software

1. Agreement processes
2. Organizational Project-Enabling Processes
3. Technical Management Processes
4. Technical Processes

Software Life Cycle Processes		
Agreement Processes	Technical Management Processes	Technical Processes
Acquisition Process (6.1.1)	Project Planning Process (6.3.1)	Business or Mission Analysis Process (6.4.1)
Supply Process (6.1.2)	Project Assessment and Control Process (6.3.2)	Stakeholder Needs and Requirements Definition Process (6.4.2)
	Decision Management Process (6.3.3)	Systems/Software Requirements Definition Process (6.4.3)
Organizational Project-Enabling Processes	Risk Management Process (6.3.4)	Architecture Definition Process (6.4.4)
Life Cycle Model Management Process (6.2.1)	Configuration Management Process (6.3.5)	Design Definition Process (6.4.5)
Infrastructure Management Process (6.2.2)	Information Management Process (6.3.6)	System Analysis Process (6.4.6)
Portfolio Management Process (6.2.3)	Measurement Process (6.3.7)	Implementation Process (6.4.7)
Human Resource Management Process (6.2.4)	Quality Assurance Process (6.3.8)	Integration Process (6.4.8)
Quality Management Process (6.2.5)		Verification Process (6.4.9)
Knowledge Management Process (6.2.6)		Transition Process (6.4.10)
		Validation Process (6.4.11)
		Operation Process (6.4.12)
		Maintenance Process (6.4.13)
		Disposal Process (6.4.14)

ISO/IEC 15504 - Mejora del proceso

Partes de la norma



ISO/IEC 33000

- Modelos de procesos:
 - Definen procesos y entidades de evaluación
- Marcos de medición de procesos:

- Proporcionan escalas para evaluar características de calidad de proceso especificadas (capacidad) de las entidades (procesos)
- Procesos de evaluación documentados:
 - Proporcionan una especificación del proceso a seguir durante la evaluación

SGC - IRAM - ISO 9001:2015

Determina los requisitos mínimos para un Sistema de gestión de la calidad orientado a asegurar:

- Conformidad del producto
- Aumentar la satisfacción del cliente
- La mejora de la eficacia del sistema

Normas complementarias:

- IRAM - ISO 9000 Fundamentos y vocabulario
- IRAM - ISO 9004 Directrices para la mejora del desempeño
- IRAM - ISO 19011 requisitos para la realización de las auditorías de un SGC

Beneficios de trabajar con un sistema de gestión de calidad:

- ISO 9001 asegura que su negocio cumpla con los requisitos legales y del cliente
- Aumenta el rendimiento de su organización
- Tal como se describe en la norma ISO 9001, el Sistema de Gestión de la Calidad, le ayudará a implementar procesos simplificados y mejorar la eficiencia operacional
- Asegure la toma de decisiones y mejore la satisfacción del cliente
- Optimice sus operaciones para así cumplir y superar los requisitos de sus clientes
- Mejore su rendimiento financiero



Enfoque en el cliente:

El objetivo principal de la Gestión de la Calidad es satisfacer las necesidades de los clientes y esforzarse por superar sus expectativas

El éxito sostenido se logra cuando una organización atrae y conserva la confianza de sus clientes y otras partes interesadas

Cada aspecto de la interacción con el cliente proporciona una oportunidad para crear más valor

Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes y las partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización

Liderazgo

Los líderes de las organizaciones, sea cual sea su nivel, deben crear las condiciones necesarias para generar la implicación del personal y lograr los objetivos marcados en el Sistema de Gestión de la Calidad

El liderazgo permite a la organización alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr los objetivos marcados

Compromiso del personal

Contar con un personal comprometido es esencial para mejorar la organización, para así crear y ofrecer valor en toda la organización

Para administrar una organización con eficacia y eficiencia, es importante involucrar a todo el personal, en todos los niveles organizativos

El reconocimiento y la mejora de la competencia del personal facilita la participación de las personas en la consecución de los objetivos de Calidad

Enfoque basado en procesos

Se logran resultados consistentes y predecibles de manera más efectiva y eficiente cuando las actividades se entienden y se gestionan como procesos interrelacionados que funcionan bajo un sistema coherente

El Sistema de Gestión de la Calidad funciona a partir de procesos interrelacionados

Comprender cómo se producen los resultados de este sistema, permite a una organización optimizar el sistema y su rendimiento

Mejora

Las organizaciones exitosas tienen un enfoque basado en la mejora continua

La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de rendimiento, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y, cree nuevas oportunidades

Toma de decisiones basado en la evidencia

Es más probable que la toma de decisiones fundamentadas en el análisis y la evaluación produzcan los resultados deseados

La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre implica cierta incertidumbre

A menudo implica el estudio de mucha información, así como su interpretación, que en algunos casos puede ser subjetiva

Es importante entender las relaciones de causa - efecto y las posibles consecuencias no deseadas

Los hechos, la evidencia y el análisis de datos conducen a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones

Gestión de las relaciones

Para un éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar eficazmente sus relaciones con todas las partes interesadas

Las partes interesadas tienen una gran influencia en el desempeño de una organización

El éxito se logra cuando la organización gestiona las relaciones con todas sus partes interesadas para optimizar su impacto en su rendimiento

ISO 90003:2018

Basada ISO 9001:2015

Directrices para la interpretación en el proceso de software

Proporciona una guía para identificar la evidencias dentro del proceso de software para satisfacer los requisitos de la ISO 9001

Clase 7 - Auditoría de sistemas - Parte 1

Razones para controlar

1. Costos por pérdida de datos
2. Costos por toma de decisiones incorrectas
3. Costos por abusos computacionales
4. Costos por errores de computación
5. Valor de hardware, software y personal
6. Evolución controlada de TI
7. Mantenimiento de privacidad

Costos por pérdidas de datos

Los datos proveen a la organización de una imagen de sí misma, de su entorno, de su historia, y su futuro. [Everest,1985]

Si la imagen es exacta, la organización aumenta las posibilidades de adaptarse y sobrevivir a un entorno cambiante

Si la imagen es inexacta, se puede incurrir en pérdidas sustanciales

Ejemplo: pérdida de cuentas corrientes, pérdida de los datos de los alumnos

Costos por decisiones incorrectas

La alta calidad en la toma de decisiones depende, en parte, de:

- La calidad de los datos
- La calidad de las reglas de decisión que existen en los SI automatizados

La importancia de datos exactos depende del tipo de decisiones hechas por personas que tienen algún interés en la organización

Roles

- Alta Gerencia:
 - Decisiones de planeamiento estratégico

- Probablemente acepten algunos errores en los datos
- Gerencia Media:
 - Decisiones de control administrativo y de control operativo
 - Requieren datos más exactos

Las decisiones para que los datos sean correctos involucran:

- Detección
- Investigación
- Corrección de procesos fuera de control

El tener reglas de decisión exactas en un sistema de información (SI) depende del tipo de decisiones hechas por personas que tienen algún interés en la organización

Una regla de decisión incorrecta puede tener un impacto menor. Ejemplo: cálculo de amortización erróneo en un bien de poco valor

En otras, el impacto puede ser considerable. ¿Por ejemplo?

Dinero: Knight Capital

En agosto de 2012, un error de programa casi provocó la quiebra de la empresa de inversión Knight Capital. La compañía perdió 500 millones de dólares en media hora debido a que sus computadoras comenzaron a comprar y vender millones de acciones sin ningún tipo de control humano. Como resultado, el precio de las acciones de Knight Capital cayó un 75% en dos días, informa el portal popmech.ru.



Ciberdelincuentes afirman que robaron datos de casi 6 millones de licencias de conducir



Costos por abuso computacional

Definición: un abuso computacional es un incidente asociado con tecnología informática, en el cual una víctima sufre o podría haber sufrido pérdida, y un perpetrador con intención logra o podría lograr ganancia

El promedio de pérdidas por abusos computacionales pareciera ser sustancialmente mayor que las pérdidas producidas por fraudes convencionales

Tipos de abusos:

1. Hacking
2. Virus
3. Acceso físico ilegal
4. Abuso de privilegios

Hacking

Una persona logra un acceso no autorizado a un sistema de computación para leer, modificar o borrar datos o programas para discontinuar un servicio

La mayor plataforma de Bitcoin ha sido hackeada y logran robar más de 7.000 Bitcoins, el equivalente a unos 36 millones de euros



Virus

Son programas que atacan a archivos ejecutables, áreas del sistema, o archivos de datos que contienen macros, para causar una disfunción en las operaciones computacionales o dañar datos y programas [Nachenberg, 1997]

Los 10 Virus y Malware más PELIGROSOS del año 2024



Katarina Glamislija

El virus y el malware evolucionan constantemente, volviéndose más avanzados y peligrosos por segundo, haciendo **extremadamente difícil mantener tus datos protegidos**. A menos que estés protegido correctamente (que la mayoría de las personas no lo está), **estás en riesgo de ser víctima de las últimas amenazas de virus y ataques malware**.

Los cibercriminales son implacables y no se detendrán por nada para hackear tu ordenador o teléfono y robar tu más valiosa información, incluyendo detalles bancarios, fotos personales e información sensible de identificaciones personales. Es por eso que **debes tener un antivirus eficaz** instalado en tu PC, Mac, Android o iPhone. Yo recomiendo **Norton 360 por su bajo costo y protección** contra todas las amenazas cibernéticas.

Estos son los 10 virus y amenazas malware más peligrosas del 2024 de las que necesitas protegerte.

1. Clop Ransomware
2. Actualizaciones Falsas de Windows (Ransomware oculto)
3. Zeus Gameover
4. RaaS
5. Nuevos Ataques Malware
6. Fleeceware
7. Ataques a Dispositivos IoT
8. Ingeniería Social
9. Cryptojacking
10. Ataques de Inteligencia Artificial (IA)

Acceso físico ilegal

Una persona logra un acceso físico no autorizado a las facilidades del computador.

Ejemplo: a una sala de cómputos o a una terminal

Como resultado, pueden causar daño físico al hardware o hacer copias no autorizadas de programas y datos

Abuso de privilegios

Una persona usa privilegios, que le han sido asignados, para propósitos no autorizados. Ejemplo: hacen copias no autorizadas de los datos a los cuales se les otorgó acceso

Consecuencias de abusos

1. Destrucción de activos
2. Sustracción de activos
3. Modificación de activos
4. Violación de privacidad
5. Interrupción de operaciones
6. Uso no autorizado de activos
7. Daño físico a personas

¿Qué pasa con las leyes? En muchos países están evolucionando

Costos por errores de computación

Los costos por un error de computación pueden ser altos, en términos de:

1. Pérdida de vida humana
2. Privación de libertad
3. Daño al medio ambiente

¿Por qué? Los sistemas controlan:

1. Monitoreo de pacientes
2. Cirugías
3. Vuelo de misiles
4. Un reactor nuclear

Medicina: radioterapia

Un error de programación de la unidad de control de la máquina de radioterapia Therac-25 causó entre 1985 y 1987 al menos seis accidentes en los que los pacientes recibieron sobredosis masivas de radiación. Al menos tres de estos pacientes fallecieron como consecuencia directa del exceso de radiación. Los expertos creen que el fallo fue causado por un error en el código que obligó al programa a realizar la misma acción varias veces.



Valor de hardware, software y personal

Recursos críticos en las organizaciones:

1. Datos: ¿qué pasa si la competencia obtiene información confidencial?
2. Hardware: ¿qué pasa si un componente crítico deja de funcionar?
3. Software: ¿qué pasa si se destruye?
4. Personal: ¿qué pasa si un profesional calificado deja la empresa?

Evolución controlada de TI

Se argumenta que la confiabilidad de los sistemas computarizados complejos no está garantizada

Las consecuencias de usar sistemas no confiables puede ser catastrófica

¿Qué efectos físicos y mentales tienen las computadoras en los usuarios?

Debe existir interés para evaluar y controlar la implementación de esta tecnología

Mantenimiento de privacidad

Muchos datos se recolectan sobre los individuos: impuestos, obras sociales, trabajo, residencia

Con sistemas automatizados se puede integrar y buscar información

¿Qué pasa con la privacidad?

Se podrían utilizar datos de genética humana para obtener información detallada sobre una persona y usarla en su contra

Auditoría de sistemas de información

Definición: la auditoría de sistemas de información es el proceso de recolectar y evaluar evidencia para determinar si:

1. El sistema automático preserva los activos
2. Mantiene la integridad de los datos
3. Permite que los objetivos organizacionales se alcancen con eficacia
4. Usa los recursos con eficiencia

Muchas veces la auditoría tiene otro propósito: asegurar que la organización cumple con determinadas regulaciones, reglas y condiciones, ya sea voluntaria o involuntariamente

Ejemplos:

- Entidades financieras
- Normas ISO

Impacto de la auditoría en sistemas de información

1. Mejora la salvaguarda de activos
2. Mejora la integridad de los datos
3. Mejora la efectividad de los sistemas
4. Mejora la eficiencia de los sistemas

Salvaguarda de activos

Los activos de los SI incluyen:

- Hardware
- Software
- Facilidades
- Personas (conocimientos)
- Archivos de datos
- Documentación de sistemas

- Insumos

Integridad de los datos

Es un estado en el cuál los datos poseen ciertos atributos:

- Completitud
- Consistencia
- Veracidad
- Correctitud

Si la integridad de los datos de una organización no es mantenida, no posee representación de sí misma o de los eventos

Sin integridad de datos se pueden producir pérdidas de ventajas competitivas

Valor de los datos

El valor de un dato depende de:

- El valor del contenido informacional de un ítem de dato para los tomadores de decisiones [El contenido informacional de un ítem de dato se refiere a cuánto puede aportar el dato para modificar el nivel de incertidumbre que envuelve a una decisión]
- El grado en el cuál el ítem de dato es compartido entre los tomadores de decisiones
- El valor del ítem de dato para los competidores

Efectividad de los sistemas

Un sistema de información es efectivo si satisface sus objetivos

Formas de evaluar la efectividad de los sistemas:

1. Durante el proceso de desarrollo para garantizar que se satisfacen los requerimientos de los usuarios
2. Mediante una post-auditoría

Para poder evaluar la efectividad de un sistema de información se deben conocer:

1. Las características de los usuarios
2. El entorno de toma de decisiones

Eficiencia de los sistemas

Un SI es eficiente si usa los recursos mínimos para satisfacer sus objetivos

Recursos de un sistema de información:

- Tiempo de procesador
- Periféricos
- Software
- Trabajo manual

Muchas veces el uso de los recursos no se puede estudiar con respecto a un sólo sistema

Generalmente, la eficiencia se estudia cuando se agotan los recursos

Logro de objetivos

Los objetivos de la auditoría sólo se pueden lograr si la alta gerencia implementa un sistema de control interno

Sistema de control interno

Un sistema de control interno incluye:

1. Separación de obligaciones
2. Delegación clara de autoridad y responsabilidades
3. Reclutamiento y entrenamiento de personal calificado
4. Sistema de autorizaciones
5. Documentos y registros adecuados
6. Control físico y documentación sobre los activos
7. Chequeos independientes de performance
8. Comparación periódica de activos con registros contabilizados

Implementación: el uso de computadoras afecta de varias maneras la implementación de los componentes de un sistema de control interno. Ejemplo:

1. En un sistema automatizado deben existir registros
2. Las funciones son realizadas por un programa

Separación de obligaciones

En un sistema manual, personas diferentes deben realizar las tareas de:

1. Iniciar la transacción
2. Registrar la transacción
3. Prevenir errores o detectar irregularidades

En un sistema automatizado, es el mismo programa el que realiza todas las funciones

En los sistemas automatizados, la separación de obligaciones se aplica distinto: se tiene que separar la capacidad de ejecutar el programa, de la capacidad de modificar el programa

Delegación

Una delegación clara de autoridad y responsabilidad es esencial tanto en sistemas manuales como automatizados

En un sistema automatizado, hacer esto de una manera no ambigua puede ser dificultoso

Ejemplo: cuando múltiples usuarios tienen acceso a los mismos datos y la integridad es violada de alguna manera, no es fácil ubicar quién es el responsable, para identificar y corregir el error

Personal competente y confiable

A las personas responsables de desarrollar, implementar y operar los sistemas de información se les delega mucho poder

Ejemplos:

1. Un analista puede aconsejar a la gerencia sobre el equipamiento de alta tecnología y de altos costos
2. Un operador asume la responsabilidad de salvaguardar el software crítico y los datos realizando los back ups

El personal responsable de los sistemas automatizados tiene delegado mayor poder que los empleados que realizan tareas manuales

Problemas de personal

No es fácil para las organizaciones asegurar que el personal de sistemas sea competente y confiable

La alta rotación de este personal es común

La gerencia tiene poco tiempo para evaluar a este personal

El rápido desarrollo de la tecnología inhibe a la gerencia de evaluar el perfil de este personal

Importante – algunas de estas personas también parecen tener poco desarrollado su sentido de ética

Sistema de autorizaciones

La gerencia debe establecer dos tipos de autorizaciones:

1. Autorizaciones generales: establecen las políticas que la organización debe seguir. Ejemplo: lista de precios
2. Autorizaciones específicas: aplicables a transacciones individuales. Ejemplo: compra de activos de alto valor

En los sistemas automatizados las autorizaciones están embebidas dentro de los programas

Los auditores deben controlar las autorizaciones definidas en los procedimientos, como así también la veracidad del procesamiento de los programas

Documentos y registros

Se debe asegurar que los documentos y registros sean adecuados

En un sistema automatizado no es necesario un documento para iniciar una transacción, por ejemplo:

1. Un pedido telefónico
2. Un sistema de reposición automática de stock

En un sistema bien diseñado debería haber mayores registros de auditoría que en un sistema manual

Se deben prever controles de acceso y facilidades de acceso (login) para asegurar que los rastros de auditoría sean exactos y completos

Control de acceso físico

El control de acceso físico a los activos y a los registros es crucial, tanto en sistemas manuales como automáticos

Diferencia:

- Sistema manual: puede tener que acceder a varios sitios
- Sistema automatizado: todos los registros necesarios se pueden mantener en un sólo lugar

La concentración de información aumenta la posibilidad de pérdida que puede surgir por abuso o desastre

Supervisión gerencial adecuada

En sistemas manuales se facilita, ya que empleados y supervisores, generalmente, comparten el lugar físico

En sistemas automatizados, las comunicaciones permiten que los empleados estén cerca de los clientes

La supervisión se debe llevar a cabo en forma remota

Los controles para supervisión deben estar contruidos dentro del sistema

El gerente debe acceder a los registros de auditoría para evaluar la gestión de los empleado

Chequeos de performance

En sistemas manuales, los chequeos realizados por otra persona ayudan a detectar errores o irregularidades

En sistemas automatizados, los programas siempre ejecutan el mismo algoritmo, a excepción de una falla de hardware o de software

Los auditores deben evaluar los controles establecidos para desarrollar, modificar, operar y mantener programas

Comparación periódica

Periódicamente, se deben controlar los datos que representan los activos con los activos reales, a fin de determinar falta de completitud o inexactitud de los datos

En sistemas automatizados se deben preparar programas para que hagan esto.

Ejemplo: control de inventarios

Nuevamente, son importantes la implementación de estos controles durante el desarrollo de sistemas

La computación en auditoría

La función de auditoría no cambia

En sistemas automatizados es más complicado recolectar evidencia

Ejemplos:

1. Controlar los casos de test de un programa
2. Controles criptográficos

Es más difícil evaluar las consecuencias de las fortalezas y debilidades de los controles en pro de la confiabilidad general del sistema

Los errores en los sistemas manuales tienden a ser estocásticos. Ejemplo: periódicamente el empleado se equivoca al actualizar un precio

Los errores en los sistemas automáticos:

1. Tienden a ser determinísticos
2. Se generan a mayor velocidad
3. Es más costoso arreglarlos

Ejemplo: un programa erróneo siempre se va a ejecutar erróneamente

Los controles internos que aseguran la alta calidad en el diseño, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas, son críticos

Fundamentos de la auditoría



Auditoría tradicional

Aporta conocimientos y experiencia sobre técnicas de control interno

Aporta la filosofía de los controles

Ejemplo: los programas deben asegurar que todas las transacciones fueron procesadas correctamente

Involucra examinar los SI con una mente crítica, siempre con una visión cuestionadora sobre la capacidad de los SI para:

1. Salvaguardar activos
2. Mantener integridad de datos
3. Lograr objetivos eficiente y eficazmente

Administración de sistemas de información

Aporta:

1. Técnicas de administración de proyectos
2. Documentación, estándares, presupuestos

A raíz de los fracasos al comienzo, ahora aporta nuevos métodos para mejorar el desarrollo y la implementación de sistemas

Ejemplo: metodologías de desarrollo de sistemas

Ciencias del comportamiento

Una resistencia de comportamiento para con el sistema pone en peligro los objetivos de la auditoría

Usuarios descontentos pueden intentar sabotaje o circunscribir controles

Lo mismo sucede con diseñadores, y entre estos y los usuarios

Los auditores deben comprender las situaciones que dan lugar a conflictos de comportamiento y como resultado posible, el fracaso del sistema

Ciencias de la computación

Los Ingenieros de Software deben colaborar con los objetivos de la auditoría

Ejemplo: investigar sobre cómo probar la correctitud de un programa formalmente

El conocimiento técnico en profundidad desarrollado por esta disciplina causa problemas y beneficios a los auditores:

- Beneficios: se pueden preocupar menos por la confiabilidad de algunos componentes
- Problemas: pueden tener dificultades para determinar abusos

Clase 8 - Auditoría de sistemas - Parte 2 -

Controles y riesgos

Motivación

Lo han designado Gerente del Departamento de Auditoría de la Empresa “X”

La empresa posee:

- 520 programadores y analistas
- 1245 PC's conectadas en red
- 5378 bases de datos

Pregunta: ¿cómo puede ejecutar la auditoría, de tal forma de obtener una seguridad razonable sobre:

1. La salvaguarda de activos en el procesamiento de datos
2. Integridad de los datos
3. La eficiencia y eficacia de los sistemas

La solución: implementar sistemas de control:

1. Saber qué es un control y cómo funcionan los controles
2. Determinar qué controlar
3. Estimar la confiabilidad de los controles
4. Estimar el riesgo de la auditoría

La naturaleza de los controles

Definición: un control es un sistema que previene, detecta, o corrige eventos ilegales

Hay tres aspectos claves en esta definición:

1. Un control es un sistema
2. Eventos ilegales
3. Los controles son usados para prevenir, detectar o corregir eventos ilegales

Una password, ¿es un control?

Habitualmente, tendemos a nombrar los controles, teniendo en cuenta sólo un aspecto del control

Una password se convierte en control, sólo en el contexto de un sistema que asegure:

1. Seguridad para elegir passwords
2. Correcta validación de passwords
3. Almacenamiento seguro de las passwords
4. Seguimiento en el uso indebido de passwords
5. Etc.

Control de eventos ilegales

¿Cómo puede surgir un evento ilegal?

1. Si se ingresan al sistema inputs no autorizados, inexactos, incompletos, redundantes, ineficaces o ineficientes
2. Si el sistema transforma el input de una manera no autorizada, inexacta, incompleta, ineficiente o ineficaz

Ejemplos:

1. Inputs incorrectos en un programa interactivo
2. Un programa que contiene instrucciones erróneas que resultan en una ejecución incorrecta

Tipos de controles

- Control Preventivo: instrucciones de cómo completar un formulario (las instrucciones no son el control)
- Control Detectivo: un programa que valida datos de input, rechazando los erróneos
- Control Correctivo: un programa que detecta el ruido en comunicaciones y permite corregir datos corruptos

Objetivo de la auditoría

Reducir las pérdidas esperadas por eventos ilegales mediante:

1. Controles preventivos: reducen la probabilidad de que estos eventos ocurran
2. Controles detectivos y correctivos: reducen la cantidad de pérdidas cuando los eventos ilegales ocurren

La tarea del auditor es determinar si los controles están ubicados y funcionan para prevenir los eventos ilegales

¿Cómo administrar la complejidad?

Para administrar la complejidad, se sugiere:

1. Factorizar el sistema en subsistemas
2. Determinar la confiabilidad de cada subsistema, y las implicancias de cada uno de ellos en el nivel de confiabilidad general del sistema

Factorización

El primer paso para comprender un sistema complejo es particionarlo en subsistemas

Un subsistema es un componente de un sistema que:

1. Realiza ciertas funciones básicas necesarias para el sistema en general
2. Le permite atender sus objetivos fundamentales

Los subsistemas son componentes lógicos y no físicos

El proceso de particionar en subsistemas se denomina factorización

¿Cómo factorizar?

Para poder factorizar, se necesita un criterio

Criterio: la esencia de un subsistema es la función que realiza

Los auditores deben identificar primero, las principales funciones que el sistema realiza para cumplir sus objetivos

El proceso de factorización termina cuando se ha particionado el sistema en partes lo suficientemente pequeñas, de tal modo que puedan ser entendidas y evaluadas

Otro criterio de factorización

Además de las funciones, existen otras dos guías:

- Acoplamiento:

- Cada subsistema debería ser relativamente independiente de otros subsistemas
- Sistemas con poco acoplamiento son más fáciles de comprender
- Cohesión:
 - Cada subsistema debe ser internamente cohesivo
 - Todas las actividades realizadas por el sistema apuntan a cumplir la función principal del subsistema

Formas de factorización

1. Funciones gerenciales: las funciones que se deben realizar para asegurar que el desarrollo, la implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de información proceden de una forma planificada y controlada
2. Funciones de aplicación: tareas que son necesarias ejecutar para realizar un procesamiento de información confiable. Relacionado con “ciclos”

En base a funciones gerenciales

Subsistema Gerencial	Descripción
Alta gerencia	Debe asegurar que las funciones de los SI estén bien administradas. Decisiones de políticas a largo plazo de cómo serán usados los SI.
Gerencia de Sistemas de Información	Responsabilidad general de planificar y controlar todas las actividades de los SI. Aconseja a la alta gerencia de las decisiones políticas de largo plazo y las traduce en metas y objetivos de corto plazo.

Subsistema Gerencial	Descripción
Gerencia de Desarrollo de Sistemas	Responsable del diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas.
Gerencia de Programación	Responsable de la programación de nuevos sistemas, mantenimiento de los viejos y soporte general.
Administración de Datos	Responsable de lograr los objetivos de planificación y control en relación al uso de los datos de la organización.

Subsistema Gerencial	Descripción
Gerencia de Aseguramiento de Calidad	Responsable de asegurar que el desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas es conforme a los estándares de calidad establecidos.
Administración de Seguridad	Responsable por los controles de acceso y seguridad física de las funciones de los SI.
Gerencia de Operaciones	Responsable de la planificación y control de las operaciones diarias.

En base a funciones de aplicación

Los sistemas de información que soportan una organización, se dividen en ciclos

Los ciclos varían de acuerdo al tipo de organización: industria, entidad financiera, etc.

En general incluyen:

1. Ventas y cobranzas
2. Administración de personal, sueldos y jornales
3. Compras y pagos
4. Producción, inventario y almacenaje
5. Tesorería (contabilidad)

Cada ciclo es factorizado en uno o más sistemas de aplicación

Ejemplo, ventas puede subdividirse en:

1. Administración de clientes
2. Captura de pedidos
3. Facturación

El conjunto de subsistemas de aplicación incluyen lo siguiente:

Subsistema de Aplicación	Descripción
Limítrofe	Componentes que establecen las interfaces entre el usuario y el sistema.
Input	Componentes que capturan, preparan e ingresan comandos y datos al sistema.
Comunicaciones	Componentes que transmiten datos entre los subsistemas y sistemas.

Subsistema de Aplicación	Descripción
Procesamiento	Componentes que realizan toma de decisiones, cálculos, clasificación, ordenamiento y sumarización de datos dentro del sistema.
Base de Datos	Componentes que definen, agregan, acceden, modifican o eliminan datos.
Output	Componentes que buscan y presentan los datos al usuario.

Confiabilidad de subsistemas

Primero: determinar el menor nivel de los subsistemas

Segundo: evaluar la confiabilidad de los controles en cada subsistema

Confiabilidad de los controles

Para evaluar la confiabilidad de los controles:

1. Se deben identificar todos los posibles tipos de eventos que pueden ocurrir en el subsistema
2. Se deben considerar todos los eventos válidos o ilegales

Para identificar los eventos, hay que considerar las principales funciones que realiza el subsistema

Considerar las principales funciones

Para cada función:

1. Analizar cómo debería realizarse
2. Evaluar cómo el subsistema cumple con esa visión normativa

Para determinar si un evento es legal o ilegal se deben considerar las transacciones que pueden ocurrir como input al subsistema

Todos los eventos en un sistema de aplicación deben surgir de una transacción

Eventos y transacciones

Cuando un evento ocurre, el sistema recibe una transacción de input

Cuando la transacción se recibe como input el sistema cambia de estado

Otros cambios de estado ocurren a medida que el sistema procesa la transacción

Ejemplo: toma de pedidos

Para identificar todos los eventos que pueden ocurrir en un sistema como resultado de la transacción, se debe entender cómo el sistema procesa la transacción

Procesamiento de transacciones

Generalmente los auditores aplican técnicas de walk-through:

1. Se considera una transacción particular
2. Se identifican todos los componentes del sistema que procesan la transacción
3. Se trata de entender cada paso de procesamiento que ejecuta cada componente

4. Se considera cualquier error o irregularidad (evento ilegal) que pueda ocurrir en el camino

Clases de transacciones

Generalmente es muy costoso realizar este proceso para todas las transacciones

Por eso, se trabaja con clases de transacciones:

1. Se agrupan transacciones que tengan un procesamiento similar
2. Se trata de entender esas transacciones, y los eventos que puedan surgir como resultado de esas transacciones como grupo
3. Se tratan sólo aquellas transacciones que se consideran importantes para los objetivos de la auditoría

¿Qué eventos?

Usando esta técnica, no se identifican todos los eventos que puedan surgir en un sistema

A pesar de esto, los auditores deberían examinar todas aquellas transacciones y eventos que consideren importantes

Una vez que se han identificado los eventos que pueden ocurrir, los auditores deben evaluar:

1. Si los controles están correctamente ubicados
2. Si funcionan para detectar eventos ilegales

Confiabilidad de los controles

Los auditores deben recolectar evidencias sobre la existencia y confiabilidad de los controles, para determinar si las pérdidas por los eventos ilegales se reducen a niveles aceptables

Para cada evento ilegal, se debe considerar:

1. Cómo los controles cubren a ese tipo de evento
2. Cuánto de confiable son los controles
3. Si puede ocurrir un error material o una irregularidad

Se publican listas que ayudan a realizar esta tarea

Estas listas muestran por ejemplo:

1. Las caídas en los sistemas de información
2. Errores e irregularidades que ocurren en diferentes tipos de transacciones

Las listas muestran los controles que se pueden realizar para reducir las pérdidas esperadas por errores o irregularidades

Controles / Errores-Irregular.	Clte.no autoriz	Térms/Cr. No autoriz	Cantidad Incorrecta	Precio Incorr.	Proces. Tardío
Operador bien entrenado	M	M	M	M	M
Interface amigable			M	M	M
Pgm.input alta calidad	A	A	A	A	
Revisión gerencial de ventas	M	M	B	M	
Reporte diario de órdenes no cumpl.					A
Revisión gerencial volum.trans.diarias					M

Efectividad del Control: A: Alta; M: Media; B: Baja

Estimar la confiabilidad

La evaluación de la confiabilidad procede de abajo hacia arriba en el nivel de estructura de los sistemas

Los subsistemas de menor nivel son componentes de los de mayor nivel

Cuando se haya evaluado la confiabilidad de los subsistemas de menor nivel, se puede analizar:

1. El impacto
2. La naturaleza
3. La frecuencia de los eventos ilegales en los sistemas de mayor nivel

Pasos

En cualquier nivel de la estructura, los pasos de evaluación son:

1. Identificar las transacciones que ingresan al sistema
2. Considerar los eventos legales e ilegales que puedan ocurrir
3. Asegurar la confiabilidad de los controles que detectan los eventos ilegales

Detectar nuevos controles

A medida que se evalúan los sistemas de más alto nivel, se pueden encontrar nuevos controles debido a:

1. Los controles en sistemas de bajo nivel pueden funcionar mal. Ejemplo: se divide el trabajo en varias personas y un superior controla el funcionamiento general
2. Podría ser más efectivo en costos implementar controles a alto nivel. Ejemplo: en lugar de que cada uno controle su trabajo, un superior aleatoriamente supervisa el trabajo por muestreo
3. Algunos eventos no se manifiestan como ilegales excepto en los niveles altos. Ejemplo: consultas a una base de datos sin violar confidencialidad

Riesgos de la auditoría

Recordemos los objetivos de la auditoría:

1. Salvaguardar activos
2. Asegurar integridad de los datos
3. Asegurar que los sistemas son efectivos
4. Asegurar que los sistemas son eficaces

Para poder cumplir con los objetivos, se debe recolectar evidencia

Para esto, se debe medir, y se podría fallar al detectar las pérdidas materiales reales o potenciales

Definición

El riesgo de auditoría es el riesgo de que un auditor fracase al detectar las pérdidas materiales reales, o potenciales, o los registros incorrectos

$$RDA = RI * RC * RD$$

RDA: Riesgo Deseado de Auditoría

RI: Riesgo Inherente

RC: Riesgo de Control

RD: Riesgo de Detección

Tipos de riesgo

Riesgo deseado

El riesgo que se desea correr

Primero los auditores eligen el nivel de RDA

Evalúan las consecuencias de fracasar en detectar las pérdidas materiales reales o potenciales

Riesgo inherente de sistemas

Refleja la probabilidad que una pérdida material o una imputación errónea exista en algún segmento de la auditoría, antes de que sea considerada la confiabilidad de los controles internos

Los auditores consideran factores generales tales como:

1. La naturaleza de la organización (la posición en el mercado)
2. La industria en la que opera (¿la industria está sujeta a cambios rápidos?)
3. Las características del gerenciamiento (¿es agresivo y autocrático?)
4. Intereses contables y de auditoría (¿se usan técnicas?)

Se consideran luego los RI asociados con diferentes segmentos de la auditoría (ciclos, sistemas de aplicación, ...)

Para cada segmento, se consideran factores tales como:

1. Sistemas financieros
2. Sistemas estratégicos
3. Sistemas de operación crítica
4. Sistemas de tecnología avanzada

Financieros

Proveen controles financieros sobre los principales activos de la organización

Poseen alto RI

Son el blanco de acciones delictivas y fraudes

Ejemplo: sistema de facturación

Estratégicos

Proveen ventajas competitivas para la organización

Comprometen clientes, proveedores, secretos de marca

Tienen alto RI

Son blanco de espionaje industrial, o acciones indebidas de la competencia

Ejemplo: el sistema que soporta la operatoria comercial de una empresa

Críticos

Aquellos sistemas que pueden paralizar a la organización si fallan

Generalmente tienen alto RI

Ejemplo: sistemas de control de producción, sistemas de reservas

Avanzados

Sistemas que usan tecnología de punta

Tienen alto RI, debido a la falta de experiencia en ese tipo de sistemas

Riesgo de Control

Refleja la probabilidad que en algún segmento de la auditoría, los controles internos no prevengan, detecten o corrijan pérdidas materiales o imputaciones erróneas que puedan surgir

Para evaluar el nivel de RC asociado con cada segmento de la auditoría, se debe considerar la confiabilidad de los controles gerenciales y de aplicación

Generalmente, se identifican y evalúan primero los controles en los subsistemas gerenciales

Los controles gerenciales actúan como capas de cebolla protectivas, por encima de los controles de aplicación



Alta Gerencia
Gerencia de Sistemas de Información
Gerencia de Desarrollo de Sistemas
Gerencia de Programación
Administración de Datos
Aseguramiento de Calidad
Administración de Seguridad
Gerencia de Operaciones



El buen nivel de los controles externos garantizan el nivel de los controles internos
Los controles gerenciales se evalúan en general, y no para cada aplicación

Riesgo de detección

Refleja la probabilidad que los procedimientos de auditoría utilizados en algún segmento, fallen en detectar pérdidas materiales o imputaciones erróneas

Finalmente, se calcula el nivel de RD que se debe lograr para cumplir con el RDA

Se diseñan procedimientos de recolección de evidencia para intentar lograr el nivel de RD

En general:

1. Los auditores no recolectan la cantidad de evidencia que ellos desearían
2. Deben ser astutos para determinar en dónde aplicar los procedimientos de auditoría, y cómo interpretar la evidencia recolectada

Clase 9 - Auditoría de sistemas - Parte 3 - Procedimientos, tareas e informe

Procedimientos de una auditoría

Existen diferentes procedimientos de auditoría, dependiendo de lo que se desee controlar:

1. Determinar si ocurrieron pérdidas materiales o la información financiera es errónea
2. Determinar la eficiencia y eficacia de las operaciones

Pérdida o información errónea

A fin de recolectar evidencia, para determinar si ocurrieron pérdidas materiales o la información financiera es errónea, se usan los siguientes procedimientos:

1. Procedimientos para comprender los controles
2. Testeo de controles
3. Testeos substantivos de detalle de transacciones
4. Testeos substantivos de detalle de balances contables
5. Procedimientos de revisión analítica

Procedimientos para comprender los controles

Los procedimientos incluyen:

1. Cuestionarios
2. Inspecciones
3. Observaciones

Para determinar:

1. Si los controles existen
2. Analizar cómo están diseñados
3. Si funcionan

Testeo de controles

Son para evaluar si los controles están actuando efectivamente

Ejemplos:

1. Cuestionarios
2. Inspecciones
3. Observaciones
4. Reprocesos

Detalle de transacciones

Los testeos substantivos de detalle de transacciones están diseñados para detectar:

1. Errores monetarios o
2. Irregularidades

En transacciones que afectan los estados financieros

Ejemplo: controlar la facturación

Detalle de balances contables

Los tests substantivos de detalle de balances contables se focalizan en los registros contables finales, en el balance

Ejemplo: se puede circularizar a una muestra de clientes para controlar que los saldos registrados sean correctos

Procedimientos de revisión analítica

Los procedimientos de revisión analítica se focalizan en las relaciones entre los ítems de datos

El objetivo es identificar áreas que requieran un trabajo de auditoría posterior

Ejemplo: medir ingresos por ventas durante un período

Orden de los testeos

El orden de los testeos de menos costosos a más costosos es:

1. Procedimientos de revisión analítica
2. Procedimientos para comprender los controles

3. Testeo de controles
4. Testeos sustantivos de detalle de transacciones
5. Testeos sustantivos de resultados generales/balances contables

El orden es a la inversa si se evalúa la confiabilidad y el contenido de la información de la evidencia provista por los procedimientos

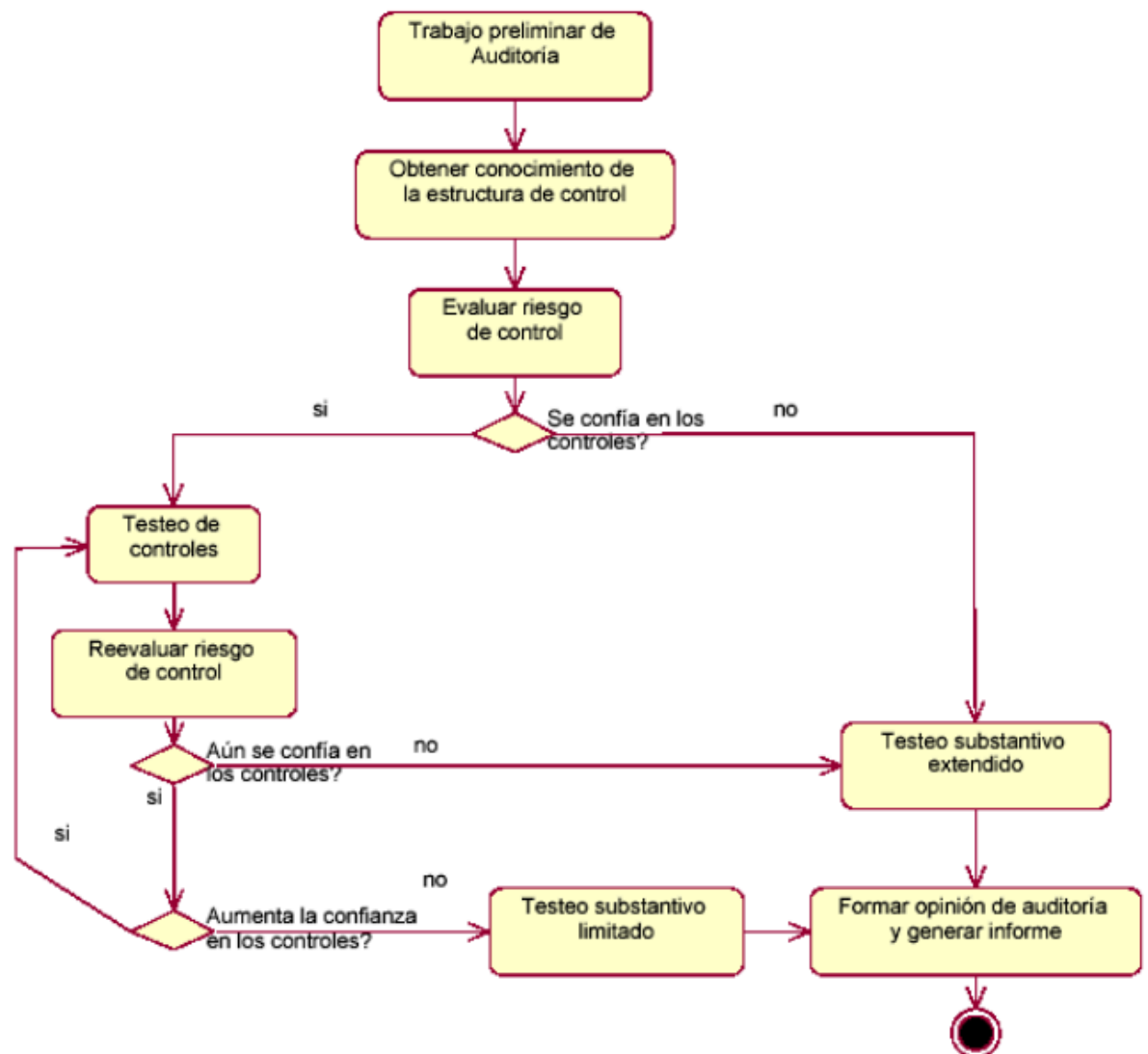
Evaluar efectividad y eficiencia

Evaluar efectividad y eficiencia es más complejo

Se puede trabajar con los usuarios estimando las pérdidas por no haber tomado una decisión por no contar con la información en tiempo y forma

Ejemplo: evaluar la ineficiencia por compra de hardware inapropiado

Pasos de una auditoría



La primera etapa es la planificación

Las tareas que se realizan en la etapa de planificación varían dependiendo si es una:

1. Auditoría interna (si no me acuerdo mal, es interna porque se le da información interna a la organización)
2. Auditoría externa

Auditoría interna

La etapa de planificación incluye:

1. Asignar personal adecuado a las auditorías

2. Obtener información del cliente
3. Realizar procedimientos de revisión analíticos para comprender el negocio del cliente
4. Identificar áreas de riesgo

Los auditores internos se preocupan por el tamaño de las pérdidas que pudiera haber por operaciones ineficientes o ineficaces

Auditoría externa

La etapa de planificación incluye:

1. Investigar nuevos clientes
2. Asignar personal adecuado a las auditorías
3. Obtener el contrato
4. Obtener información del cliente
5. Realizar procedimientos de revisión analíticos para comprender el negocio del cliente
6. Identificar áreas de riesgo

Los auditores externos se preocupan por el tamaño de los errores en los estados financieros

Tareas de planificación

1. Determinar el alcance de la auditoría
2. Emitir una opinión sobre el RDA
3. Emitir una opinión sobre el RI
4. Emitir una opinión sobre el RC
5. Calcular el RD que se debe lograr para cumplir con el RDA
6. Recolectar evidencia
7. Documentar evidencia

Determinar el alcance de la auditoría

Determinar qué se va a auditar:

1. Un sistema
2. Un conjunto de sistemas
3. Un área de tecnología informática

Emitir una opinión sobre el RDA

Se emite un RDA en general para toda la tarea de auditoría

Emitir una opinión sobre el RI

El RI depende del segmento a auditar

Algunos segmentos son más susceptibles a errores, irregularidades, ineficiencias, o ineficacias

Para cada segmento evaluar los factores que conducen a RI, por ejemplo:

- Sistema con manejo de efectivo: posibilidades de defraudaciones
- Sistema complejo tecnológicamente: posibilidades de mal uso de recursos

Emitir una opinión sobre el RC

La decisión más difícil está en emitir el juicio en el nivel de RC asociado con cada segmento de la auditoría

Para esto, los auditores deben comprender los controles internos usados dentro de la organización

Los controles internos (CI) comprenden 5 componentes relacionados:

1. Controles de entorno
2. Evaluación de riesgo
3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Monitoreo

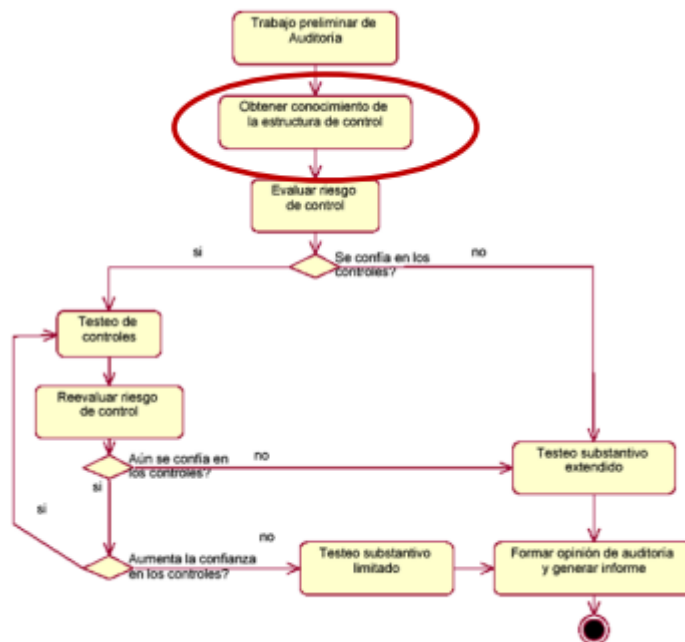
Controles de entorno

Incluye evaluar los elementos que establecen el contexto de control en el cual deben operar los sistemas y los procedimientos de control

Ejemplos:

1. Filosofía y estilo de gerenciamiento y operación

2. Formas de asignar autoridad y responsabilidad
3. Métodos para monitorear la performance



Evaluación de riesgo

Incluye evaluar:

1. Los elementos que identifican y analizan los riesgos a los cuales se enfrenta la organización
2. Cómo son administrados

Ejemplos:

- Planificaciones de proyectos
- Documentos de administración de riesgos

Actividades de control

Incluye evaluar los elementos que operan para asegurar que:

1. Las transacciones son autorizadas
2. Las responsabilidades se separan
3. Los documentos y registros se mantienen adecuadamente, etc.

Se clasifican en:

1. Controles contables: elementos que operan para asegurar distintos niveles de autorizaciones y responsabilidades
2. Controles administrativos: elementos para asegurar eficiencia y eficacia

Información y comunicación

Incluye evaluar los elementos en los cuales se:

1. Identifica
2. Captura
3. Intercambia

Información en tiempo y forma

Permite asignar responsabilidades del personal adecuadamente

Ejemplos: notificaciones, minutas de reuniones

Monitoreo

Incluye evaluar los elementos que aseguran que los controles internos operan de manera confiable en el tiempo

Ejemplos:

- Monitoreos de performance
- Control de calidad

Comprender los controles

Comprender los controles internos incluye factorizar y examinar los controles gerenciales y de aplicación

Los controles gerenciales varían sustancialmente de organización a organización

Ejemplo: los controles gerenciales son distintos si la empresa tiene:

1. Sistemas centralizados
2. Sistemas descentralizados

Controles Internos	Implementación
Actividades de Control	Procedimiento para instalar programas en producción (control gerencial)
Controles de Entorno y Evaluación de Riesgos	Existencia de comité de seguimiento de proyectos (control gerencial)
Información y Comunicación	Procedimiento para comunicar información (control gerencial) Procedimiento para capturar, registrar y procesar transacciones (control de aplicación)
Monitoreo	Procedimiento para medir la productividad del personal (control gerencial)

Calcular el RD que se debe lograr para cumplir con el RDA

Calcular el RD que se debe lograr para cumplir con el RDA

Recolectar evidencia

Existen distintas técnicas para recolectar evidencia:

1. Revisión de papeles de trabajo de auditorías previas
2. Entrevistas con alta gerencia y personal superior
3. Observación de cómo se desarrollan las actividades
4. Revisión de documentación de sistemas

Documentar evidencia

La evidencia se documenta:

1. Completando cuestionarios
2. Construyendo diagramas de flujo de alto nivel
3. Construyendo tablas de decisión
4. Redactando descripciones narrativas
5. Utilizando herramientas CASE

No invertir demasiado tiempo en esta etapa

Es necesario para comprender los controles internos y decidir cómo proseguir con la auditoría

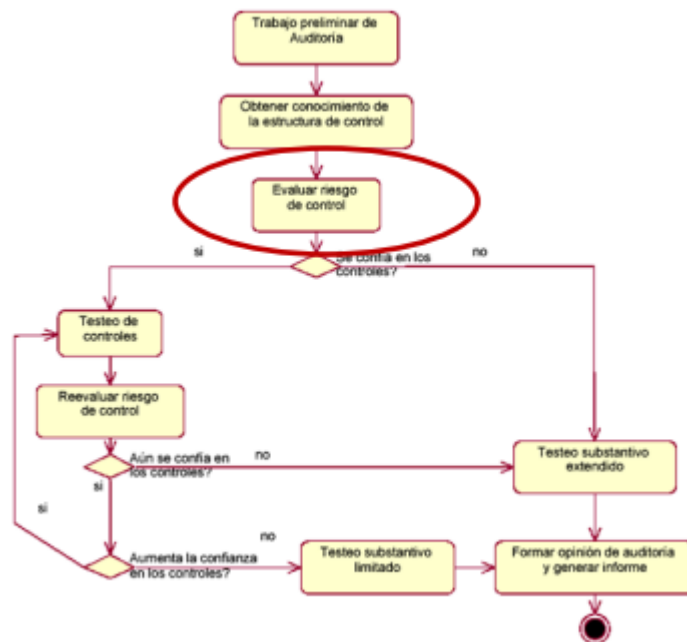
Finalmente se debe evaluar el riesgo

Evaluación de riesgo de control

Si se evalúa que el RC < el nivel máximo:

1. Identificar los controles materiales que se relacionan con la evaluación
2. Testear los controles para determinar si operan efectivamente

Premisa: los testeos de controles probarán, que si los controles funcionan correctamente, se puede reducir la necesidad de un testeo sustantivo



Si se evalúa que el RC es de nivel máximo $\Rightarrow$ no se testean los controles

Se podría concluir que los controles internos no son efectivos

Se debería realizar un testeo amplio

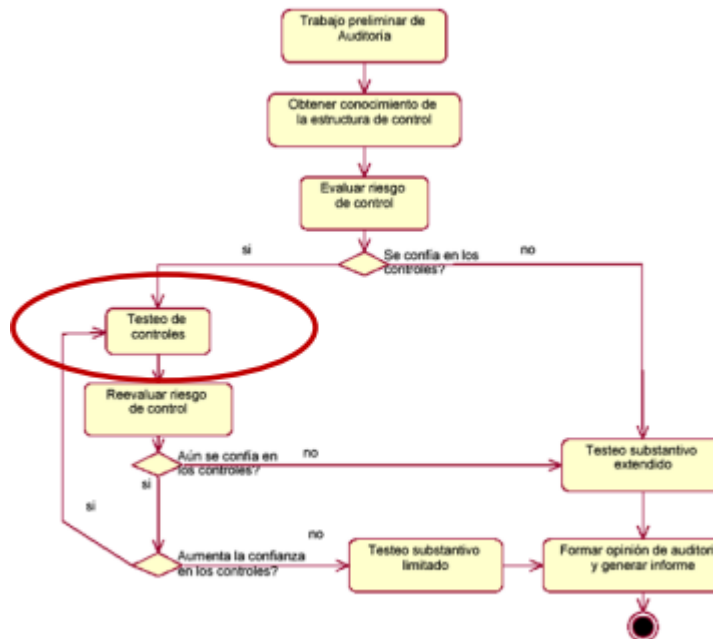
Testeo de controles

El testeo de controles evalúa cuán confiables y específicos son los controles

Se testean, sólo si el RC se determinó menor al máximo

Se confía en los controles como una base para reducir el costo de un testeo más amplio

A esta altura, los auditores no saben si los controles identificados operan efectivamente



Se comienza por los controles gerenciales

Si los controles gerenciales, demuestran contrariamente a lo supuesto, que no operan eficientemente ⇒ no tiene sentido testear los controles de aplicación

Ejemplo:

Los gerentes afirman que se informa periódicamente de los avances de proyectos	solicitar informes de avances o minutas de las reuniones.
Los gerentes afirman que existen estándares de desarrollo	solicitar programas fuentes e inspeccionar una muestra

Si los controles gerenciales funcionan efectivamente, se procede a evaluar los controles de la aplicación

Ejemplo:

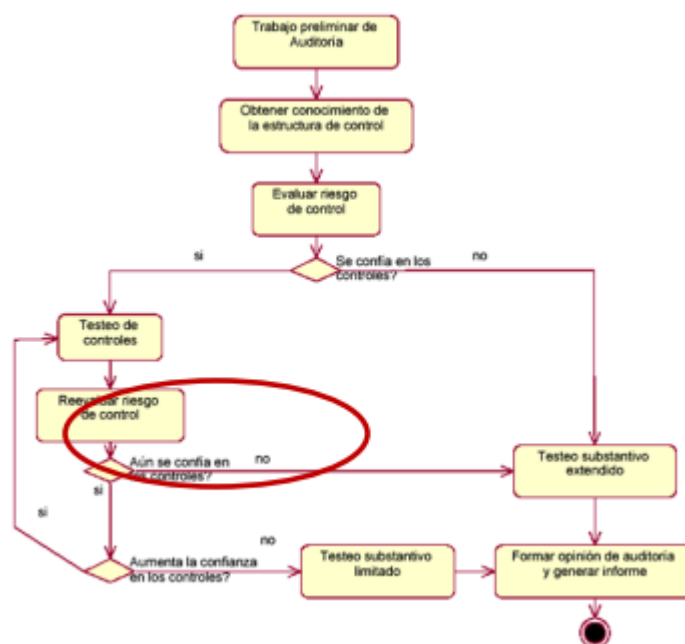
Se limpian diariamente los errores detectados	pedir muestreo
Existen niveles de autorización para realizar transacciones	pedir muestreo

Luego de evaluados los controles, se vuelve a estimar el riesgo

Se puede concluir que los controles internos son más fuertes o más débiles a lo anticipado

Si los controles son más fuertes de lo pensado, se puede pensar en reducir testeos

Si los controles son más débiles, se pueden ampliar los testeos



Actitud del auditor

Durante esta etapa los auditores externos e internos pueden tener distintas actitudes

Situación: se detecta que los controles son débiles:

1. Auditor interno: puede expandir sus investigaciones para lograr una mejor comprensión acerca de la naturaleza e implicancias de estas debilidades

2. Auditor externo: puede cortar sus investigaciones (sobre causas) y realizar testeos más amplios

Testeo de transacciones

Se realiza para evaluar si un procesamiento erróneo o irregular puede ocasionar pérdidas

Ejemplo: examinar cálculos, precios

Desde un punto de vista operativo, el testeo de transacciones sirve para determinar si el procesamiento es efectivo y eficiente

Ejemplo: consultas a una base de datos, carga de máquina

Testeo de resultados generales

Se realizan con el fin de obtener evidencia suficiente para realizar un juicio final sobre el grado de pérdidas que podrían ocurrir cuando el sistema falla en:

- Salvaguardar activos
- Mantener la integridad de los datos
- Lograr efectividad y eficiencia

En general, este tipo de testeos, son los más caros de las auditorías

Ejemplo:

Evaluar objetivos de salvaguarda de activos e integridad de datos	Testeos de control de inventario físico Confirmación de recepción de mercaderías Recálculo de amortizaciones
---	--

Si los auditores confían en que los controles son confiables, pueden limitar el número y alcance de estos testeos

Si es a la inversa, aumentarán el grado de control para estimar mejor las pérdidas

Completar la auditoría

En la etapa final, se realizan testeos adicionales para cerrar la evidencia

Finalmente, se formula la opinión sobre cómo ocurrieron las pérdidas materiales o registros incorrectos en un informe

Informe

Un informe típico debería incluir:

1. Una introducción que describa los objetivos de la auditoría
2. El enfoque general utilizado
3. Un resumen de las conclusiones críticas
4. Recomendaciones para abordar las conclusiones críticas
5. Datos que respalden las conclusiones críticas

Opiniones de auditoría

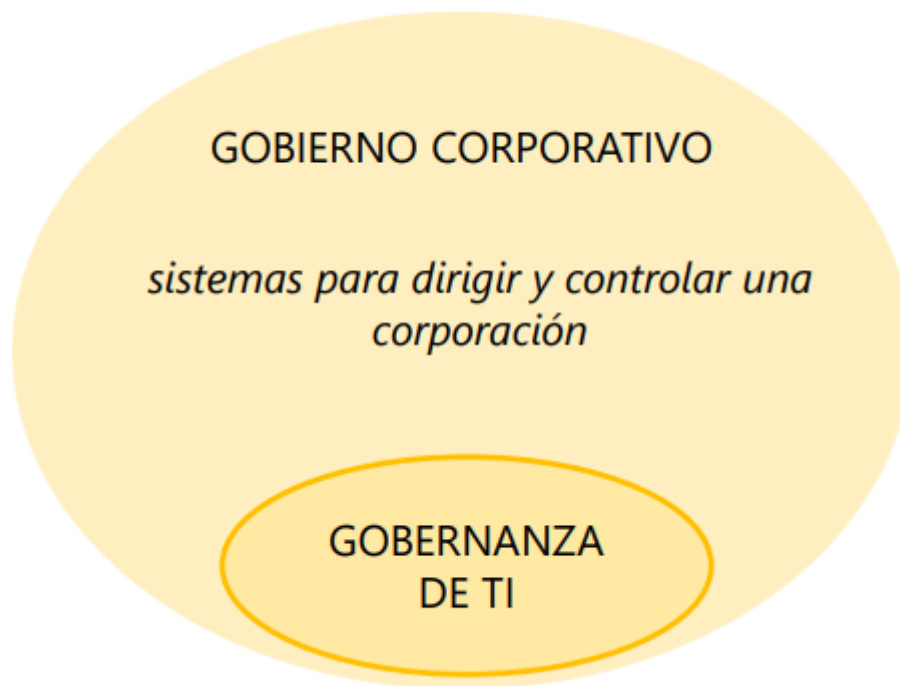
Los estándares en varios países requieren que la opinión sea:

1. Opinión excusada: en base al trabajo realizado no se puede emitir opinión
2. Opinión adversa: se concluye que han ocurrido pérdidas materiales o que los estados financieros están distorsionados
3. Opinión con calificación: se concluye que han ocurrido pérdidas materiales o existen registros incorrectos, pero las cantidades no son considerables
4. Opinión sin calificación: el auditor considera que no han ocurrido pérdidas materiales o no existen registros incorrectos

Clase 10 - Auditoría de sistemas - Parte 4

Gobernanza de TI

La Gobernanza de TI es un subconjunto de Gobierno Corporativo de las organizaciones que se centra en los sistemas de TI, su desempeño y los riesgos asociados



Gobernanza de TI:

- Trata con la relación entre el enfoque empresarial y la gestión de TI
- Destaca la importancia de las cuestiones de TI
- Promueve que las decisiones estratégicas de TI deben ser tomadas por una junta directiva corporativa

Metas:

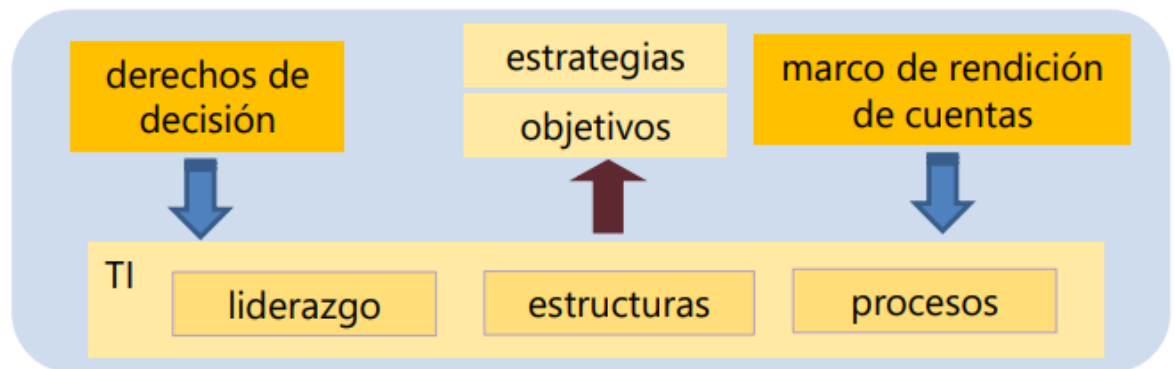
- Asegurar que las inversiones en TI generen valor
- Mitigar riesgos asociados con TI

Definiciones

Instituto de gobernanza de TI: son estructuras y procesos de liderazgo y organizativos que aseguran que las TI de la organización sostienen y extienden las estrategias y los objetivos de la organización

Weill, Ross: se trata de especificar los derechos de decisión y el marco de rendición de cuentas para fomentar el comportamiento deseable en el uso de TI

Estándar australiano para el gobierno corporativo de TI: es el sistema por el cual se dirige y controla el uso actual y futuro de las TIC. Implica evaluar y dirigir los planes para el uso de las TIC para apoyar a la organización y monitorear este uso para alcanzar los planes. Incluye la estrategia y las políticas para el uso de las TIC dentro de una organización



Administración TI vs Gobernanza TI

Administración de TI: se trata de tomar e implementar decisiones de TI

Gobernanza de TI: se trata de quién toma las decisiones de TI:

- Quién tiene autoridad para tomar las decisiones importantes
- Quién tiene información para tomar las decisiones importantes
- Quién es responsable por implementar las decisiones importantes

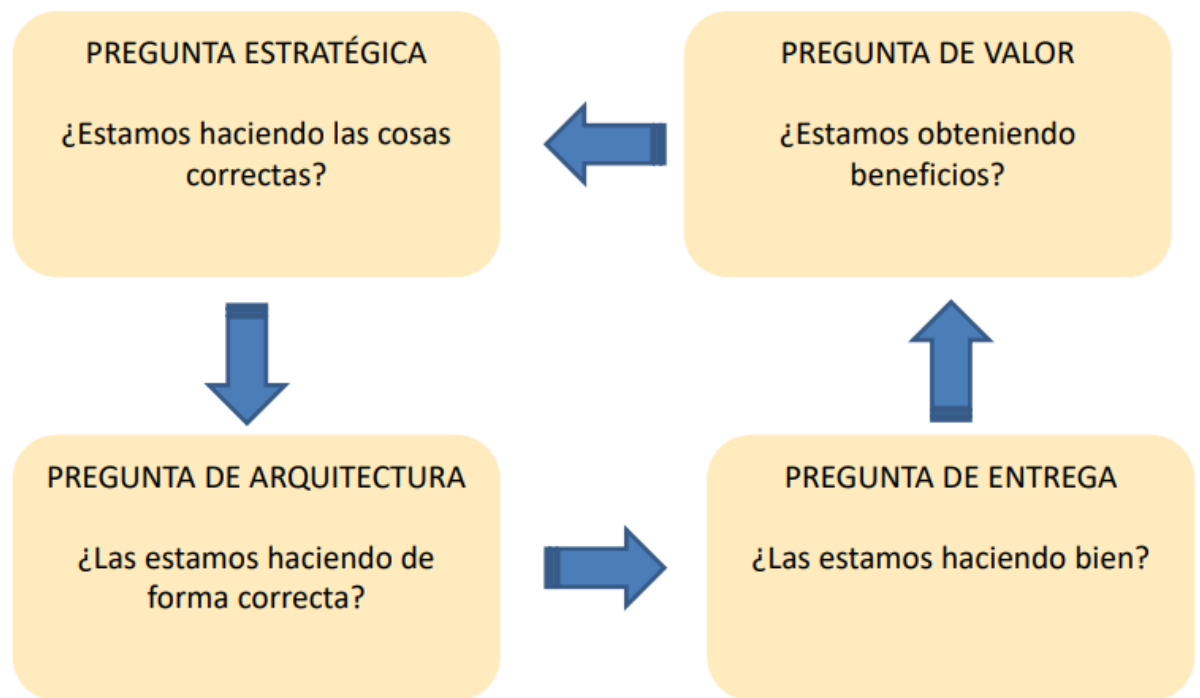
Áreas de enfoque

Cinco áreas de enfoque, todas impulsadas por el valor de las partes interesadas:

- Resultados:
 1. Entrega de valor
 2. Manejo de riesgos
- Conductores:

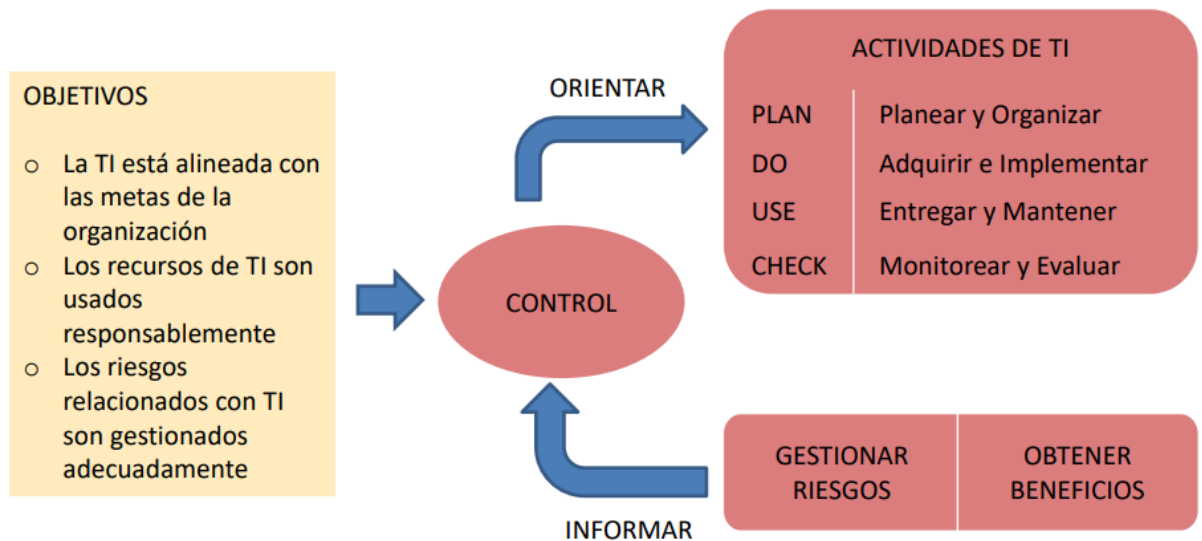
3. Alineamiento estratégico
4. Manejo de recursos
5. Mediciones de desempeño

Preguntas claves



Ver ejemplo en diapositivas a partir de la 8

Ciclo de vida



COBIT

Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT) es un conjunto de recursos que contienen toda la información que las organizaciones necesitan para adoptar un marco de gobernanza y control de TI

Principios

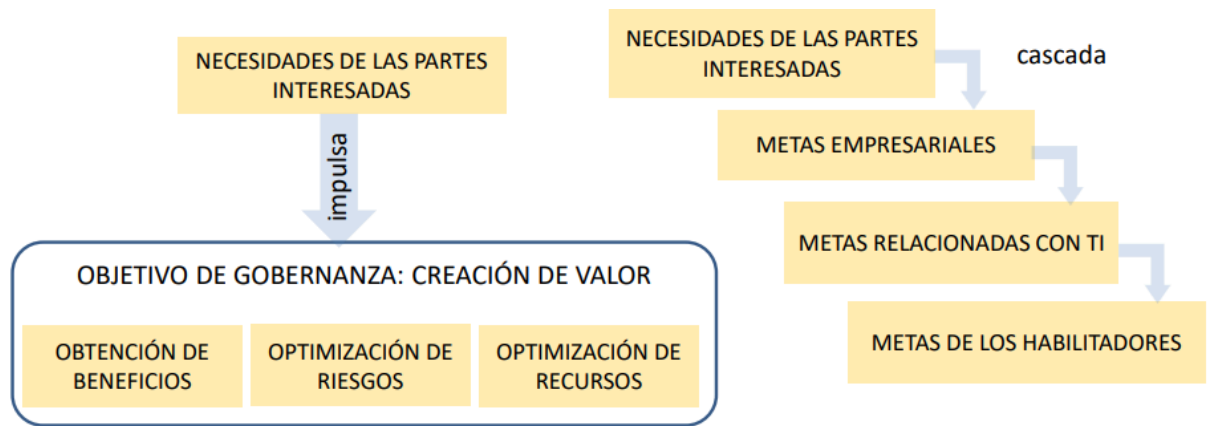
1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas: garantizar que las empresas aporten valor a sus partes interesadas mediante la obtención de beneficios, la optimización del uso de los recursos y la gestión de riesgos
2. Cubrir la empresa de extremo a extremo: tener en cuenta todos los sistemas de gobernanza y administración relacionados con TI para que sean integrales y de extremo a extremo (incluyendo tanto sistemas internos como externos)
3. Aplicar un marco integrado: alinearse con otros estándares y buenas prácticas relacionadas con TI, sirviendo de marco general para la gobernanza y administración de TI empresarial
4. Habilitar un enfoque holístico: tener en cuenta los elementos que interactúan, especificar un conjunto de habilitadores para definir un sistema integral de gobernanza y administración de TI empresarial
5. Separar las funciones principales: establecer una distinción clara entre las funciones de gobernanza y administración

Satisfacer las necesidades de las partes interesadas

Todas las empresas deben aportar valor a sus partes interesadas

Por lo tanto, la creación de valor es un objetivo de gobernanza de toda organización

El valor puede ser creado mediante la obtención de beneficios a un costo óptimo de recursos mientras se optimizan los riesgos



Las necesidades de las partes interesadas necesitan ser transformadas en una estrategia empresarial

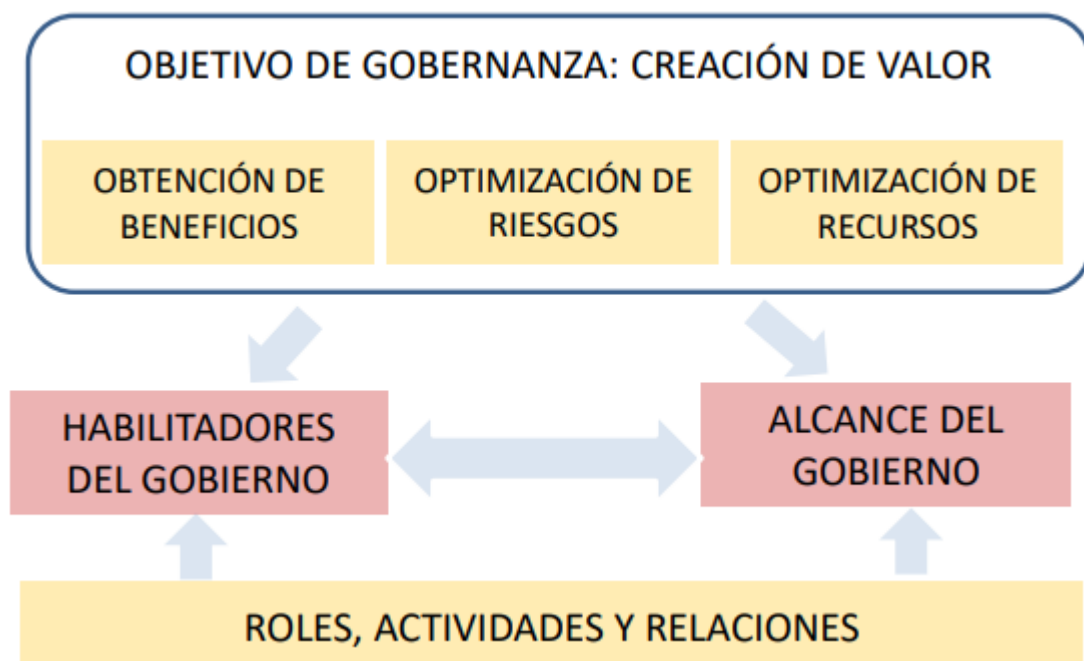
La cascada de metas es un mecanismo para transformar las necesidades de las partes interesadas en metas empresariales, metas relacionadas con TI y metas de los habilitadores

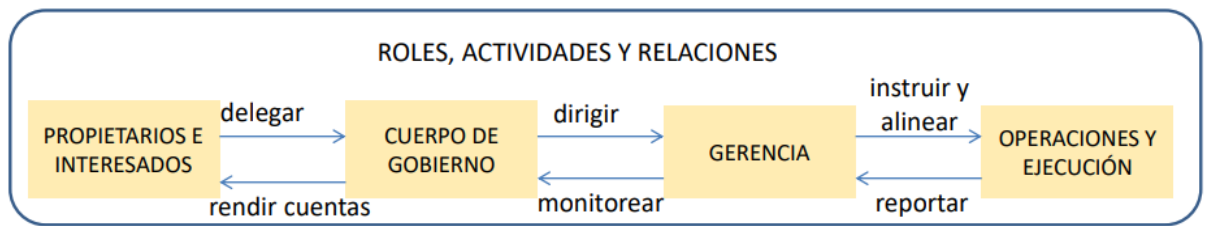
Dimensión	Metas Empresariales	Metas Relacionadas con TI
Financiera (F)	1. Valor de las partes interesadas de las inversiones empresariales 5. Transparencia financiera	1. Alineación de TI y estrategia empresarial 4. Gestión de riesgos de negocio relacionados con TI
Cliente (C)	6. Cultura de servicio orientada al cliente 7. Continuidad y disponibilidad del servicio empresarial	7. Entrega de servicio de TI en línea con los requerimientos del negocio 8. Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas
Interna (I)	12. Optimización de los costos de los procesos de negocio 14. Productividad operativa y de personal	9. Agilidad de TI 10. Seguridad de la información, infraestructura de procesamiento y aplicaciones
Aprendizaje y crecimiento (LG)	16. Personas calificadas y motivadas 17. Cultura de innovación de productos y negocios	16. Personal empresarial y de TI competente y motivado 17. Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación empresarial

Meta Estratégica	Mejorar la satisfacción del cliente
Metas Empresariales	6. Cultura de servicio orientada al cliente (C) 7. Continuidad y disponibilidad del servicio empresarial (C) 8. Respuestas ágiles a un ambiente empresarial cambiante (C)
Metas Relacionadas con TI	1. Alineación de TI y estrategia empresarial (F) 4. Gestión de riesgos de negocio relacionados con TI (F) 7. Entrega de servicio de TI en línea con los requerimientos del negocio (C) 9. Agilidad de TI (I) 10. Seguridad de la información, infraestructura de procesamiento y aplicaciones (I) 14. Disponibilidad de información confiable y útil para la toma de decisiones (I) 17. Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación empresarial (LG)

La organización decide priorizar las primeras cuatro metas relacionadas con TI. Las metas relacionadas con TI impulsan las metas de los habilitadores, las cuales incluyen las metas de proceso

Cubrir la empresa de extremo a extremo





Habilitadores: recursos organizacionales para gobernanza, como marcos, principios, estructuras, etc., y recursos empresariales, como servicios, capacidades, personas, información

Alcance: la empresa o cualquier punto de vista de la empresa - entidad, active – a los que se puede aplicar la gobernanza

Aplicar un marco integrado

COBIT 5.0:

- Se alinea con los estándares y marcos más recientes y pertinentes
- Es completo en la cobertura de la empresa
- Proporciona una base para integrar efectivamente otros marcos, estándares y prácticas utilizadas
- Integra todo el conocimiento hasta ahora disperso en diferentes marcos de ISACA
- Proporciona una arquitectura simple para la estructuración de los materiales de orientación y la producción de un conjunto de productos compatibles

Habilitar un enfoque holístico

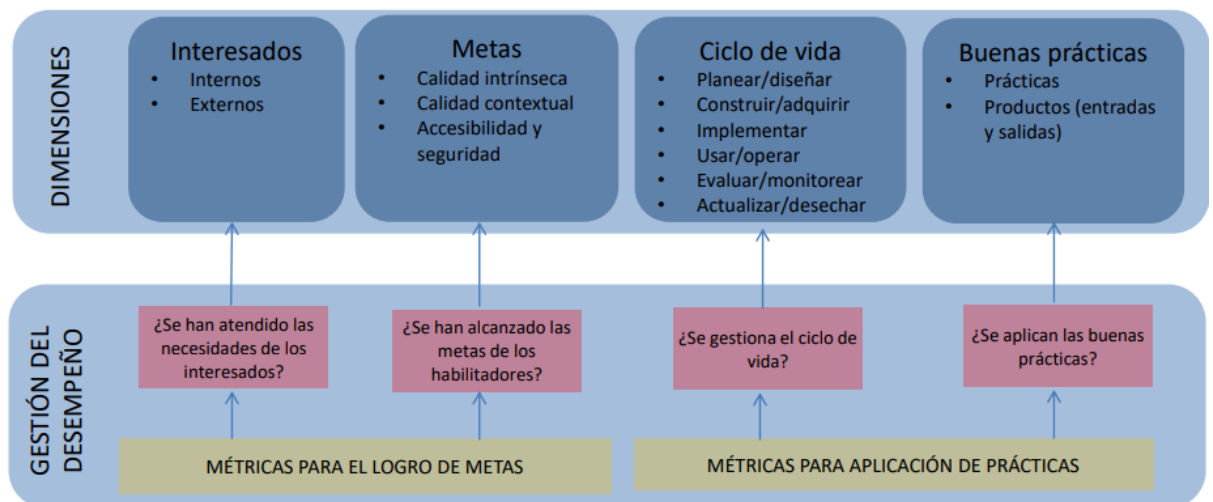
Los habilitadores son factores que, de manera individual y colectiva, influyen en si algo funcionará, en este caso, la gobernanza y administración de TI de la empresa

COBIT define siete categorías de habilitadores:



Todos los habilitadores tienen un conjunto de dimensiones comunes:

- Es una forma sencilla y estructurada para tratar los habilitadores
- Le permite a una entidad gestionar sus complejas interacciones
- Facilita el éxito de los resultados de los habilitadores



Separar las funciones principales

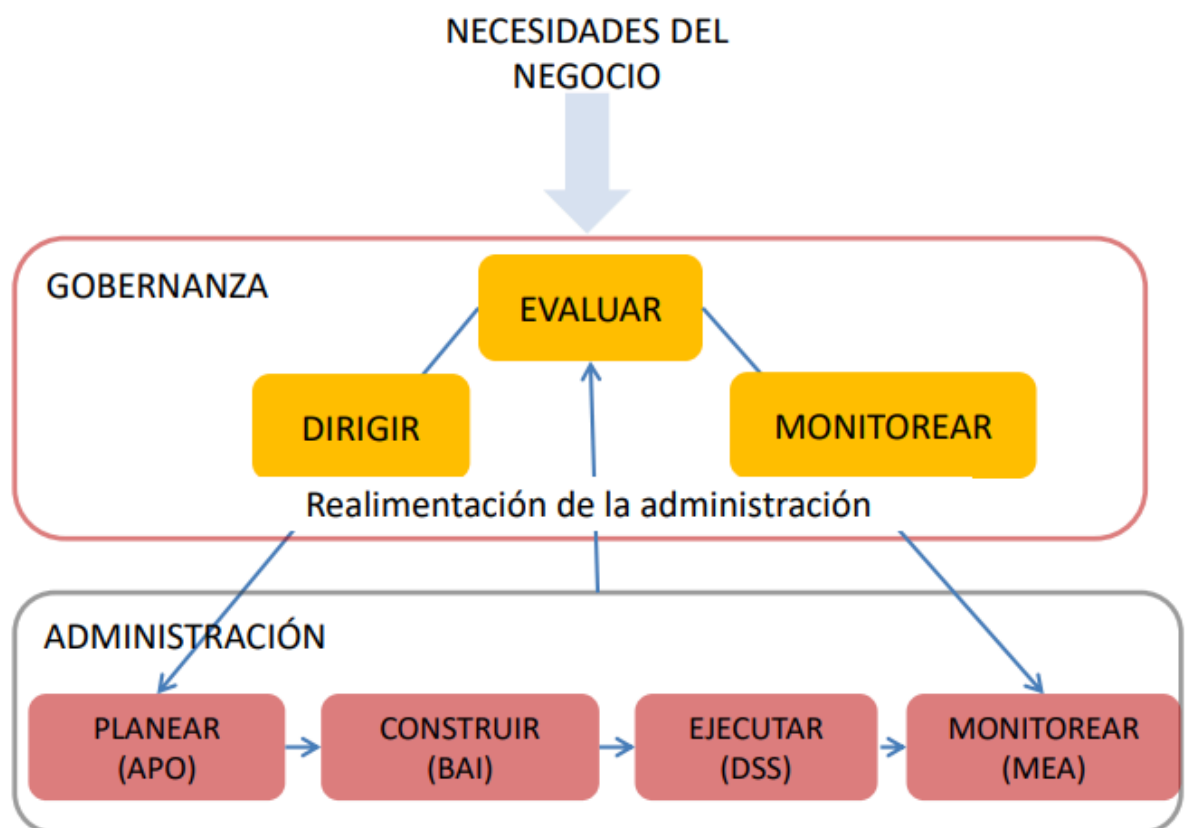
Gobernanza asegura:

- Que las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas son evaluadas para determinar objetivos empresariales a alcanzar equilibrados y acordados

- Establecer la dirección a través de la priorización y la toma de decisiones
- Supervisando el desempeño y cumplimiento contra la dirección y objetivos acordados

Administración: planifica, construye, ejecuta y monitorea las actividades en consonancia con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar los objetivos empresariales

Modelo de referencia del proceso



COBIT está orientado a procesos

COBIT 5.0 divide los procesos en 2 dominios:

1. Gobernanza, incluye 5 procesos, dentro de cada uno de ellos se definen prácticas de Evaluar, Dirigir y Monitorear
2. Administración, incluye 32 procesos clasificados en 4 dominios: APO, BAI, DSS y MEA

Características principales:

- Incorpora los principales estándares internacionales
- Está centrado en los negocios, orientado a procesos, controlado y medido
- Opera a un nivel más alto que los estándares de tecnología pura para la administración de sistemas de información
- Puede ser adaptado por organizaciones mundiales comerciales, gubernamentales y profesionales

Audiencia:

- Gerentes: les ayuda a equilibrar el riesgo y control de la inversión en un ambiente de TI a menudo impredecible
- Usuarios: les garantiza seguridad y control de los servicios de TI internos o proporcionados por terceros
- Auditores: les ayuda a definir el nivel de seguridad sobre el objeto particular a auditar los asesora sobre la gestión de los controles internos

Elementos

1. Procesos de TI y Dominios
2. Objetivos de Control
3. Prácticas de Control
4. Guías de Auditoría
5. Guías de Administración



Procesos de gobernanza

Contiene 5 procesos, para cada uno se definen prácticas de evaluar, dirigir y monitorear (EDM)

EDM se interesa en:

- Establecer un marco de gobernanza
- Crear valor para las partes interesadas
- Asegura que los objetivos de la empresa sean alcanzados:
 - EVALUANDO las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas
 - Estableciendo DIRECCIÓN mediante la priorización y la toma de decisiones, y
 - MONITOREANDO el desempeño, el cumplimiento y el progreso contra la dirección y los objetivos acordados (EDM)

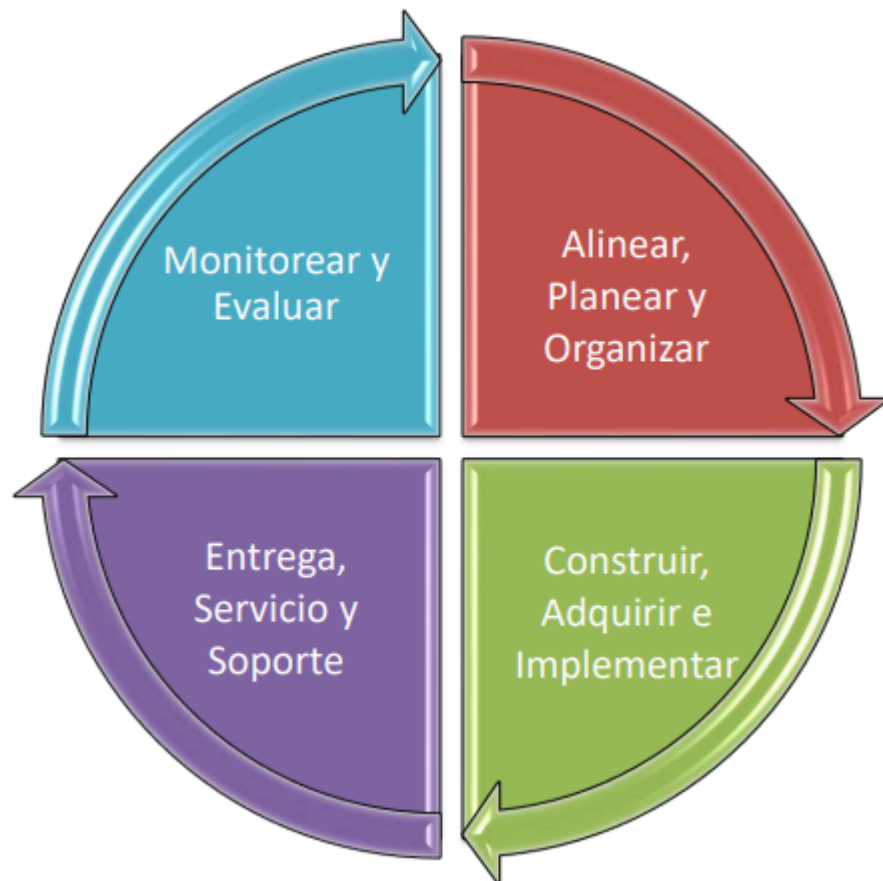
EDM – PROCESOS DE TI

EDM1	Asegurar el marco de gobernanza, el establecimiento y el mantenimiento
EDM2	Asegurar la entrega de beneficios
EDM3	Asegurar la optimización de riesgos
EDM4	Asegurar la optimización de recursos
EDM5	Asegurar la transparencia de las partes interesadas

Procesos de administración

COBIT clasifica la Administración de TI en 4 dominios:

1. Alinear, Planear y Organizar (APO): proporciona direcciones a la entrega de soluciones y servicios
2. Construir, Adquirir e Implementar (BAI): provee soluciones a DSS para la entrega de servicios
3. Entrega, Servicio y Soporte (DSS): recibe soluciones y las hace utilizables para los usuarios finales
4. Monitorear y Evaluar (MEA): monitorea todos los procesos para asegurar que se siga la dirección provista



APO

Alinear, Planear y Organizar (APO) abarca estrategias y tácticas y se interesa en la forma que TI puede contribuir a alcanzar los objetivos de negocio

APO se interesa en:

- La comprensión de la visión a planificar, comunicar y gestionar
- Una organización e infraestructura adecuadas para su puesta en marcha

BAI

Construir, Adquirir e Implementar (BAI) abarca soluciones de TI que necesitan ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, implementadas e integradas en el proceso de negocio

BAI se enfoca en:

- Los cambios en las soluciones de TI existentes
- El mantenimiento de sistemas existentes

- Asegurar que las soluciones continúan cumpliendo con las metas empresariales

DSS

Entrega, Servicio y Soporte (DSS) trata sobre la entrega efectiva de los servicios requeridos, incluyendo operaciones, seguridad y capacitaciones de continuidad

DSS se enfoca en:

- La gestión de seguridad y continuidad del servicio
- El soporte de servicios para usuarios
- La administración de datos
- Instalaciones operacionales

MEA

Monitorear y Evaluar (MEA) trata de la evaluación regular de los procesos de TI para controlar su calidad y el cumplimiento de los requisitos de control

MEA se enfoca en:

- La gestión de desempeño
- El cumplimiento normativo
- El control interno

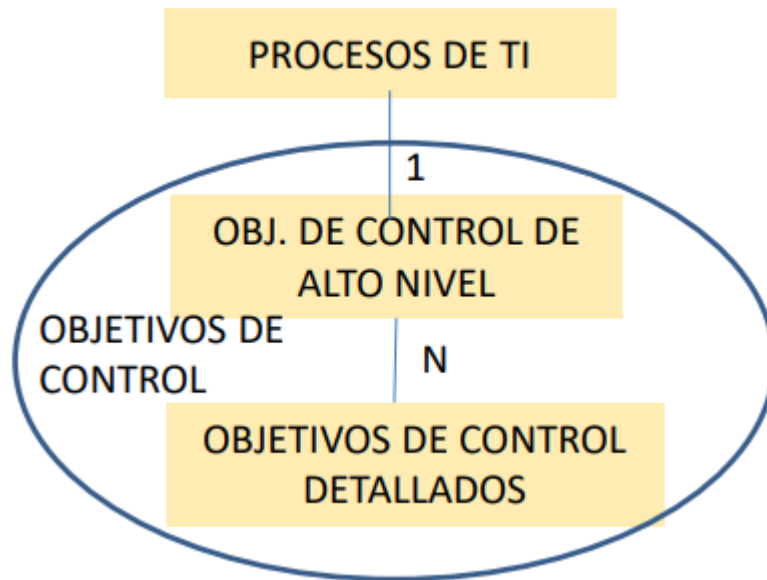
Objetivo de control de TI

Declaración del resultado o propósito a alcanzar mediante la implementación de procesos de control en una actividad particular de TI

COBIT proporciona objetivos de control de alto nivel, uno para cada uno de los procesos de TI

Cada objetivo de control de alto nivel se subdivide en una lista de objetivos de control detallados

COBIT contiene 318 objetivos de control detallados



OBJETIVOS DE CONTROL DE TI: DS2 – GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS

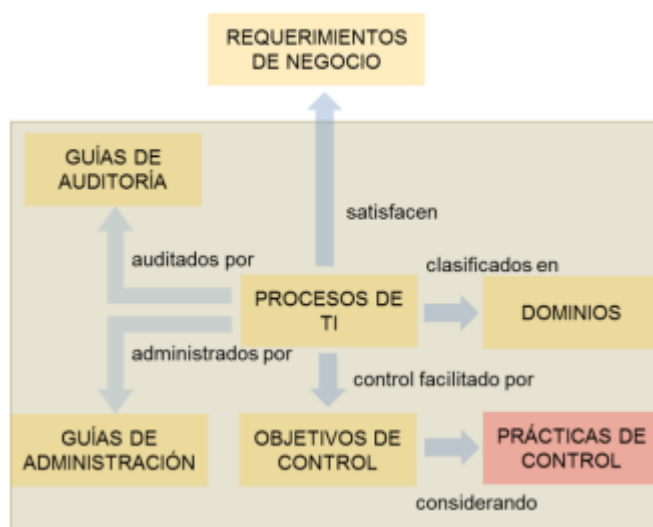
satisface los requisitos de negocio	para asegurar que los roles y las responsabilidades de terceros estén claramente definidos, adheridos y continúen satisfaciendo los requerimientos
está habilitado por	medidas de control destinadas a la revisión y el monitoreo de los acuerdos y procedimientos existentes para su eficacia y cumplimiento de las políticas de la organización
tiene en consideración	○ acuerdos de servicio de terceros ○ gestión de contratos ○ acuerdos de no divulgación ○ requisitos legales y regulatorios ○ monitoreo de la entrega de servicios y reportes ○ evaluación de riesgos empresariales y de TI ○ recompensas y penalizaciones de desempeño ○ responsabilidad organizacional interna y externa ○ análisis de costos y variaciones de servicio

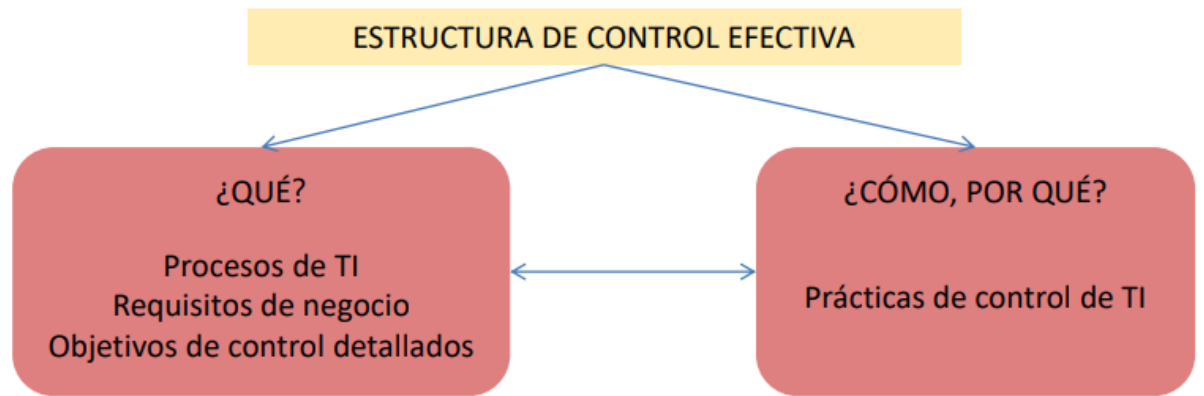
OBJETIVOS DE CONTROL DE TI: DS2 – GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS	DS2.1	INTERFACES DEL PROVEEDOR La dirección debe asegurarse que están debidamente identificados todos los servicios de terceros y las interfaces técnicas y organizacionales con los proveedores
	DS2.2	RELACIONES CON EL DUEÑO
	DS2.3	CONTRATOS DE TERCEROS
	DS2.4	CALIFICACIONES DE TERCEROS
	DS2.5	CONTRATOS DE EXTERNALIZACIÓN
	DS2.6	CONTINUIDAD DE SERVICIOS
	DS2.7	RELACIONES DE SEGURIDAD
	DS2.8	MONITOREO

Prácticas de control

Las prácticas de control de TI proporcionan el más detallado por qué y cómo que necesitan los administradores, los proveedores de servicios, los usuarios finales y los profesionales de control para implementar controles específicos basados en un análisis de los riesgos operacionales y de TI





DS2.1 INTERFACES DEL PROVEEDOR

POR QUÉ HACERLO?

La identificación y definición de interfaces técnicas y organizativas proporcionadas por proveedores en línea con las prácticas de control:

- Promoverá relaciones que apoyen los objetivos organizacionales generales (tanto de negocio como de TI)
- Facilitará una comunicación efectiva (incluyendo la resolución de problemas) entre las organizaciones para ayudar a mantener una entrega de servicios efectiva

...

PRÁCTICAS DE CONTROL

- Se desarrollan políticas y procedimientos para mantener un registro de proveedores clave para la función de TI. El registro detalla el nombre, el proveedor y la naturaleza, el alcance y el propósito de la relación. Los procedimientos se vinculan, y deben integrarse, con los procedimientos de administración de la obtención y configuración.
- El registro de proveedores de TI se revisa periódicamente para asegurarse de que permanece actualizado.

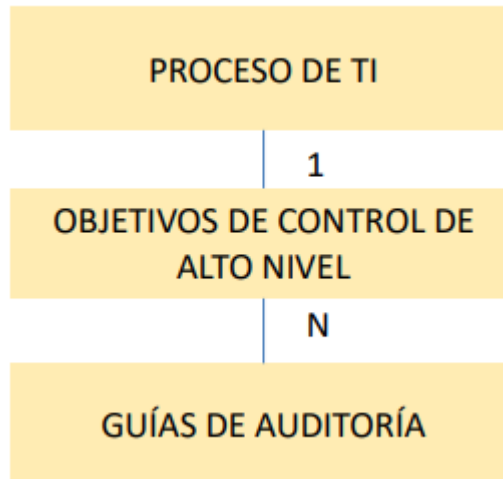
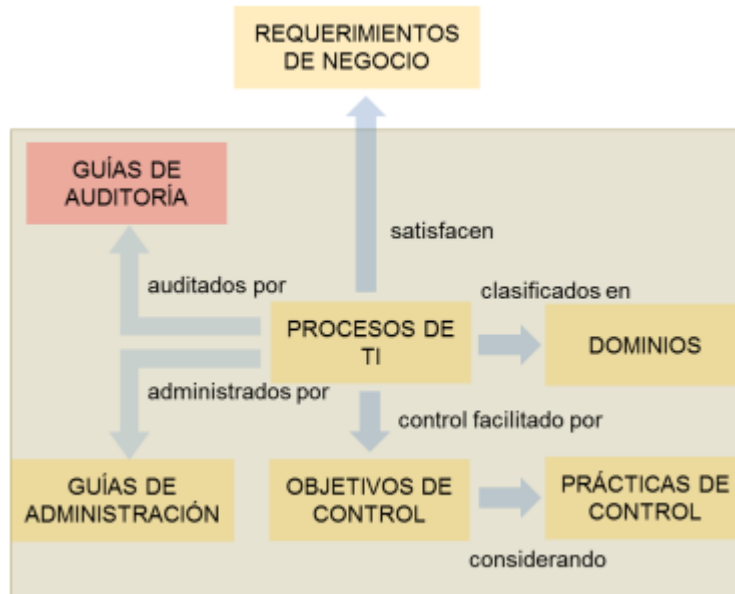
...

Guías de auditoría

Las guías de auditoría describen y sugieren las actividades de evaluación que se corresponderán a cada uno de los objetivos de TI de alto nivel

Proporcionan direcciones sobre:

- A quién entrevistar y qué preguntas hacer
- Cómo evaluar el cumplimiento de los controles y las evaluaciones
- Cómo comprobar el riesgo de que no se cumplan los controles identificados



DS2 – GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS

ENTREVISTANDO

- Dirección de información
- Dirección de TI
- Administración de contratos y servicios de TI
- Administración de operaciones de TI
- Oficina de seguridad

OBTENIENDO

- Políticas y procedimientos de la organización relacionados con los servicios adquiridos y, en particular, las relaciones con proveedores
- Políticas y procedimientos de TI relacionadas con las relaciones con terceros, procedimientos de selección, contratos de las relaciones, seguridad física y lógica, mantenimiento de calidad de los proveedores, planes de contingencia y externalización
- Lista de todas las relaciones con terceros y contratos reales...

EVALUANDO EL CONTROL POR...

Existen políticas y procedimientos de TI relacionados con relaciones con terceros y son consistentes con las políticas generales de la organización

...

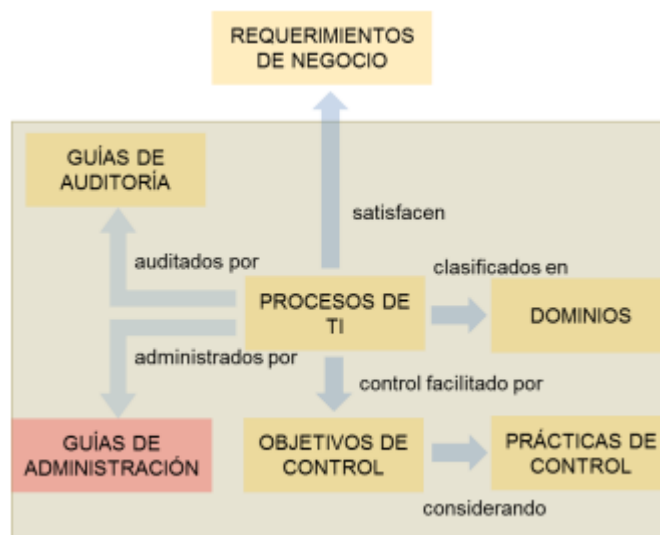
Guías de administración

Las guías de administración proporcionan direcciones para:

- Tener bajo control la información de la empresa y los procesos relacionados
- Alcanzar los objetivos de la organización
- Monitorear y mejorar el desempeño de cada proceso de TI
- Comparar logros organizacionales

Para cada proceso de TI, las guías de administración incluyen:

- Modelos de madurez (MMs)
- Factores de éxito críticos (CSFs)
- Indicadores claves de metas (KGIs)
- Indicadores claves de rendimiento (KPIs)



DS2 – GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS

0 – Inexistente	No se definen responsabilidades ni rendición de cuentas.
1 – Inicial	La administración es consciente de la necesidad de tener políticas y procedimientos documentados para la obtención de servicios de terceros y la firma de contratos, pero la medición del servicio es informal y reactiva.
2 – Repetible	El proceso de supervisión de proveedores de servicios de terceros y la entrega de servicios es informal.
3 – Definido	Se tienen procedimientos bien documentados para la obtención de servicios de terceros, con procesos claros que aseguran una negociación con los proveedores e investigación adecuada.
4 – Administrado	Se establecen las responsabilidades de la gestión de contratos y proveedores para definir el alcance del trabajo, los servicios que se proveen, los entregables, etc.
5 – Optimizado	El contrato firmado conjuntamente se revisa periódicamente después de empezar el trabajo. Se asigna responsabilidad por la aseguración de la calidad de la prestación del servicio y del soporte.

DS2 – GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS

FACTORES DE ÉXITO CRÍTICOS	○ Existen requisitos de servicio y medidas de rendimiento claramente definidos ○ La organización mantiene la responsabilidad y el control y gestiona proactivamente los servicios externos ...
INDICADORES CLAVES DE METAS	○ Porcentaje de proveedores de servicios con objetivos formalmente acordados ○ Porcentaje de proveedores de servicios formalmente calificados
INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	○ Número y frecuencia de reuniones de revisión ○ Número de asuntos pendientes ○ Plazo para resolver problemas ...

Beneficios generales

- Permite a los administradores públicos cerrar la brecha entre los requisitos de control, los problemas técnicos y los riesgos comerciales
- Permite un desarrollo claro de políticas y buenas prácticas para el control de TI en todas las organizaciones gubernamentales
- Enfatiza el cumplimiento regulatorio
- Ayuda a las organizaciones del sector público a aumentar el valor obtenido de TI

- Permite la alineación y simplifica la implementación de la gobernanza de TI en el sector público
- Ayuda a los gobiernos a proporcionar servicios mejores y más personalizados a los ciudadanos y las empresas
- Optimiza las inversiones en TI, garantiza una prestación de servicios efectiva y proporciona medidas

Clase 11 - Sistemas colaborativos

Trabajo colaborativo

Definición:

- El trabajo colaborativo supone poner en común conocimientos, materiales e ideas con la finalidad de compartirlos, normalmente de forma desinteresada para construir un conocimiento común que se pueda utilizar globalmente
- Aquellos procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, apoyados por herramientas para dar soporte y facilitar este tipo de aportes

Ubicuidad

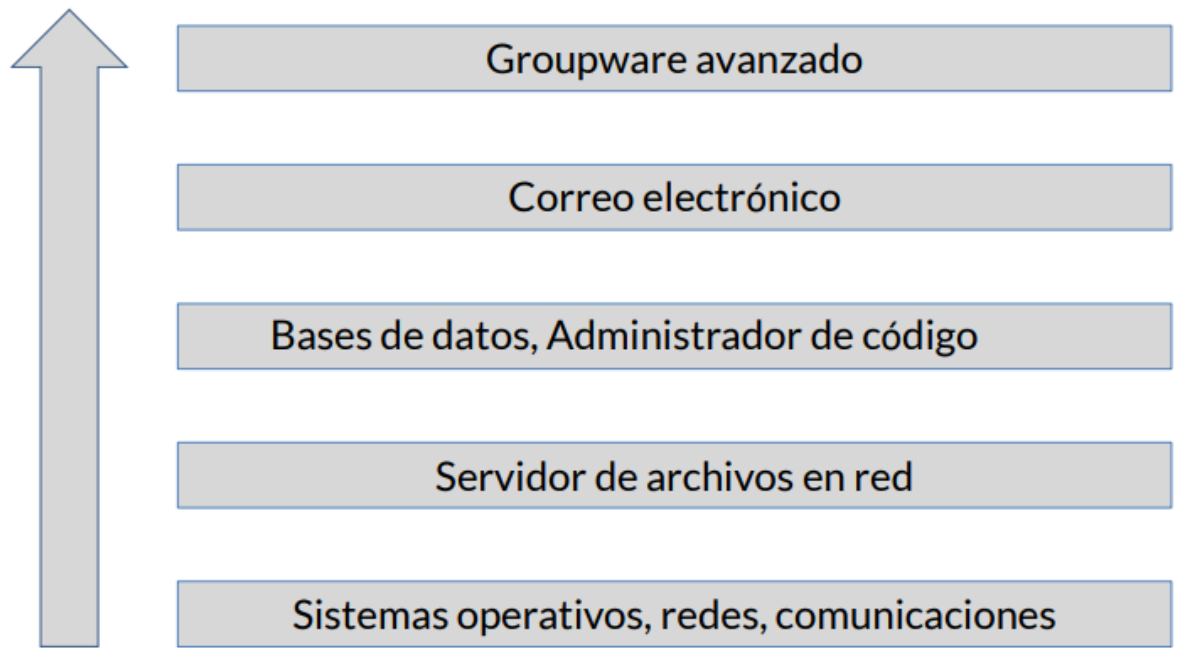
Las tareas colaborativas se pueden realizar:

- En la misma oficina
- En diferentes oficinas dentro de la misma organización
- En diferentes organizaciones
- En diferentes ciudades
- En diferentes países

Los miembros pueden comunicarse a través de:

- Llamadas telefónicas
- Reuniones personales
- Haciendo uso de medios de comunicación electrónicos, e-mail, redes sociales, programas de mensajería instantánea, u otras herramientas

La mayoría de las tareas que realizan los miembros de estas comunidades en forma colaborativa está soportada por herramientas automatizadas



Requerimientos para las herramientas

El grado en el cual la tecnología soporta las tareas colaborativas abarca:

- La registración de usuarios
- La revisión cooperativa
- El control de versiones de documentos
- ...

Se deben soportar los dos tipos posibles de interacciones entre los usuarios:

- Sincrónicos: como salas de chat
- Asincrónicos: foros de correo electrónico

Sistemas de groupware

Definición:

- Herramientas que permiten la realización de estas tareas colaborativas
- Programas informáticos que integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (intranet o Internet)

Tipo de soporte

El soporte debe ser distinto dependiendo si los usuarios interactúan en el mismo o diferente espacio y tiempo

	TIEMPO			
		El mismo	Diferente pero predecible	Diferente e impredecible
ESPACIO	El mismo	Facilidades de encuentros	Work shifts	Team rooms
	Diferente pero predecible	Tele/video conferencias	E-mail	Escritura colaborativa
	Diferente e impredecible	Seminarios multicasting interactivos	Bulletin boards	Workflows

Modelos conceptuales de colaboración

- Correos electrónicos
- Acceso compartido
- Páginas interactivas
- Foros de discusión

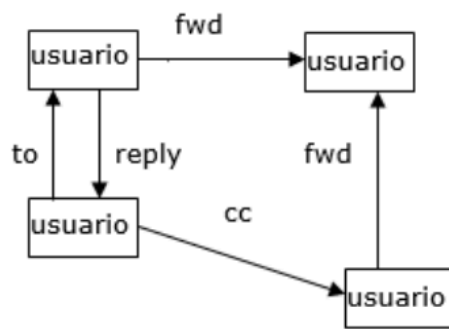
Correo electrónico

Permite un intercambio de información directo entre los miembros de una comunidad

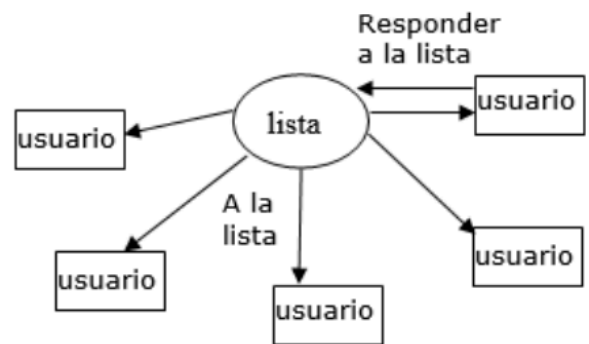
Es un intercambio simple y sólo requiere que los miembros posean facilidades de correo electrónico

Existen distintas alternativas:

- Los miembros pueden enviarse mensajes entre ellos y todos los otros miembros pueden recibir copias de los mensajes relevantes
- Los mensajes pueden ser distribuidos en base a listas de distribución



Uno-a-uno, con-copia



Uno-a-muchos

El software del lado del servidor se ocupa de administrar el intercambio de mails y de mantener las listas de correo

Este software puede también ser parte del cliente o un componente dedicado de un servidor de Internet

La tecnología utilizada es “push”, ya que es el receptor del correo el responsable de clasificar, archivar y ordenar su flujo de correos

Una alternativa pública de correo electrónico es el grupo de noticias de Internet – Internet newsgroup, en el cual los documentos posteados son distribuidos globalmente a todos los servidores de noticias participantes y mantenidos allí para que sean accedidos en cualquier momento

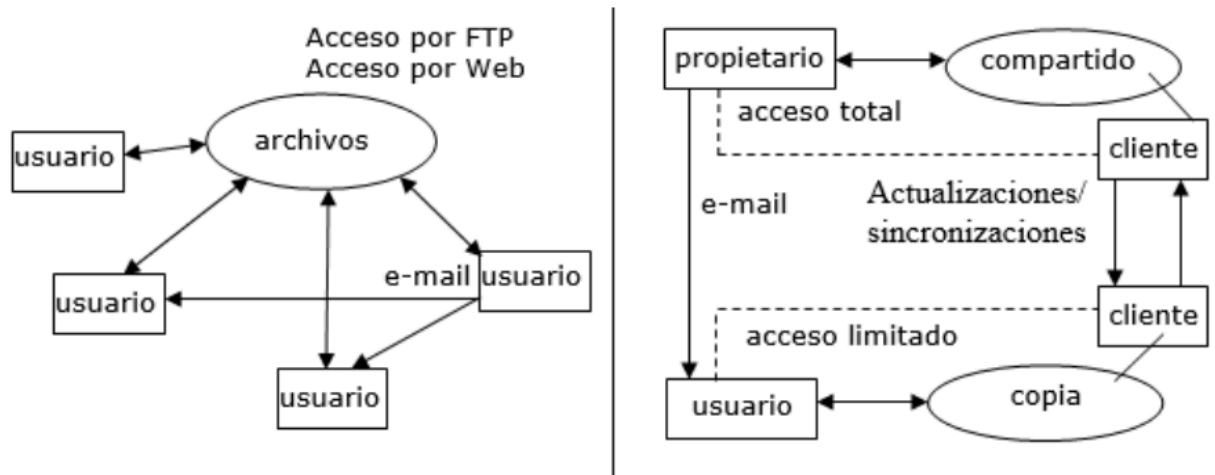
Acceso compartido

La forma más sencilla de acceso compartido permite que los miembros puedan acceder directamente a los mismos archivos en un repositorio común en un servidor particular

Es el modelo más común para trabajo colaborativo en red

El problema que presenta es la coordinación para la edición y actualización del mismo documento por distintos miembros

Algunas soluciones implementan listas de correo y envío de mails con un aviso de actualización a los miembros, cuando el contenido de la carpeta compartida ha sido modificado



Se suelen asignar distintos privilegios de acción a los miembros para el acceso a los documentos, como por ejemplo para el propietario, el autor, el revisor, el lector, etc

A fin de encontrar ítems particulares en el área compartida, se necesita una especie de índice o un conocimiento previo de lo que allí se almacena

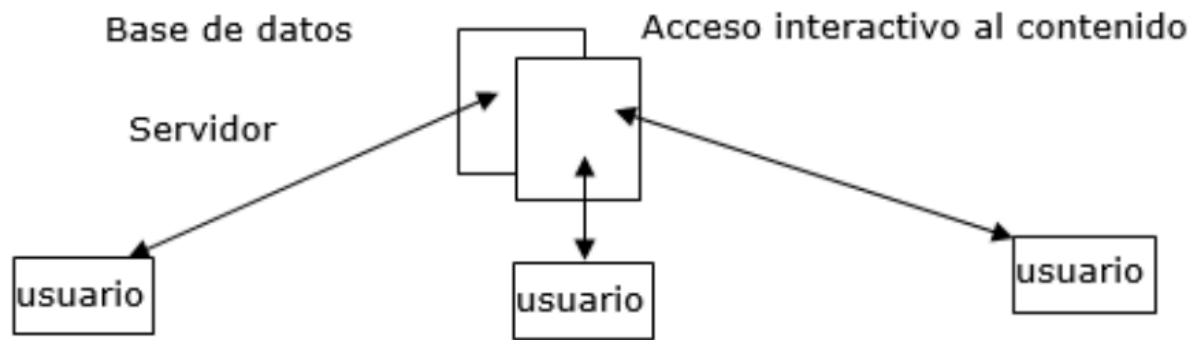
Páginas interactivas

El acceso mediante páginas interactivas se produce cuando los usuarios pueden colectivamente editar el mismo material

Diferentes soluciones propietarias en el mercado ofrecen ésta opción mediante diferentes implementaciones, como por ejemplo: llamadas de conferencias, colaboraciones a través de pizarras (whiteboards), comentarios a la revisión de documentos, o notas linkeadas

La principal característica es que los miembros pueden colaborar haciendo comentarios, ya sea en tiempo real o en forma asincrónica editando el mismo (o los mismos) documento(s)

Se asemeja más a una discusión verbal entre los miembros, con el valor agregado de que esta discusión virtual es persistente, ya que los documentos quedan grabados en el computador



Foros de discusión

Nacen en torno a un interés común que comparten sus miembros

Se pueden clasificar los diferentes temas de discusión y debate

Son de naturaleza asincrónica – se permite publicar un mensaje en cualquier momento, quedando este siempre visible para que posteriormente cualquier individuo pueda consultarlo y contestar si lo estima oportuno

La comunicación es muchos a muchos

Debido a la persistencia de la información, la búsqueda, el análisis, la organización y la interpretación de la misma se facilita

La comunicación desarrollada a partir de los foros suele realizarse de manera más reflexiva que la comunicación oral

PÚBLICOS	Cualquier persona puede leer y registrar mensajes
PROTEGIDOS	Foros inalterables para usuarios registrados
PRIVADOS	Sólo para usuarios registrados – moderador y miembros

Rol de moderador

En foros de gran tamaño y con mucha actividad el rol del moderador es crítica, pero debe mostrar un comportamiento lo más neutro posible

El moderador debe asegurar el tono adecuado de la discusión – que las discusiones fluyan sin conflictos, y que la estructura del foro se mantenga dentro de cierto orden

Hay formas más o menos visibles de moderar

Sólo se debe editar o eliminar un mensaje si el mismo vulnera claramente las normas del foro

Suspender una cuenta es una acción posible, pero drástica

Estilo de arquitectura de sistemas colaborativos

Características:

- Múltiples componentes acceden al mismo almacenamiento de datos
- Los componentes se comunican entre ellos a través de dicha memoria
- El diseño se centra especialmente en los repositorios compartidos

Blackboard

Expertos cooperando para resolver un problema planteado en un pizarrón

Cada uno identifica una parte del problema, la resuelve y pone el resultado de nuevo en el pizarrón

Con esa solución, otro experto puede identificar otro sub-problema y resolverlo

Así se continúa hasta resolver el problema general

El estado de la información en el pizarrón determina el orden de ejecución de los distintos programas expertos

DESCRIPCIÓN	Programas independientes que acceden y se comunican a través de un repositorio de datos global (blackboard).
COMPONENTES	Blackboard (estructura central de datos) Programas independientes operando sobre la pizarra.
CONECTORES	Acceso al blackboard ▪ Referencia directa a memoria, llamada a procedimiento, consultas a la base de datos, ...
ELEMENTOS DE DATOS	Datos almacenados en el blackboard
TOPOLOGÍA	Estrella, con el blackboard al medio
RESTRICCIONES ADICIONALES	Detección de cambios en el blackboard ▪ Polling sobre el blackboard ▪ Blackboard Manager se encarga de notificar cambios
CUALIDADES	▪ La solución completa a un problema no tiene que ser pre-planificada. La evolución del estado determina las estrategias a ser adoptadas.
USOS TÍPICOS	▪ Resolución de problemas heurísticos en inteligencia artificial ▪ Compiladores ▪ Plataformas de e-learning
PRECAUCIONES	▪ Si la interacción entre programas “independientes” necesita de reglas de regulación compleja ▪ Cuando los datos en el blackboard están sujetos a cambios frecuentes y se requiere propagarlos entre todos componentes participantes. ▪ Existe otra estrategia más simple

Criterios para evaluar software colaborativo

- Administración de usuarios
- Administración de contenido
- Funciones para el administrador
- Facilidades para publicación de noticias
- Facilidades para manejo de foros
- Facilidades de correo entre los miembros
- Interoperabilidad
- Tecnologías de desarrollo
- Otras facilidades

Clase 12 - Interfaces no tradicionales

Definición: son las interfaces que involucran nuestros sentidos

Es aún un área de mucha investigación si bien algunas tecnologías se han aplicado en importantes productos

Tipos:

- Interfaces hápticas: sentido de tacto y movimiento del cuerpo
- Interfaces gestuales: movimientos de manos y cara
- Habla y audición
- Interfaces olfativas: sentido de olfato
- Gusto: en investigación
- Otros

Ejemplos:

- Detector de movimientos
- Gestos
- Reconocimiento de voz
- Realidad aumentada
- Realidad virtual

Generalidades

- Se aplica el ciclo de vida de Experiencia de Usuario (UX)
- Se aplican las facilidades y directrices de diseño
- Todavía se necesita lograr capacidad de aprendizaje, memorización, comprensibilidad, efectividad, y satisfacción
- Mayor necesidad de tener en cuenta las habilidades y capacidades físicas del usuario
- La localización es necesaria
- Diferentes técnicas de interfaz colaboran para soportar la UX así como lo hacen nuestros sentidos naturales

Interfaces hápticas

Basado en dos sentidos integrados relacionados con el tacto humano:

1. Retroalimentación táctil (cutánea) basada en el sentido del tacto:
 - Cómo la piel puede sentir calor, dolor y textura (componente más importante para las interfaces táctiles)
 - Analizar la textura a partir de la sensación de presión, vibración, movimiento, forma
2. Movimiento (kinestésico):
 - Detección de la ubicación, dirección y velocidad
 - Del movimiento 3D del cuerpo y sus apéndices

Administrar comunicación con el entorno de sentido bidireccional, capturando datos y ejerciendo fuerza sobre el medio ambiente